高中数学必修一（同步版）

《全练一本通》共12本：第1本-集合与不等式；第2本-函数的概念与性质；第3本-指数与对数函数；第4本-三角函数；第5本-平面向量；第6本-立体几何初步；第7本-数列；第8本-空间向量与立体几何；第9本-直线与圆；第10本-圆锥曲线；第11本-概率与统计；第12本-复数。全套12本原卷板及解析版见QQ群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495。

# 【全练一本通】

## 三角函数

全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

# ▷▶ 目录 ◁◀


**第一节 任意角与弧度制**

**<<练基础>>**

【基础点 1】对任意角的概念的理解.....4
【基础点 2】终边相同的角.....4
【基础点 3】区域角的表示.....5
【基础点 4】确定已知角所在象限.....5
【基础点 5】由角的加减确定角范围.....5
【基础点 6】弧度制的相关概念.....6
【基础点 7】弧度制与角度制的互化.....6
【基础点 8】用弧度制表示角的集合.....6

**<<练重点>>**

【题型 1】确定 $n$ 分角和 $n$ 倍角的象限.....7
【题型 2】扇形的弧长与面积.....8
［角度 1］求扇形的弧长与面积
［角度 2］扇形中的最值问题

**第二节 三角函数的定义**

**<<练基础>>**

【基础点 1】利用三角函数定义求值.....10
［角度 1］已知点坐标求三角函数值
［角度 2］利用单位圆求特殊角的三角函数值
［角度 3］由终边或终边上的点求三角函数值
【基础点 2】已知三角函数值求参数.....11
【基础点 3】判断三角函数值的正负.....12
【基础点 4】作三角函数线.....12
【基础点 5】求单位圆中角的终边.....12

**<<练重点>>**

【题型 1】利用三角函数线比较大小.....13
【题型 2】利用三角函数线解不等式.....13
【题型 3】利用三角函数线证明不等式.....14

**第三节 同角的三角函数关系**

**<<练基础>>**

【基础点 1】$\sin\theta$，$\cos\theta$，$\tan\theta$ 的知一求二.....16
【基础点 2】三角函数的化简.....16
【基础点 3】三角函数的证明.....17

**<<练重点>>**

【题型 1】求三角齐次式的值.....19
【题型 2】$\sin\theta\pm\cos\theta$ 与 $\sin\theta\cos\theta$ 的关系.....20

**第四节 诱导公式**

**<<练基础>>**

【基础点 1】利用诱导公式求三角函数值.....22
【基础点 2】三角函数式的化简.....23
【基础点 3】利用诱导公式证明三角恒等式.....24


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

<<练重点>>
【题型 1】利用诱导公式直接化简求值.....25
【题型 2】凑角+诱导公式求值.....25
【题型 3】诱导公式的综合应用.....27

**第五节 三角函数的图像**

<<练基础>>
【基础点 1】五点作图法作图像.....29
【基础点 2】含绝对值的三角函数图像.....29
<<练重点>>
【题型 1】利用三角函数图像解三角不等式.....30
【题型 2】图像交点与解的个数问题.....30

**第六节 正余弦函数的性质**

<<练基础>>
【基础点 1】判断三角函数的周期.....33
［角度 1］利用定义法判断三角函数周期
［角度 2］公式法判断三角函数周期
【基础点 2】判断三角函数的奇偶性.....33
【基础点 3】求三角函数的单调性.....34
［角度 1］$y=A\sin(\omega x+\varphi)$型函数的单调性
［角度 2］求正弦型复合函数单调区间
【基础点 4】函数的对称轴与对称中心.....35
【基础点 5】三角函数的值域问题.....35
［类型 1］一次型求值域
［类型 2］$y=A\sin(\omega x+\varphi)$型求值域
［类型 3］绝对值型求值域
［类型 4］绝对值型求值域
［类型 5］分式型求值域
<<练重点>>
【题型 1】利用三角函数单调性比较大小.....38
【题型 2】已知值域求参数.....38
【题型 3】已知奇偶性求参数与值.....39
【题型 4】周期与奇偶性综合.....39
【题型 5】已知对称性求参数.....40
【题型 6】对称性与周期性之间的关系.....41
【题型 7】已知单调性求参数.....42

**第七节 正切函数的图像与性质**

<<练基础>>
【基础点 1】正切函数图像.....44
［角度 1］作正切函数图像
［角度 2］利用正切函数图像解不等式
【基础点 2】求正切函数的定义域.....44
【基础点 3】判断正切函数的周期.....45
【基础点 4】判断正切函数的奇偶性.....45
【基础点 5】求正切函数的单调区间.....45

全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【基础点 6】正切函数比较大小.....45
【基础点 7】正切函数的的对称性.....46
【基础点 8】正切函数的值域.....46
<<练重点>>
【题型 1】利用奇偶性求值.....47
【题型 2】正切函数周期的应用.....47
【题型 3】利用正切函数单调性求参数.....47
【题型 4】对称性与周期性的应用.....48
第八节 两角和与差公式
<<练基础>>
【基础点 1】利用公式化简与求值.....50
［角度 1］直接运用公式化简求值
［角度 2］诱导公式变角再化简求值
［角度 3］配凑角化简求值
【基础点 2】利用辅助角公式的化简.....52
<<练重点>>
【题型 1】给值求值.....53
【题型 2】给值求角.....54
【题型 3】两角和与差在三角形中的应用.....56
【题型 4】借助辅助角公式研究函数性质.....57
【题型 5】借助辅助角公式求取值范围.....58
第九节 倍角公式
<<练基础>>
【基础点 1】化简与求值.....59
［角度 1］直接正,逆用倍角公式化简求值
［角度 2］变形化简（配方 因式分解 降幂）
【基础点 2】倍角公式证明三角恒等式.....62
<<练重点>>
【题型 1】利用倍角公式求值.....63
［角度 1］通过降幂,平方转化求值
［角度 2］切弦转化（万能公式）求值
［角度 3］通过诱导凑角求值
【题型 2】倍角公式的应用.....66
［角度 1］确定三角形形状或角
［角度 2］三角形中三角函数值的取值范围
【题型 3】利用倍角公式化简三角函数.....69
第十节 半角与积化和差和差化积公式
<<练基础>>
【基础点 1】半角公式.....72
【基础点 2】和差化积与积化和差公式.....72
<<练重点>>
【题型 1】利用半角公式求值.....74
【题型 2】条件求值.....75
【题型 3】和差化积、积化和差的应用.....76

全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## 第十一节 正弦型三角函数的图像与性质

<<练基础>>

【基础点 1】$y=A\sin x$ 的图像与性质.....78
【基础点 2】$y=\sin(x+\varphi)$ 的图像与性质.....78
【基础点 3】$y=\sin\omega x$ 的图像与性质.....79
【基础点 4】五点法作 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图像.....80
【基础点 5】函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的相关概念.....80

<<练重点>>

【题型 1】三角函数的图像变换.....81
【题型 2】由图像确定函数解析式.....82
【题型 3】图像与性质的综合应用.....84

## 第十二节 专题:三角函数的图像变换问题

【类型 1】$y=\sin x\to y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 型变换.....87
【类型 2】$y=A\sin(\omega x+\varphi)\to y=\sin x$ 型变换.....87
【类型 3】$y=A_1\sin(\omega_1 x+\varphi_1)\to A_2\sin(\omega_2 x+\varphi_2)$ 型变换.....87
【类型 4】异名函数得图像变换.....88
【类型 5】含负号得图像变换.....89
【类型 6】图像平移前后重合问题.....89

## 第十三节 专题:求 $\omega$ 的取值范围问题

【题型 1】求 $\omega$ 的定值问题.....91
【题型 2】根据图像平移求 $\omega$ 的范围.....92
【题型 3】根据单调性求 $\omega$ 的范围.....92
[角度 1] 给定区间含原点
[角度 2] 给定区间不含原点
【题型 4】根据对称性求 $\omega$ 的范围.....93
[角度 1] 给定区间含原点
[角度 2] 给定区间不含原点
【题型 5】根据极值与最值求 $\omega$ 的范围.....94
[角度 1] 给定区间含原点
[角度 2] 给定区间不含原点
【题型 6】根据零点及个数求 $\omega$ 的范围.....95
[角度 1] 给定区间含原点
[角度 2] 给定区间不含原点
【题型 7】已知定轴心及单调性型.....96
【题型 8】多条件综合类型.....97

## 第十四节 （补充）反三角函数

<<练基础>>

【基础点 1】已知正弦值求角.....99
【基础点 2】已知余弦值求角.....100
【基础点 3】已知正切值求角.....100

<<练重点>>

【题型 1】反三角函数的应用.....101

全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

# 第一节 任意角与弧度制

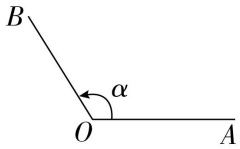
## ▌知识导学 ▐

### 一. 任意角

**1. 角的相关概念**

**（1）角的概念**

角可以看成一条射线绕着它的端点旋转所成的图形.




**（2）角的表示**

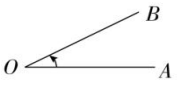
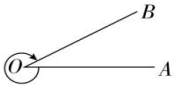
①始边:射线的起始位置 $OA$ ;

②终边:射线的终止位置 $OB$ ;

③顶点:射线的端点 $O$ ;

④记法:图中的角 $\alpha$ 可记为“角 $\alpha$ ”或“ $\angle\alpha$ ”或“ $\angle AOB$ ”,可以简记成“ $\alpha$ ”.

**（3）角的分类**

| 名称 | 定义 | 图形 |
|---|---|---|
| 正角 | 一条射线绕其端点按逆时针方向旋转形成的角 |  |
| 负角 | 一条射线绕其端点按顺时针方向旋转形成的角 |  |
| 零角 | 一条射线没有做任何旋转形成的角 |  |

**2. 角的相等与加减**

**（1）角的相等**

设角 $\alpha$ 由射线 $OA$ 绕端点 $O$ 旋转而成,角 $\beta$ 由射线 $O'A'$ 绕端点 $O'$ 旋转而成. 如果它们的旋转方向相同且旋转量相等,那么就称 $\alpha=\beta$ .

**（2）角的加法**

设 $\alpha$ , $\beta$ 是任意两个角,把角 $\alpha$ 的终边旋转角 $\beta$ ,这时终边所对应的角是 $\alpha+\beta$ .

**（3）相反角**

把射线 $OA$ 绕端点 $O$ 按不同方向旋转相同的量所成的两个角叫做互为相反角. 角 $\alpha$ 的相反角记为 $-\alpha$ .

**（4）角的减法**

角的减法可以转化为角的加法,有 $\alpha-\beta=\alpha+(-\beta)$ .

**3. 终边相同的角**

所有与角 $\alpha$ 终边相同的角,连同角 $\alpha$ 在内,可构成一个集合 $S=\{\beta\mid\beta=\alpha+k\cdot360°,k\in Z\}$ . 即任一与角 $\alpha$ 终边相同的角,都可以表示成角 $\alpha$ 与整数个周角的和. 终边相同的角不一定相等,但相等的角,终边一定相同;终边相同的角有无数多个,它们相差 $360°$ 的整数倍;

终边落在坐标轴上的角在以后的学习中很重要,它们的表示如下表.

| 位　置 | 表示 |
|---|---|
| 终边在 $x$ 轴正半轴 | $\{\alpha\mid\alpha=k\cdot360°,k\in\mathbf{Z}\}$ |
| 终边在 $x$ 轴负半轴 | $\{\alpha\mid\alpha=180°+k\cdot360°,k\in\mathbf{Z}\}$ |


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

| | |
|---|---|
| 终边在 $x$ 轴 | $\{\alpha\mid\alpha=k\cdot180°,k\in\mathbf{Z}\}$ |
| 终边在 $y$ 轴正半轴 | $\{\alpha\mid\alpha=90°+k\cdot360°,k\in\mathbf{Z}\}$ |
| 终边在 $y$ 轴负半轴 | $\{\alpha\mid\alpha=270°+k\cdot360°,k\in\mathbf{Z}\}$ |
| 终边在 $y$ 轴 | $\{\alpha\mid\alpha=90°+k\cdot180°,k\in\mathbf{Z}\}$ |
| 终边在坐标轴 | $\{\alpha\mid\alpha=k\cdot90°,k\in\mathbf{Z}\}$ |

**4. 象限角**

当角的顶点与坐标原点重合,角的始边与 $x$ 轴的非负半轴重合,那么角的终边(除端点外)在第几象限,就说这个角是第几象限角. 如果角的终边落在坐标轴上,这时这个角不属于任何象限.

| 象限 | 表示 |
|---|---|
| 第一象限角 | $\{\alpha\mid k\cdot360°<\alpha<90°+k\cdot360°,k\in\mathbf{Z}\}$ |
| 第二象限角 | $\{\alpha\mid90°+k\cdot360°<\alpha<180°+k\cdot360°,k\in\mathbf{Z}\}$ |
| 第三象限角 | $\{\alpha\mid180°+k\cdot360°<\alpha<270°+k\cdot360°,k\in\mathbf{Z}\}$ |
| 第四象限角 | $\{\alpha\mid270°+k\cdot360°<\alpha<360°+k\cdot360°,k\in\mathbf{Z}\}$ |

## 二. 弧度制

**1. 弧度制**

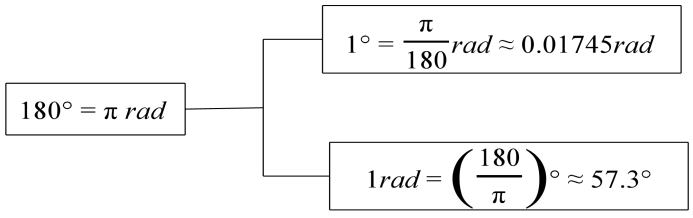
①定义:以弧度作为单位来度量角的单位制.
②1 弧度的角:长度等于半径长的圆弧所对的圆心角叫做 1 弧度的角.
③表示方法:1 弧度记作 1 rad.

**2. 弧度数的计算**

弧度数:正角的弧度数是一个正数,负角的弧度数是一个负数,零角的弧度数是 0.

弧度数的计算:在半径为 r 的圆中,弧长为 $l$ 的弧所对的圆心角为 $\alpha$rad,那么 $|\alpha|=\dfrac{l}{r}$.

**3. 弧度与角度的互化**





全套12本不加密原卷版及解析见Q群:新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495

**4. 常用特殊角的度数与弧度数的对应关系**

| 度 | $0^\circ$ | $15^\circ$ | $30^\circ$ | $45^\circ$ | $60^\circ$ | $75^\circ$ | $90^\circ$ | $120^\circ$ | $135^\circ$ | $150^\circ$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弧度 | 0 | $\frac{\pi}{12}$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{5\pi}{12}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{6}$ |

| 度 | $180^\circ$ | $210^\circ$ | $225^\circ$ | $240^\circ$ | $270^\circ$ | $300^\circ$ | $315^\circ$ | $330^\circ$ | $360^\circ$ | —— |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弧度 | $\pi$ | $\frac{7\pi}{6}$ | $\frac{5\pi}{4}$ | $\frac{4\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{5\pi}{3}$ | $\frac{7\pi}{4}$ | $\frac{11\pi}{6}$ | $2\pi$ | —— |

**5. 象限角的弧度表示**

| 象限 | 弧度表示 |
|---|---|
| 第一象限角 | $\left\{\alpha \mid 2k\pi < \alpha < \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$ |
| 第二象限角 | $\left\{\alpha \mid \frac{\pi}{2} + 2k\pi < \alpha < \pi + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$ |
| 第三象限角 | $\left\{\alpha \mid \pi + 2k\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$ |
| 第四象限角 | $\left\{\alpha \mid \frac{3\pi}{2} + 2k\pi < \alpha < 2\pi + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$ |

**6. 关于扇形的几个公式**

设扇形的圆心角为$\alpha$（rad），半径为$R$，弧长为$l$，则有

| | 角度制 | 弧度制 |
|---|---|---|
| 弧长公式 | $l = \frac{n\pi r}{180}$ | $l = \alpha r$ |
| 面积公式 | $S = \frac{n\pi r^2}{360}$ | $S = \frac{1}{2}lr = \frac{1}{2}\alpha r^2$ |
| 注意 | $n$是圆心角的角度数 | $\alpha$是圆心角的弧度数 |

**注意：**

（1）无论是以“度”还是以“弧度”为单位，角的大小都是一个与“半径”大小无关的值.

（2）用弧度为单位表示角的大小时，“弧度”两字可省略不写；但如果以度为单位表示角时，度就不能省去.

（3）角度制和弧度制表示角时不能混用. 如$\alpha = 2k\pi + 30^\circ$，$k \in \mathbf{Z}$；$\beta = \frac{\pi}{4} + k \cdot 90^\circ$，$k \in \mathbf{Z}$，都不正确.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 核心基础达标 ◁◀

### ▶基础点 1:对任意角的概念的理解

【1】判断下列命题的正误（正确的填“√”，错误的填“×”）

（1）三角形的内角必是第一、二象限角；（　）

（2）始边相同而终边不同的角一定不相等；（　）

（3）第四象限角不一定是负角；（　）

（4）钝角比第三象限角小；（　）

（5）终边落在第一象限的角为锐角；（　）

（6）锐角是第一象限的角；（　）

（7）第二象限的角为钝角；（　）

（8）小于 $90^\circ$ 的角一定为锐角.（　）

【2】（2023·高一校考课时练习）已知集合 $A=\{\theta|\theta$ 为锐角$\}$，$B=\{\theta|\theta$ 为小于 $90^\circ$ 的角$\}$，$C=\{\theta|\theta$ 为第一象限角$\}$，$D=\{\theta|\theta$ 为小于 $90^\circ$ 的正角$\}$，则下列等式中成立的是（　）

A. $A=B$　　B. $B=C$　　C. $A=C$　　D. $A=D$

【3】（2023·全国高一例题）每周一的早晨，我们都会在学校的操场上举行升国旗仪式，一般需要 10 分钟. 这 10 分钟的时间，钟表的分针走过的角度是（　）

A. $30^\circ$　　B. $-30^\circ$　　C. $60^\circ$　　D. $-60^\circ$

【4】（2023·高一课时练习）射线 $OA$ 绕端点 $O$ 逆时针旋转 $120^\circ$ 到达 $OB$ 位置，由 $OB$ 位置绕端点 $O$ 旋转到达 $OC$ 位置，得 $\angle AOC=-150^\circ$，则射线 $OB$ 旋转的方向与角度分别为（　　）

A. 逆时针，$270^\circ$　　B. 顺时针，$270^\circ$

C. 逆时针，$30^\circ$　　D. 顺时针，$30^\circ$

【5】（2023·高一课时练习）时间经过 1 小时 50 分钟，则分针转过的角度是（　）

A. $-660^\circ$　　B. $140^\circ$　　C. $-140^\circ$　　D. $660^\circ$

### ▶基础点 2:终边相同的角

【6】写出与下列各角终边相同的角的集合，并找出集合中适合不等式 $-360^\circ<\beta\le 360^\circ$ 的元素 $\beta$：

（1）$60^\circ$；　　（2）$-75^\circ$；

（3）$-824^\circ 30'$；　　（4）$475^\circ$.

【7】（2021·高一课时练习）分别写出所有与下列各处终边重合的角.

（1）$x$ 轴正向:_____；

（2）$x$ 轴负向:_____；

（3）$y$ 轴正向:_____；

（4）$y$ 轴负向:_____；

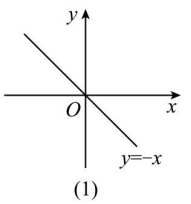
（5）$y$ 轴上:_____；

（6）$x$ 轴上:_____；

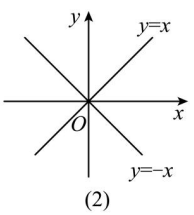
【8】（2021·高二课时练习）角 $\alpha$ 的终边落在第一、三象限角平分线上，则角 $\alpha$ 的集合是_____.

【9】（2023·高一课时练习）如果角 $\alpha$ 与 $x+45^\circ$ 具有相同的终边，角 $\beta$ 与 $x-45^\circ$ 具有相同的终边，求角 $\alpha$ 与角 $\beta$ 之间满足的等量关系.

【10】（2023·全国高一课堂例题）写出终边在下图所示的直线上的角的集合.



(1)



(2)



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶基础点 3:区域角的表示

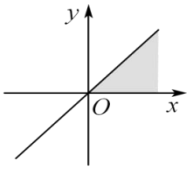
**表示区域角的三个步骤:**

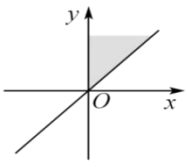
（1）按逆时针方向找到区域的起始和终止边界;

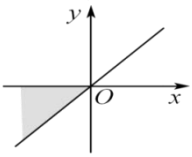
（2）由小到大分别标出起始、终止边界对应的一个角 $\alpha$ , $\beta$ , 写出所有与 $\alpha$ , $\beta$ 终边相同的角;

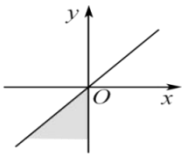
（3）用不等式表示区域内的角, 组成集合.

【11】已知 $\alpha \in \left\{\alpha \left| 45° + k \cdot 360° \le \alpha \le 90° + k \cdot 360° \right.\right\}$ , 则角 $\alpha$ 的终边落在的阴影部分是（　）

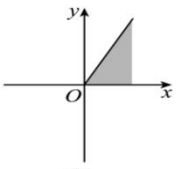
A. 

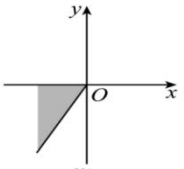

B. 

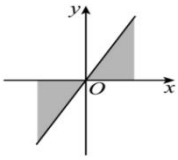

C. 

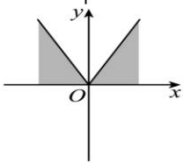

D. 


【12】集合 $\left\{\alpha \left| \right. k \cdot 180^\circ \le \alpha \le k \cdot 180^\circ + 60^\circ, k \in \mathbf{Z}\right\}$ 中的角所表示的范围（阴影部分）是（　）

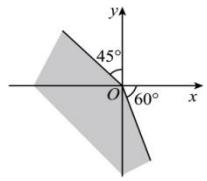
A. 

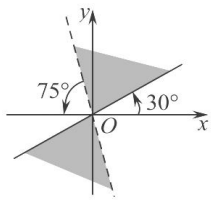

B. 

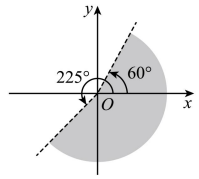

C. 

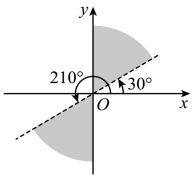

D. 


【13】（2023·高一课时练习）写出终边落在图中阴影区域内的角的集合.（如无特别说明, 边界线为实线代表包括边界, 边界线为虚线代表不包括边界）

（1） 


（2） 


（3） 


（4） 


## ▶基础点 4:确定已知角所在象限

【14】（2022·高一课时练习）在 $0^\circ$ 到 $360^\circ$ 范围内, 找出与下列各角终边相同的角, 并指出它们是第几象限角:

（1） $135^\circ$ ;　　（2） $-120^\circ$ ;

（3） $885^\circ$ ;　　（4） $-750^\circ$ .

【15】若 $\alpha = 45^\circ + k \cdot 180^\circ \left(k \in \mathbf{Z}\right)$ , 试判断角 $\alpha$ 所在象限.

## ▶基础点 5:由角的加减确定角范围

通过已知角的象限, 转化为已知角的范围, 再通过角的加减法运算法则, 得到运算后角的范围, 最后判断所在现象.（注意在计算角度相减, 因当先将角转化为相反角, 再将角度相加, 角度不可以直接相减.）

【16】（2023·高一课时练习）若 $\alpha$ 是第二象限角, 分别确定 $180^\circ + \alpha$ , $180^\circ - \alpha$ 是第几象限角.

【17】（2023·高一课时练习）已知 $\alpha$ 是第四象限角, 分别确定 $270^\circ - \alpha$ , $90^\circ - \alpha$ 是第几象限角.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【18】若 $30°<\alpha<60°$，$20°<\beta<80°$，求 $\alpha+\beta$ 及 $\alpha-\beta$ 的范围.

【19】若 $40°<\alpha<80°$，$20°<\beta<80°$，求 $\beta-2\alpha$ 的范围.

## ▶基础点 6:弧度制的相关概念

【20】判断正误（正确的填“√”，错误的填“×”）

（1）半圆所对的圆心角是 $\pi$.（　　）

（2）周角的大小等于 $2\pi$.（　　）

（3）1 弧度的圆心角所对的弧长等于该圆的半径.（　　）

（4）1rad 的角比 1° 的角要大.（　　）

（5）每个弧度制的角，都有唯一的角度制的角与之对应.（　　）

（6）1° 的角是周角的 $\frac{1}{360}$，1 rad 的角是周角的 $\frac{1}{2\pi}$.（　　）

（7）1 弧度角的大小与圆的半径无关.（　　）

（8）圆心角为 1 弧度的扇形的弧长都相等.（　　）

（9）用弧度来表示的角都是正角.（　　）

【21】（2020·高一课时练习）圆的半径变为原来的 2 倍，而弧长也增加到原来的 2 倍，则（　）

A. 扇形的圆心角大小不变

B. 扇形的圆心角增大到原来的 2 倍

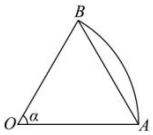
C. 扇形的圆心角增大到原来的 4 倍

D. 不能确定

【22】一个半径是 $R$ 的扇形，其周长为 $3R$，则该扇形圆心角的弧度数为（　）

A. 1　　B. 3　　C. $\pi$　　D. $\frac{\pi}{3}$

【23】如图所示，扇形 $OAB$ 中，弦 $AB$ 的长等于半径，则弦 $AB$ 所对的圆心角的弧度数 $\alpha$ 满足（　）




A. $\alpha>1$　　B. $\alpha=1$　　C. $\alpha<1$　　D. 以上都不是

## ▶基础点 7:弧度制与角度制的互化

**弧度与角度的互化方法:**

在进行弧度与角度的互化时，要牢记 $\pi\text{rad}=180°$.

将角度转化为弧度时，要先把带有分、秒的部分化为度，然后用度数乘以 $\frac{\pi}{180}$ 即可. 把弧度转化为角度时，直接用弧度数乘以 $\left(\frac{180}{\pi}\right)^{\circ}$ 即可.

【24】将下列角度与弧度进行互化：

（1）$30°=$_____；　（2）$120°=$_____；

（3）$-60°=$_____；　（4）$-150°=$_____；

（5）$135°=$_____；　（6）$270°=$_____；

（7）$-\pi=$_____；　（8）$\frac{5\pi}{3}=$_____；

（9）$\frac{7\pi}{4}=$_____；　（10）$-\frac{2\pi}{3}=$_____；

（11）$\frac{7\pi}{12}=$_____；　（12）$\frac{11\pi}{9}=$_____.

## ▶基础点 8:用弧度制表示角的集合

【25】（2023·高一课时练习）用弧度制表示与 240° 终边相同的所有角的集合为_____.

【26】（2020·江苏高一校考阶段练习）用弧度制表示终边落在第二象限的角的集合为_____.

【27】（2023·全国高一专题练习）若角 $\theta$ 的终边与角 $\frac{6\pi}{7}$ 的终边相同，则在 $[\pi,2\pi)$ 内与角 $\frac{\theta}{3}$ 的终边相同的角是_____.



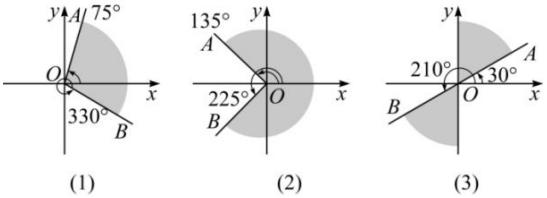
全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【28】（2023·高一课时练习）已知 $\alpha=-1920^{\circ}$

（1）将 $\alpha$ 写成 $\beta+2k\pi\left(k\in\mathrm{Z},0\le\beta<2\pi\right)$ 的形式，并指出它是第几象限角

（2）求与 $\alpha$ 终边相同的角 $\theta$，满足 $-4\pi\le\theta<0$.

【29】（2021·高一课时练习）用弧度制表示顶点在原点，始边重合于 $x$ 轴的非负半轴，终边落在阴影部分内的角的集合（包括边界）.




## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

### ▌题型 1:确定 n 分角和 n 倍角的象限

**1.** $n\alpha$ **所在象限的判断方法:**

确定 $n\alpha$ 终边所在的象限，先求出 $n\alpha$ 的范围，再直接转化为终边相同的角即可.

**2.** $\frac{\alpha}{n}$ **所在象限的判断方法:**

已知角 $\alpha$ 所在象限，要确定角 $\frac{\alpha}{n}$ 所在象限，有两种方法:

**解法 1:**用不等式表示出角 $\frac{\alpha}{n}$ 的范围，然后对 $k$ 的取值分情况讨论:被 $n$ 整除；被 $n$ 除余 1；被 $n$ 除余 2；…；被 $n$ 除余 $n-1$. 从而得出结论；

**解法 2:**作出各个象限的从原点出发的 $n$ 等分射线，它们与坐标轴把周角分成 $4n$ 个区域. 从 $x$ 轴非负半轴起，按逆时针方向把这 $4n$ 个区域依次循环标上 1, 2, 3, 4. $\alpha$ 的终边在第几象限，则标号为几的区域，就是 $\frac{\alpha}{n}$ 的终边所落在的区域. 如此，$\frac{\alpha}{n}$ 所在的象限就可以由标号区域所在的象限直观地看出.

【30】若 $\alpha=k\cdot360^{\circ}+24^{\circ}$，$k\in\mathbf{Z}$，试确定 $2\alpha$，$\frac{\alpha}{2}$ 分别是第几象限角.（用解法 1 进行解答）

【31】（2021·高一课时练习）若 $\alpha$ 是第三象限的角，试确定 $180^{\circ}-\frac{\alpha}{2}$ 所在的象限.（用解法 1 进行解答）

【32】若角 $\alpha$ 是第一象限角，试确定 $2\alpha$，$\frac{\alpha}{2}$，$\frac{\alpha}{3}$ 各是第几象限角.（用解法 1 进行解答）

【33】若 $\alpha$ 为第四象限角，试判断 $\frac{\alpha}{2}$ 的终边所在的象限.（用解法 2 进行解答）



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【34】（2020·高一课时练习）若$\alpha$是第二象限角，试确定$\frac{\alpha}{2}$，$\frac{\alpha}{3}$的终边所在的位置.（用解法2进行解答）

## 题型2:扇形的弧长与面积

**▷角度1:求扇形的弧长与面积**

【35】（2023·上海松江高三校考）若一扇形的圆心角为$\frac{\pi}{12}$，半径为2，则扇形的弧长为_____.

【36】已知弧长为$\frac{\pi}{3}$cm的弧所对圆心角为$\frac{\pi}{6}$，则这条弧所在圆的半径为_____cm.

【37】（2023·山东聊城高三统考）已知一扇形的圆心角为$\frac{7}{2\pi}$，弧长为7，则该扇形的面积为_____.

【38】（2023·全国高一练习）设扇形的弧长为18cm，半径为12cm，则这个扇形的面积_____.

【39】（2023·新疆高一校考）已知扇形的周长为8cm，面积是4cm$^2$，则扇形的圆心角的弧度数是_____.

【40】（2023·重庆巴蜀中学高三校考）已知圆锥的侧面积为$2\pi$，它的侧面展开图为一扇形，扇形顶角的大小为$\pi$，则该圆锥体积为_____.

【41】现有一块扇子如图1所示，其平面图如图2，在扇形中，已知$\angle AOB=120°$，$OA=6$，$OC=2$，则扇面（曲边四边形$ABCD$）的面积为_____.



图1

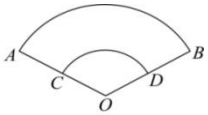



图2

【42】（2018·甘肃高一校考期中）一个半径为$r$的扇形，若它的周长等于弧所在的半圆的长，则扇形的圆心角是_____弧度；扇形的面积是_____.

**▷角度2:扇形中的最值问题**

**弧度制下有关扇形弧长、面积问题的解题策略:**
涉及扇形的周长、弧长、圆心角、面积等的计算，关键是先分析题目已知哪些量求哪些量，然后灵活运用弧长公式、扇形面积公式求解.常用转化为二次函数或基本不等式求最值.

【43】（2024·高一单元测试）若有一扇形的周长为60 cm，那么扇形的最大面积为_____cm$^2$.

【44】若扇形的周长为18，则扇形面积取得最大值时，扇形圆心角的弧度数是_____.

【45】（2023·南京师大附中校考）已知扇形的面积为4 cm$^2$，则该扇形的周长的最小值为_____cm.

【46】若一个扇形的周长是4为定值，则当该扇形面积最大时，其圆心角的弧度数是_____.

【47】已知扇形的圆心角为$\alpha$，所在圆的半径为$r$.
（1）若$\alpha=150°,r=10$，求扇形的弧长.
（2）若扇形的周长为24，当$\alpha$为多少弧度时，该扇形面积最大？求出最大面积.

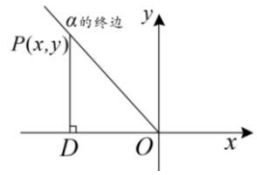
【48】已知一扇形圆心角为$\alpha$，半径为$R$，弧长为$l$.
（1）若$\alpha=60°$，$R=6$，求扇形的弧长$l$；
（2）若扇形面积为16，求扇形周长的最小值，及此时扇形的圆心角$\alpha$.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

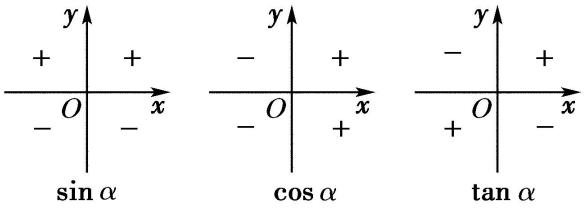
# 第二节 三角函数的定义

## ▌知识导学 ▐

### 1. 任意角的正弦、余弦、正切的定义

| | | |
|---|---|---|
| 前提 | 如图, 对于任意角$\alpha$来说, 设$P(x,y)$是$\alpha$终边上异于原点的任意一点, $r=\sqrt{x^2+y^2}$, |  |
| 定义 | 正弦 | 称$\frac{y}{r}$为角$\alpha$的正弦, 记作$\sin\alpha$, 即$\sin\alpha=\frac{y}{r}$ |
| | 余弦 | 称$\frac{x}{r}$为角$\alpha$的余弦, 记作$\cos a$, 即$\cos a=\frac{x}{r}$ |
| | 正切 | 当角$\alpha$的终边不在$y$轴上时, 称$\frac{y}{x}$为角$\alpha$的正切, 记作$\tan\alpha$, 即$\tan\alpha=\frac{y}{x}$. |
| | 三角函数 | 角$\alpha$的正弦, 余弦, 正切都称为$\alpha$的三角函数 |

### 2. 三角函数值的符号




**规律:** 一全正、二正弦、三正切、四余弦.

**注意:** (1) 正切函数$\tan\alpha=\frac{y}{x}$, 所以在角$\alpha$在$\alpha=\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbf{Z}$没有意义.

(2) 三角函数值的大小与点$P(x,y)$在角$\alpha$终边上的位置无关, 只由角$\alpha$的终边位置决定, 即三角函数值的大小只与角有关.

(3) 终边相等的角的同名三角函数值相等.

### 3. 特殊角的三角函数值

| | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 120° | 135° | 150° | 180° | 270° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{6}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ |
| $\sin\alpha$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 0 | −1 |
| $\cos\alpha$ | 1 | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 0 | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ | −1 | 0 |
| $\tan\alpha$ | 0 | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1 | $\sqrt{3}$ | | $-\sqrt{3}$ | −1 | $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 0 | |



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

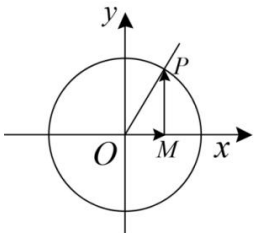
**4. 单位圆与三角函数**

定义:一般地,在平面直角坐标系中,坐标满足 $x^2+y^2=1$ 的点组成的集合称为单位圆. 即圆心在原点,半径为 1 的圆.

如果角 $\alpha$ 的终边与单位圆的交点为 $P(x,y)$,根据三角函数定义 $\sin\alpha=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$,因为 $P(x,y)$ 在单位圆上,所以 $\sqrt{x^2+y^2}=1$,所以 $\sin\alpha=y$, $\cos a=x$, $\tan\alpha=\dfrac{y}{x}$,这也是三角函数的等价定义.

**5. 三角函数线**

如图,过角 $\alpha$ 终边与单位圆的交点 $P$ 作 $x$ 轴的垂线,垂足为 $M$.




**余弦线**:称 $\overrightarrow{OM}$ 为角 $\alpha$ 的余弦线.

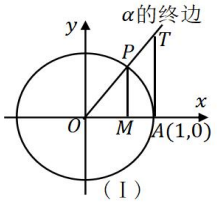
**正弦线**:称 $\overrightarrow{MP}$ 为角 $\alpha$ 的正弦线.

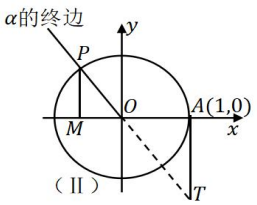
**特征:**

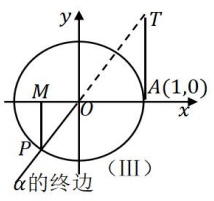
正弦线的方向同纵坐标轴一致,向上为正,向下为负;

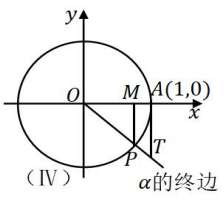
余弦线的方向同横坐标轴一致,向右为正,向左为负.

**正切线**:如图,设角 $\alpha$ 的终边或其反向延长线与直线 $x=1$ 交于点 $T$,则 $\overrightarrow{AT}$ 可以直观地表示 $\tan\alpha$,因此 $\overrightarrow{AT}$ 称为角 $\alpha$ 的正切线.




**注意:**

（1）三角函数线是向量,所以要注意向量的方向

（2）在第二或第三象限的正切线为其反向延长线与 $x=1$ 的交点.

## ▶▷ 核心基础达标 ◁◀

### ▶基础点 1:利用三角函数定义求值

**▷角度 1:已知点坐标求三角函数值**

【1】设角$\alpha$的终边经过下列各点,求角$\alpha$的正弦函数值、余弦函数值,正切函数值:

（1）$\left(2,\sqrt{5}\right)$;　　（2）$(-3,4)$;

（3）$\left(-\sqrt{3},-1\right)$;　　（4）$(5,0)$.

【2】已知角 $\alpha$ 的顶点在坐标原点,始边在 $x$ 轴的正半轴上,终边与单位圆交于第二象限的点 $P$,且点 $P$ 的纵坐标为 $\dfrac{1}{2}$,则 $\cos\alpha=$_____.

【3】(2023·浙江余姚中学高一期中)已知角 $\alpha$ 的终边经过点 $(m,2m)(m>0)$,则 $\sin\alpha=$_____.

【4】(2023·广东佛山高一校考练习)已知角 $\alpha$ 的终边过点 $P(8\cos 60°,6\sin 30°)$,则 $\tan\alpha=$_____.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

**▷角度 2:利用单位圆求特殊角的三角函数值**

三角函数的定义求值的策略:
利用直线与单位圆相交,求出交点坐标,然后利用三角函数的定义求出相应的三角函数值.

【5】(2023·全国高一课堂例题)利用单位圆求下列特殊角的正弦、余弦和正切值.

(1) $\frac{\pi}{6}$;　　(2) $\frac{\pi}{2}$;

(3) $\frac{3\pi}{4}$;　　(4) $\frac{5\pi}{6}$;

(5) $\pi$;　　(6) $\frac{4\pi}{3}$.

**▷角度 3:由终边或终边上的点求三角函数值**

【6】已知角 $\alpha$ 的终边落在直线 $y=-4x$ 上,且 $x\le 0$,求 $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ 的值.

【7】(2023·高一课时练习)已知角$\alpha$的终边落在直线 $y=-\sqrt{3}x$ 上,求 $\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha$ 的值.

【8】(2023·全国高一随堂练习)已知角 $\alpha$ 的终边在直线 $y=x$ 上,求 $\sin\alpha+\cos\alpha$ 的值.

**▶基础点 2:已知三角函数值求参数**

【9】(2022·江苏连云港)已知角 $\theta$ 的终边经过点 $P(-8m,-3)$,且 $\cos\theta=-\frac{4}{5}$,则实数的 $m$ 值是_____.

【10】(2023·辽宁高一校联考)已知角 $\alpha$ 的终边经过点 $P(x,x+1)$,且 $\tan\alpha=2$,则 $\sin\alpha=$_____.

【11】(2021·河南高一校考期中)设 $\alpha$ 为第四象限角,其终边上的一个点是 $P\left(x,-\sqrt{5}\right)$,且 $\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{4}x$,求 $\sin\alpha$ 和 $\tan\alpha$.

【12】(2022·海南海口高一校考)已知角 $\alpha$ 的顶点为原点 $O$,始边与 $x$ 轴的非负半轴重合.若角 $\alpha$ 的终边过点 $P(-\sqrt{3},y)$,且 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{4}y(y\neq 0)$.

(1)判断角 $\alpha$ 的终边所在的象限;

(2)求 $\cos\alpha$ 和 $\tan\alpha$ 的值.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群:新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495

## ▶基础点 3:判断三角函数值的正负

【13】试判断下列条件下 $\alpha$ 是第几象限角

（1）$\sin\alpha>0$，$\tan\alpha>0$；（2）$\tan\alpha\sin\alpha<0$；

（3）$\sin\alpha$ 与 $\cos\alpha$ 异号；（4）$\cos\alpha$ 与 $\tan\alpha$ 同号

【14】判断下列各式的符号：

（1）$\sin105°\cdot\cos230°$；（2）$\sin\frac{7}{8}\pi\cdot\tan\frac{7}{8}\pi$；

【15】（2022·上海普陀高一校考期末）已知 $\alpha$ 是第四象限的角，则点 $P(\tan\alpha,\cos\alpha)$ 在（　）

A. 第一象限　　B. 第二象限

C. 第三象限　　D. 第四象限

【16】若 $\frac{\sin\alpha}{\tan\alpha}>0$，$\frac{\tan\alpha}{\cos\alpha}<0$，则 $\alpha$ 是（　）

A. 第一象限角　　B. 第二象限角

C. 第三象限角　　D. 第四象限角

【17】若角 $\alpha$ 的终边过点 $(2a-1,a+2)$，且 $\cos\alpha<0$，$\sin\alpha>0$，则 $\alpha$ 的取值范围是_____.

【18】若 $\alpha$ 是第二、三象限角，且 $\cos\alpha=\frac{2m-3}{4-m}$，则实数 $m$ 的取值范围是_____.

【19】（2023·常州高一校考期中）已知角 $\alpha=2023°$，则 $\frac{\sin\alpha}{|\sin\alpha|}+\frac{\cos\alpha}{|\cos\alpha|}+\frac{\tan\alpha}{|\tan\alpha|}$ 的值为_____.

## ▶基础点 4:作三角函数线

**作三角函数线的四个步骤:**

（1）确定角的始边，单位圆与 $x$ 轴交点 $A(1,0)$.

（2）确定角的终边与单位圆的交点 $P$.

（3）过 $P$ 作 $x$ 轴的垂线，垂足为 $M$，过 $A$ 作 $x$ 轴的垂线，与角的终边（或其反向延长线）交于 $T(S)$.

（4）正弦线 $\overrightarrow{MP}$，余弦线 $\overrightarrow{OM}$，正切线 $\overrightarrow{AT}$（或 $\overrightarrow{AS}$）.

【20】作出下列各角的正弦线、余弦线、正切线.

（1）$\frac{\pi}{3}$；　　（2）$-\frac{\pi}{6}$；

（3）$-\frac{3\pi}{4}$；　　（4）$\frac{14\pi}{3}$.

## ▶基础点 5:求单位圆中角的终边

**单位圆中求作角的终边的方法:**

应用三角函数线可以求作满足形如 $f(\alpha)=m$ 的三角函数的角的终边，具体作法是先作出直线 $y=m$ 或 $x=m$ 与单位圆的交点，再将原点与交点连接所得射线即为所求角的终边.

【21】在单位圆中画出适合下列条件的 $\alpha$ 的终边：

（1）$\cos\alpha=\frac{1}{2}$；　　（2）$\sin\alpha=\frac{3}{5}$；

（3）$\cos\alpha=-\frac{2}{3}$；　　（4）$\tan\alpha=2$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

### ▌题型 1:利用三角函数线比较大小

【22】利用三角函数线比较大小:

（1）$\sin\frac{2}{3}\pi$ 与 $\sin\frac{4}{5}\pi$;

（2）$\sin 50°$ 与 $\cos 50°$;

（3）$\sin\frac{5\pi}{7}$, $\cos\frac{2\pi}{7}$, $\tan\frac{2\pi}{7}$.

【23】（2023·北京高一北京四中校考期中）若 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$, 则下列关系中正确的是（　）

A. $\tan\alpha<\cos\alpha$　　B. $\tan\alpha<\sin\alpha$

C. $\sin\alpha<\cos\alpha$　　D. $\sin\alpha>\cos\alpha$

【24】（2023·辽宁大连高一校考期中）下列关系正确的是（　）

A. $\cos1<\sin1<\tan1$　　B. $\sin1<\cos1<\tan1$

C. $\cos1<\tan1<\sin1$　　D. $\sin1<\tan1<\cos1$

【25】（2024·高一课时练习）下面四个选项中大小关系正确的是（　）

A. $\sin\frac{\pi}{5}<\sin\frac{4\pi}{5}$　　B. $\sin\frac{\pi}{5}>\cos\frac{4\pi}{5}$

C. $\cos\frac{\pi}{5}<\cos\frac{4\pi}{5}$　　D. $\tan\frac{\pi}{5}<\tan\frac{4\pi}{5}$

【26】（2022·福建高一校考期末）$\sin 4$, $\cos 4$, $\tan 4$ 的大小关系是（　）

A. $\sin 4<\tan 4<\cos 4$　　B. $\tan 4<\sin 4<\cos 4$

C. $\cos 4<\sin 4<\tan 4$　　D. $\sin 4<\cos 4<\tan 4$

【27】（2023·全国高三专题练习）已知 $0\le x\le 2\pi$, 且 $\sin x<\cos x$, 则 $x$ 的取值范围是（　）.

A. $[0,\frac{\pi}{4})\cup(\frac{3\pi}{4},\ \pi]$　　B. $(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4})\cup(\frac{5\pi}{4},\frac{7\pi}{4})$

C. $(\pi,2\pi)$　　D. $[0,\frac{\pi}{4})\cup(\frac{5\pi}{4},2\pi]$

【28】（2024·全国高一专题练习）若 $-\frac{3\pi}{4}<\alpha<-\frac{\pi}{2}$, 则 $\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha$ 的大小关系是（　）

A. $\sin\alpha<\tan\alpha<\cos\alpha$　　B. $\tan\alpha<\sin\alpha<\cos\alpha$

C. $\cos\alpha<\sin\alpha<\tan\alpha$　　D. $\sin\alpha<\cos\alpha<\tan\alpha$

### ▌题型 2:利用三角函数线解不等式

**利用三角函数线解简单的三角不等式的步骤:**

（1）在单位圆中作出边界角的终边;

（2）利用三角函数线的直观性, 在单位圆中确定满足不等式的角的范围;

（3）将图中角的范围用不等式表示出来.

【29】（2021·高一课时练习）求 $\tan\alpha\ge\sqrt{3}$ 的角 $\alpha$ 的取值范围.

【30】解不等式组 $\begin{cases}\sin x\ge 0\\ 2\cos x-1>0\end{cases}$



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【31】（2021·高一课前预习）利用单位圆中的三角函数线，分别确定角 $\theta$ 的取值范围.

（1）$\sin\theta \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$；　　（2）$-\frac{1}{2} \leq \cos\theta < \frac{\sqrt{3}}{2}$.

【32】求函数 $y=\lg(2\sin x-1)+\sqrt{1-2\cos x}$ 的定义域.

【33】（2019·高一课时练习）求下列函数的定义域：

（1）$y=\sqrt{2\sin x-\sqrt{3}}$；

（2）$y=\lg(1-\sqrt{2}\cos x)+\sqrt{1+\sqrt{2}\cos x}$.

## ▌题型 3：利用三角函数线证明不等式

利用三角函数线证明不等式的策略一般先根据条件作出三角函数线，在一进步证明不等式的过程中往往需要借助于三角形和扇形的面积，按题意适当放大或缩小证明结论.

【34】（2023·高一课时练习）利用三角函数线证明 $|\sin\alpha|+|\cos\alpha| \geq 1$.

【35】（2023·高一课时练习）利用单位圆中三角函数线证明：当 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ 时，$\sin\alpha<\alpha<\tan\alpha$.

【36】（2023·高一专题练习）利用单位圆中三角函数线证明：当 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{2}$ 时，$\beta-\sin\beta>\alpha-\sin\alpha$.

【37】利用单位圆中三角函数线证明：当 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$1<\sin\alpha+\cos\alpha\leq\sqrt{2}$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

# 第三节 同角的三角函数关系

## ▌知识导学 ▐

**1. 同角的三角函数的基本关系式**

| 同角三角函数的基本关系 | 关系式 | 语言叙述 |
|---|---|---|
| 平方关系 | $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ | 同一个角$\alpha$的正弦、余弦的平方和等于 1 |
| 商数关系 | $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$（$\alpha\neq k\pi+\dfrac{\pi}{2},k\in\mathbf{Z}$） | 同一个角$\alpha$的正弦、余弦的商等于角$\alpha$的正切 |

**2. 同角的三角函数的基本关系式的变形**

（1）平方关系的变形：$\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha$；$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$

（2）商的变形：$\sin\alpha=\tan\alpha\cos\alpha$；$\cos\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\tan\alpha}$

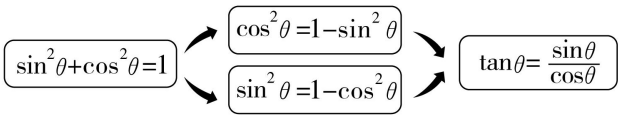
**3. 三角完全平方公式（都可由基本关系推导得出）**

（1）$(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=1+2\sin\alpha\cos\alpha$；　　（2）$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=1-2\sin\alpha\cos\alpha$；

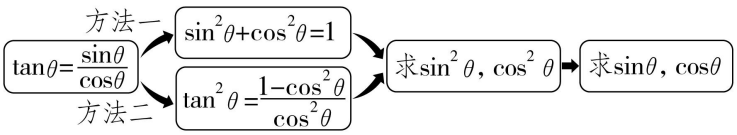
（3）$(\sin\alpha+\cos\alpha)^2+(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=2$；　　（4）$(\sin\alpha-\cos\alpha)^2=(\sin\alpha+\cos\alpha)^2-4\sin\alpha\cos\alpha$.

**4. $\sin\theta$，$\cos\theta$，$\tan\theta$的知一求二问题**

（1）已知$\sin\theta$（或$\cos\theta$）求$\tan\theta$常用以下方式求解




（2）已知$\tan\theta$求$\sin\theta$（或$\cos\theta$）常用以下方式求解




当角$\theta$的范围不确定且涉及开方时，常因三角函数值的符号问题而对角$\theta$分区间（象限）讨论.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 核心基础达标 ◁◀

### ▶基础点 1：$\sin\theta$，$\cos\theta$，$\tan\theta$ 的知一求二

【1】（2023·上海杨浦高二校考）若 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，$\alpha$ 是第二象限角，则 $\cos\alpha=$_____.

【2】（2023·北京高一首师大附属中学校考）已知 $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\alpha\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，则 $\cos\alpha=$_____.

【3】（2023·贵州遵义高一校考）已知 $\sin\beta=\frac{5}{13}$，则 $\cos\beta=$_____.

【4】（2023·安徽芜湖高一统考）已知 $\alpha$ 为第三象限角，$\tan\alpha=2$，则 $\sin\alpha+\cos\alpha=$_____.

【5】（1）已知 $\sin\alpha=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\alpha$ 在第四象限，求 $\cos\alpha$，$\tan\alpha$ 的值；

（2）已知 $\cos\alpha=-\frac{8}{17}$，$\alpha$ 在第二象限，求 $\sin\alpha$，$\tan\alpha$ 的值；

【6】（1）已知 $\cos\alpha=\frac{2}{3}$，求 $\sin\alpha$，$\tan\alpha$ 的值.

（2）已知 $\tan\alpha=\frac{12}{5}$，求 $\sin\alpha$，$\cos\alpha$ 的值.

### ▶基础点 2：三角函数的化简

**三角函数式化简的常用方法：**

（1）化切为弦，即把正切函数都化为正弦、余弦函数，从而减少函数名称，达到化简的目的.

（2）对于含有根号的，常把根号里面的部分化成完全平方式，然后去根号达到化简的目的.

（3）对于化简含高次的三角函数式，往往借助因式分解，或构造 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，以降低函数次数，达到化简的目的.

【7】（2021·全国高一专项训练）化简下列各式：

（1）$\cos\alpha\tan\alpha$；

（2）$\left(1+\tan^2\alpha\right)\cos^2\alpha$；

（3）$\frac{2\cos^2\alpha-1}{1-2\sin^2\alpha}$；

（4）$\left(\tan\alpha+\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\right)\cos^2\alpha$；

（5）$\frac{\tan^2\alpha+1}{\tan\alpha}\cdot\sin^2\alpha$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【8】（2021·全国高一专项训练）化简下列各式：

（1）$\sin\alpha\cos\alpha\left(\tan\alpha+\dfrac{1}{\tan\alpha}\right)$；

（2）$\sin^4\alpha-\sin^2\alpha+\cos^2\alpha$；

（3）$\dfrac{\cos\alpha}{1+\cos\alpha}-\dfrac{\cos\alpha}{1-\cos\alpha}$；

（4）$\tan^2\alpha-\sin^2\alpha-\tan^2\alpha\sin^2\alpha$；

（5）$\dfrac{\sin a\cos a}{\cos^2 a-\sin^2 a}-\dfrac{\tan a}{1-\tan^2 a}$；

（6）$\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\tan^2\alpha-1}-\dfrac{\sin^2\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}$；

（7）$\dfrac{\sin\alpha}{1+\sin\alpha}-\dfrac{\sin\alpha}{1-\sin\alpha}$；

（8）$\dfrac{\sqrt{1+2\sin10^\circ\cos10^\circ}}{\cos10^\circ+\sqrt{1-\cos^2 10^\circ}}$；

（9）$\sin^2\alpha\tan\alpha+\dfrac{\cos^2\alpha}{\tan\alpha}+2\sin\alpha\cos\alpha$；

（10）$\sqrt{\dfrac{1+\cos\alpha}{1-\cos\alpha}}+\sqrt{\dfrac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$；

**▶基础点 3：三角函数的证明**

**证明三角恒等式常用的方法：**

（1）从左向右推导或从右向左推导，一般由繁到简.

（2）左右归一法，即证明左右两边都等于同一个式子.

（3）化异为同法，即针对题设与结论间的差异，有针对地进行变形，以消除差异.

（4）变更命题法，如要证明$\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}$，可证$ad=bc$，或证$\dfrac{d}{b}=\dfrac{c}{a}$等.

（5）比较法，即设法证明“左边－右边＝0”或“$\dfrac{\text{左边}}{\text{右边}}=1$”.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【9】（2023·全国高一专项练习）求证：

（1）$1+\tan^2\alpha=\dfrac{1}{\cos^2\alpha}$；

（2）$\sin^4\alpha-\cos^4\alpha=\sin^2\alpha-\cos^2\alpha$；

（3）$\dfrac{\sin\alpha}{1-\cos\alpha}\cdot\dfrac{\cos\alpha\cdot\tan\alpha}{1+\cos\alpha}=1$；

（4）$\tan^2\theta-\sin^2\theta=\tan^2\theta\sin^2\theta$；

（5）$\dfrac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}=\cos^2\theta-\sin^2\theta$；

（6）$\dfrac{\tan\theta\cdot\sin\theta}{\tan\theta-\sin\theta}=\dfrac{1+\cos\theta}{\sin\theta}$；

（7）$\dfrac{1-2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}=\dfrac{1-\tan\alpha}{1+\tan\alpha}$；

（8）$\dfrac{\cos x}{1-\sin x}=\dfrac{1+\sin x}{\cos x}$；

（9）$\dfrac{\tan\alpha\cdot\sin\alpha}{\tan\alpha-\sin\alpha}=\dfrac{\tan\alpha+\sin\alpha}{\tan\alpha\cdot\sin\alpha}$；

（10）$\dfrac{\sin^2\alpha+2\cos^2\alpha+1}{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}=\dfrac{3+2\tan^2\alpha}{1-\tan^2\alpha}$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

### 题型 1:求三角齐次式的值

1. 关于 $\sin\theta$，$\cos\theta$ 的齐次式就是式子中的每一项都是关于 $\sin\theta$，$\cos\theta$ 的式子且它们的次数之和相同，设为 $n$ 次，将分子、分母同除以 $\cos\theta$ 的 $n$ 次幂，其式子可化为关于 $\tan\theta$ 的式子，再代入求值.
2. 若无分母，把分母看作 1，并将 1 用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta$ 来代换，将分子、分母同除以 $\cos^2\theta$，可化为关于 $\tan\theta$ 的式子，再代入求值.

【10】若 $\tan\theta=\frac{4}{3}$，则 $\frac{\sin\theta-\cos\theta}{\sin\theta+\cos\theta}=$_____.

【11】（2023·高一课时练习）若 $\frac{2\sin\alpha-3\cos\alpha}{4\sin\alpha-9\cos\alpha}=-1$，则 $\tan\alpha=$_____.

【12】（2023·上海奉贤高一校考）若 $\tan\theta=-2$，那么 $\frac{1+\sin\theta\cos\theta}{\sin^2\theta-\cos^2\theta}=$_____.

【13】（2023·内蒙古呼和浩特高三）若 $\theta\in(0,\pi)$，$\tan\theta=-2$，则 $\sin\theta\cdot\cos\theta=$_____.

【14】已知 $2\sin\alpha+\cos\alpha=0$.
（1）求 $\tan\alpha$；
（2）求 $\frac{\sin^2\alpha+2\cos^2\alpha}{3\sin\alpha\cos\alpha}$ 的值.

【15】（2020·浙江湖州高一校考）已知 $\tan\alpha=-\frac{3}{4}$.
（1）求 $\cos\alpha$ 的值；
（2）求 $2+\sin\alpha\cos\alpha-\cos^2\alpha$ 的值.

【16】已知 $\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=2$，求下列各式值.
（1）$\frac{3\sin\alpha-\cos\alpha}{2\sin\alpha+3\cos\alpha}$
（2）$\sin^2\alpha-2\sin\alpha\cdot\cos\alpha$

【17】（1）已知 $\tan\alpha=2$，求 $\frac{\cos\alpha-5\sin\alpha}{3\cos\alpha+\sin\alpha}$.
（2）已知 $\frac{3\cos\alpha-\sin\alpha}{\cos\alpha+2\sin\alpha}=\frac{1}{5}$，求 $\sin\alpha\cos\alpha$ 的值.

【18】（1）已知 $\frac{\tan^2\alpha}{1+2\tan\alpha}=\frac{1}{3},\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\frac{\sin\alpha+2\cos\alpha}{5\cos\alpha-\sin\alpha}$ 的值.
（2）已知 $\sin^2\alpha-\cos^2\alpha=\frac{1}{2}$，求 $\frac{2-\tan^2\alpha}{3+\tan^2\alpha}$ 的值.

【19】已知角 $\alpha$ 满足 $\tan\alpha=3$，求下列各式的值：
（1）$\sin^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha-3\cos^2\alpha$；
（2）$\frac{1}{1-\sin\alpha}+\frac{1}{1+\sin\alpha}$.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▌题型 2: $\sin\theta\pm\cos\theta$ 与 $\sin\theta\cos\theta$ 的关系

1. 已知 $\sin\theta\pm\cos\theta$ 与 $\sin\theta\cos\theta$ 的求值问题, 一般利用三角恒等式, 涉及的三角恒等式有:

（1）$(\sin\theta+\cos\theta)^2=1+2\sin\theta\cos\theta$;

（2）$(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta$;

（3）$(\sin\theta+\cos\theta)^2+(\sin\theta-\cos\theta)^2=2$;

（4）$(\sin\theta-\cos\theta)^2=(\sin\theta+\cos\theta)^2-4\sin\theta\cdot\cos\theta$

【20】（2024·高一单元测试）已知 $\cos\alpha-\sin\alpha=\frac{1}{5}$, 则 $\sin\alpha\cos\alpha=$_____.

【21】（2023·山东高一校考）已知 $\alpha$ 为第二象限角, $\sin\alpha+\cos\alpha=-\frac{1}{2}$, 则 $\sin\alpha-\cos\alpha=$_____.

【22】（2024·全国高一专题）已知 $\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=2$, 则 $\sin\alpha\cos\alpha$ 的值为_____.

【23】（2024·全国高一专题练习）已知 $-\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{\pi}{2}$, $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{5}$, 则 $\frac{1}{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}$ 的值为_____;

【24】（2024·全国高一专题）已知 $\sin\alpha+\cos\alpha=-\frac{1}{5}$ $\left(\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\right)$, 则 $\frac{1}{\sin\alpha}-\frac{1}{\cos\alpha}$ 的值为_____.

【25】（2024·全国高一专题）已知 $\sin\alpha+\cos\alpha=-\frac{1}{5}$ $\alpha\in(0,\pi)$, 求: $\sin\alpha-\cos\alpha$, $\tan\alpha$ 的值.

【26】（2023·黑龙江高一）已知 $2\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{\sqrt{10}}{2}$, $\alpha\in\mathrm{R}$, 求 $\tan\alpha$ 的值.

【27】（2022·东北育才校考）已知 $\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}=6$, $\theta\in(0,\pi)$, 求 $\sin\theta+\cos\theta$ 的值.

【28】已知关于 $x$ 的方程 $2x^2-\left(\sqrt{3}+1\right)x+m=0$ 的两个根分别为 $\sin\theta$ 和 $\cos\theta$, 且 $\theta\in(0,2\pi)$.

（1）求 $\frac{\sin\theta}{1-\frac{1}{\tan\theta}}+\frac{\cos\theta}{1-\tan\theta}$ 的值;

（2）求 $m$ 的值;

（3）求方程的两根及 $\theta$ 的值.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

# 第四节 诱导公式

## ▌知识导学 ▐

### 1. 诱导公式

| 公式一 | 公式二 | 公式三 | 公式四 |
|---|---|---|---|
| $\begin{cases}\sin(2k\pi+\alpha)=\sin\alpha\\ \cos(2k\pi+\alpha)=\cos\alpha\\ \tan(2k\pi+\alpha)=\tan\alpha\end{cases}$ | $\begin{cases}\sin(-\alpha)=-\sin\alpha\\ \cos(-\alpha)=\cos\alpha\\ \tan(-\alpha)=-\tan\alpha\end{cases}$ | $\begin{cases}\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha\\ \cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha\\ \tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha\end{cases}$ | $\begin{cases}\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha\\ \cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha\\ \tan(\pi+\alpha)=\tan\alpha\end{cases}$ |
| 公式五 | 公式六 | 公式七 | 公式八 |
| $\begin{cases}\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha\\ \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha\\ \tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cot\alpha\end{cases}$ | $\begin{cases}\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha\\ \cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha\\ \tan\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha\end{cases}$ | $\begin{cases}\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\cos\alpha\\ \cos\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=\sin\alpha\\ \tan\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha\end{cases}$ | $\begin{cases}\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=-\cos\alpha\\ \cos\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=-\sin\alpha\\ \tan\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=\cot\alpha\end{cases}$ |

**注:** $\cot\alpha=\dfrac{1}{\tan\alpha}$

### 2. 诱导公式的进一步理解

诱导公式不仅为上述 8 组公式, 对于 $\sin\left(\frac{k\pi}{2}\pm\alpha\right)$ 的变换口诀可总结为**“奇变偶不变, 符号看象限”**

**理解如下:**

“奇变偶不变”是指“当 $k$ 为奇数时, 正弦变余弦（余弦变正弦）; 当 $k$ 为偶数时, 函数名不变”,

“符号看象限”是指“在将 $\alpha$ 默认为第一象限后, 确定 $\frac{k\pi}{2}\pm\alpha$ 所在的象限, 根据原函数所在象限的正负确定变换后三角函数值的正负”.

**注意:** 当使用诱导公式时, 要将 $\alpha$ 默认为第一象限角, 再进行变换.

**例如:** $\sin(3\pi+\alpha)=-\sin\alpha$ ; $\cos(5\pi-\alpha)=-\cos\alpha$ ; $\sin\left(\frac{5\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha$ ; $\cos\left(\frac{7\pi}{2}-\alpha\right)=-\sin\alpha$

### 3. 利用诱导公式求任意角三角函数值的步骤

用诱导公式可将任意角的三角函数化为锐角的三角函数, 其一般方向是:

①化负角的三角函数为正角的三角函数;

②化为 $[0,2\pi]$ 内的三角函数;

③化为锐角的三角函数.

可概括为:“负化正, 大化小, 化到锐角为终了”（有时也直接化到锐角求值）.

### 4. 互余角与互补角的三角函数关系

（1）若 $\angle A+\angle B=\dfrac{\pi}{2}$, 即 $\angle B$ 与 $\angle A$ 互余, 根据诱导公式可得 $\sin B=\sin\left(\frac{\pi}{2}-A\right)=\cos A$, 即 $\sin B=\cos A$, 同理可得 $\cos B=\sin A$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（2）若 $\angle A+\angle B=\pi$，即 $\angle B$ 与 $\angle A$ 互补，根据诱导公式可得 $\sin B=\sin(\pi-A)=\sin A$，即 $\sin B=\sin A$，同理可得 $\cos B=\cos(\pi-A)=-\cos A$，即 $\cos B=-\cos A$，

**注意：**此结论可用于利用诱导公式求值问题，对于给值求值问题，需要观察两角之间的关系，观察是否存在互余或者互补关系，若存在此关系，可利用诱导公式关系进行凑角化简.

**5. 诱导公式在三角形中的几个结论**

设 $A$，$B$，$C$ 是 $\triangle ABC$ 的三个内角，则

（1）$\sin(A+B)=\sin(\pi-C)=\sin C$；

（2）$\cos(A+B)=\cos(\pi-C)=-\cos C$；

（3）$\tan(A+B)=\tan(\pi-C)=-\tan C$；

（4）$\sin\left(\frac{A}{2}+\frac{B}{2}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}\right)=\cos\frac{C}{2}$；

（5）$\cos\left(\frac{A}{2}+\frac{B}{2}\right)=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}\right)=\sin\frac{C}{2}$

## ▶▷ 核心基础达标 ◁◀

### ▶基础点 1：利用诱导公式求三角函数值

**利用诱导公式求任意角三角函数值的步骤：**

（1）“负化正”：用公式一或三来转化.

（2）“大化小”：用公式一将角化为 0° 到 360° 间的角.

（3）“小化锐”：用公式二或四将大于 90° 的角转化为锐角.

（4）“锐求值”：得到锐角的三角函数后求值.

【1】（2023·全国高一专题练习）求下列各式的值：

（1）$\sin 1470°$；

（2）$\cos\frac{9\pi}{4}$；

（3）$\tan\left(-\frac{11\pi}{6}\right)$；

（4）$\sin\left(-\frac{43\pi}{6}\right)$.

【2】（2023·全国高一专题练习）求下列各式的值：

（1）$\sin 810^\circ+\tan 1125^\circ+\cos 420^\circ$；

（2）$\tan 405^\circ-\sin 450^\circ+\cos 750^\circ$；

（3）$\cos\left(-120^\circ\right)\sin\left(-150^\circ\right)+\tan 855^\circ$；

（4）$\sin\frac{7\pi}{3}\cos(-\frac{23\pi}{6})+\tan(-\frac{15\pi}{4})\cos\frac{13\pi}{3}$；

（5）$\sin\frac{8\pi}{3}\cos\frac{31\pi}{6}+\tan\left(-\frac{23\pi}{4}\right)$；



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（6）$\cos 1^{\circ}+\cos 2^{\circ}+\cos 3^{\circ}+\cdots+\cos 180^{\circ}$.

## ▶基础点 2:三角函数式的化简

【3】（2023·全国·高一专题练习）

（1）$\sin(-\alpha)\cos(-\alpha-\pi)\tan(2\pi+\alpha)$;

（2）$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)\cdot\cos\left(\alpha-\frac{3\pi}{2}\right)\cdot\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)$;

（3）$\frac{\sin^2(\alpha+\pi)\cos(\alpha+\pi)}{\tan(\pi-\alpha)\cos^3(-\alpha-\pi)\tan(-\alpha-2\pi)}$;

（4）$\frac{\sin(180^{\circ}-\alpha)\sin(270^{\circ}-\alpha)\tan(180^{\circ}-\alpha)}{\sin(90^{\circ}+\alpha)\tan(180^{\circ}+\alpha)\tan(360^{\circ}-\alpha)}$;

（5）$\frac{\cos(\alpha-\pi)}{\sin(\pi-\alpha)}\cdot\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)$;

（6）$\frac{\sin(2\pi+\alpha)\cos(\pi-\alpha)\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\cos\left(\frac{7\pi}{2}-\alpha\right)}{\cos(\pi-\alpha)\sin(3\pi-\alpha)\sin(-\pi+\alpha)\sin\left(\frac{5\pi}{2}+\alpha\right)}$;

（7）$\frac{\tan(2\pi-\alpha)\sin(-2\pi-\alpha)\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)}{\sin(\alpha-\pi)\cos\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)}$;

（8）$\frac{-\sin(180^{\circ}+\alpha)+\sin(-\alpha)}{1+\cos(-\alpha)+\cos(180^{\circ}-\alpha)}$;

（9）$\frac{\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{5\pi}{2}+\alpha\right)}\cdot\sin(\pi-\alpha)\cdot\cos(2\pi+\alpha)$;

（10）$\frac{\sin(-\alpha+k\pi)\cos(\alpha+k\pi)}{\sin[(k+1)\pi+\alpha]\cos[(k+1)\pi-\alpha]}$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【4】已知 $f(\alpha)=\dfrac{\sin\left(-\alpha-\dfrac{5\pi}{2}\right)\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}+\alpha\right)\tan^2(\pi-\alpha)}{\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\right)\sin(\pi+\alpha)}$

（1）化简 $f(\alpha)$；

（2）若 $f(\alpha)=2$，求 $\sin^2\alpha-3\sin\alpha\cos\alpha$ 的值.

【5】（2022·湖北孝感高一校考期末）已知

$f(\alpha)=\dfrac{\sin(2\pi-\alpha)\cos(\pi+\alpha)\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)\cos\left(\dfrac{11\pi}{2}-\alpha\right)}{\cos(\pi-\alpha)\sin(3\pi-\alpha)\sin(-\pi-\alpha)\sin\left(\dfrac{9\pi}{2}+\alpha\right)}$.

（1）化简 $f(\alpha)$；

（2）已知 $f(\alpha)=-2$，求 $\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}$ 的值.

## ▶基础点 3：利用诱导公式证明三角恒等式

【6】（2021·全国高一专题练习）求证：

$\dfrac{\sin(2\pi-\alpha)\cos(\pi+\alpha)\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)\cos\left(\dfrac{11\pi}{2}-\alpha\right)}{\cos(\pi-\alpha)\sin(3\pi-\alpha)\sin(-\pi-\alpha)\sin\left(\dfrac{9\pi}{2}+\alpha\right)}=-\tan\alpha$.

【7】（2021·高一课时练习）求证：

$\dfrac{2\sin\left(\theta-\dfrac{3\pi}{2}\right)\cos\left(\theta+\dfrac{\pi}{2}\right)-1}{1-2\cos^2\left(\theta+\dfrac{3}{2}\pi\right)}=\dfrac{\sin\theta+\cos\theta}{\sin\theta-\cos\theta}$.

【8】（2021·高一课前预习）求证：

$\dfrac{2\sin(\theta-\dfrac{3\pi}{2})\cos(\theta+\dfrac{\pi}{2})-1}{1-2\sin^2(\pi+\theta)}=\dfrac{\tan(9\pi+\theta)+1}{\tan(\pi+\theta)-1}$.

【9】（2021·高一课时练习）求证：当 $k=2$ 或 3 时，

$\dfrac{\tan(k\pi-\alpha)\tan(k\pi+\alpha)}{\cos(2k\pi-\alpha)\sin[(2k+1)\pi+\alpha]}=\dfrac{\sin\alpha}{\cos^3\alpha}$.

【10】（2021·高一课时练习）设 $\tan(\alpha+\dfrac{8\pi}{7})=m$，

求证 $\dfrac{\sin(\dfrac{15\pi}{7}+\alpha)+3\cos(\alpha-\dfrac{13\pi}{7})}{\sin(\dfrac{20\pi}{7}-\alpha)-\cos(\alpha+\dfrac{22\pi}{7})}=\dfrac{m+3}{m+1}$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

### ▌题型 1:利用诱导公式直接化简求值

【11】(2022·云南高一校考期末)已知$\alpha$为钝角,且$\sin\alpha=\frac{3}{5}$,则$\cos(3\pi+\alpha)=$(　　)

A. $-\frac{3}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{4}{5}$　　D. $-\frac{4}{5}$

【12】(2023·广东高三校联考)已知$\sin(\alpha+\pi)=\frac{1}{2}$,则$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=$(　)

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【13】(2023·高一课时练习)已知$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{3}$,$\alpha\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$,则$\sin\alpha$等于(　)

A. $-\frac{2\sqrt{2}}{5}$　　B. $\frac{2\sqrt{2}}{5}$　　C. $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【14】若$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{1}{2},\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$,则$\cos(\pi-\alpha)$值为(　)

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

【15】(2023·西安高三校考)已知$\tan(3\pi-\alpha)=\frac{1}{2}$,则$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)-\sin(\pi+\alpha)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)+\cos(\pi-\alpha)}$等于(　)

A. 1　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{1}{3}$

【16】(2022·四川高一校考)已知$\cos(\pi-\alpha)=-\frac{4}{5}$,则$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=$_____.

【17】已知$\cos31^\circ=m$,则$\sin239^\circ\sin121^\circ=$_____.

【18】已知$\cos140^\circ=m$,则$\tan50^\circ=$_____.

### ▌题型 2:凑角+诱导公式求值

不能直接用诱导公式化简的要观察角的关系,观察时要将角看成整体,观察它们的和、差关系,是否具有特殊关系.

(1)观察两角的和是否存在互补或互余的关系:如$\frac{\pi}{3}-\alpha$和$\frac{\pi}{6}+\alpha$;$\frac{3\pi}{4}-\alpha$和$\alpha-\frac{\pi}{4}$互余,$\frac{\pi}{3}-\alpha$和$\frac{2\pi}{3}+\alpha$;$\frac{3\pi}{4}-\alpha$和$\alpha+\frac{\pi}{4}$互补.

(2)观察两角的和或差是否等于$\frac{k\pi}{2}$:如两角$\left(\frac{5\pi}{6}-\alpha\right)-\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)=\frac{\pi}{2}$;$\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)+\left(\frac{7\pi}{6}-\alpha\right)=\frac{3\pi}{2}$;$\left(\frac{5\pi}{4}-\alpha\right)-\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\pi$.

通过观察诱导公式等式左右两侧角的关系,我们会发现它们的和与差都等于$\frac{k\pi}{2}$,故对于给定角的三角函数值求未知角的三角函数值问题,我们要观察给定角与未知角之间的关系,将未知角用给定角表示,为应用诱导公式创造条件.

【19】(2023·全国高一专项训练)

(1)若$\cos\left(\frac{\pi}{6}-\alpha\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}$,求$\cos\left(\frac{5\pi}{6}+\alpha\right)$的值;



全套12本不加密原卷版及解析见Q群:新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495

（2）若$\cos\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)=-\frac{1}{2}$，求$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)$的值；

（3）若$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{3}$，求$\sin\left(\alpha+\frac{7\pi}{6}\right)$的值；

（4）若$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{12}{13}$，求$\cos\left(\frac{\pi}{6}-\alpha\right)$的值；

（5）若$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{3}$，求$\cos\left(\alpha+\frac{7\pi}{6}\right)$的值；

（6）若$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$，求$\cos\left(\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)$的值；

（7）若$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{4}$，求$\cos\left(\alpha+\frac{5}{6}\pi\right)$的值；

（8）若$\sin\left(-\frac{\pi}{7}-\alpha\right)=\frac{3}{4}$，求$\sin\left(\frac{6\pi}{7}-\alpha\right)$的值；

（9）若$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{5}}{5}$，求$\cos\left(\alpha+\frac{4\pi}{3}\right)$的值；

（10）若$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}$，求$\tan\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)$的值.

【20】（2023·山西校考模拟预测）已知$\alpha$为锐角，且$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}$，则$\tan\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)=$_____.

【21】（2023·福建福州高一期中）若$\alpha$是第四象限角，$\sin\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)=-\frac{5}{13}$，则$\sin\left(\frac{\pi}{6}-\alpha\right)=$_____.

【22】（2023·高一课时练习）已知$\cos\left(75^\circ+\alpha\right)=\frac{1}{3}$，且$-180^\circ<\alpha<-90^\circ$，则$\sin\left(255^\circ+\alpha\right)=$_____.

【23】（2023·江西）已知$\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)=\frac{1}{5}$，且$0<x<\frac{\pi}{2}$，则$\sin\left(\frac{\pi}{6}+x\right)=$_____；$\cos\left(\frac{2\pi}{3}+x\right)=$_____.

【24】$\sin^2 1^\circ+\sin^2 2^\circ+\sin^2 3^\circ+\ldots+\sin^2 88^\circ+\sin^2 89^\circ+\sin^2 90^\circ=$_____.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## 题型 3：诱导公式的综合应用

【25】（2023·全国高一专题）在 $\triangle ABC$ 中，给出下列式子：①$\sin(A+B)+\sin C$；②$\cos(A+B)+\cos C$；③$\sin(2A+2B)+\sin 2C$；④$\cos(2A+2B)+\cos 2C$. 其中为常数的是（　）

A. ①③　　B. ②③

C. ①④　　D. ②④

【26】（2023·高一课时练习）在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\sin\frac{A+B-C}{2}=\sin\frac{A-B+C}{2}$，试判断 $\triangle ABC$ 的形状.

【27】（2024·高一课时练习）已知 $A$、$B$、$C$ 是 $\triangle ABC$ 的三个内角，求证：

（1）$\cos(2A+B+C)+\cos A=0$；

（2）$\tan\frac{A+B}{4}+\tan\frac{3\pi+C}{4}=0$.

【28】（2022·辽宁沈阳高一东北育才校考）已知

$$f(\alpha)=\frac{\sin(\pi-\alpha)\cos(2\pi-\alpha)\sin\left(-\alpha+\frac{3\pi}{2}\right)}{\cos(-\alpha-\pi)\cos\left(-\alpha+\frac{7\pi}{2}\right)}$$

（1）化简 $f(\alpha)$；

（2）若 $\alpha$ 是第三象限角，且 $\cos\left(\alpha-\frac{3\pi}{2}\right)=\frac{1}{5}$，求 $f(\alpha)$；

（3）若角 $A$ 是 $\triangle ABC$ 的内角，且 $f(A)=\frac{3}{5}$，求 $\tan A-\sin A$ 的值.

【29】（2023·高一课时练习）已知 $A$，$B$，$C$ 为 $\triangle ABC$ 的三个内角，求证：

（1）$\cos(2A+B+C)=\cos(B+C)$；

（2）$\sin\left(\frac{A}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\left(\frac{B+C}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

# 第五节 三角函数的图像

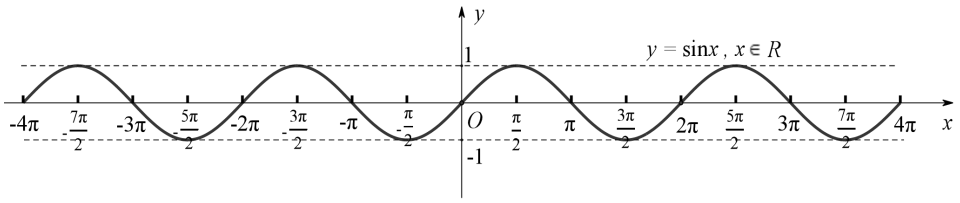
## ▌知识导学 ▐

### 1. 正余弦函数的概念

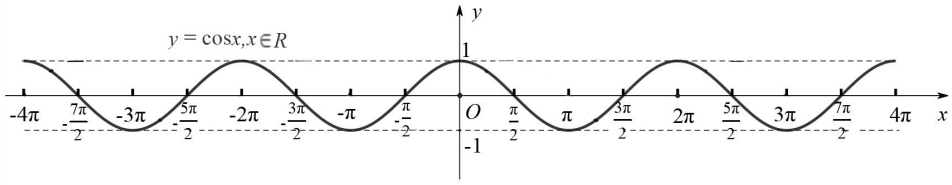
对于任意一个角 $x$, 都有唯一确定的正弦 $\sin x$ 与之对应, 因此 $y=\sin x$ 是一个函数, 一般称为正弦函数.
对于任意一个角 $x$, 都有唯一确定的余弦 $\cos x$ 与之对应, 因此 $y=\cos x$ 是一个函数, 一般称为正弦函数.

### 2. 正余弦函数的图像

正弦函数 $y=\sin x$ , $x\in\mathbf{R}$ 的图象叫做正弦曲线.




余弦函数 $y=\cos x$ , $x\in\mathbf{R}$ 的图象叫做余弦曲线.




### 3. 函数图像的画法:五点作图法

一般地, $y=\sin x$ 的函数图像称为正弦曲线. 正弦函数 $y=\sin x$ 的图像也可由其在 $[0,2\pi]$ 上的图像得到. 以下五个点在确定 $y=\sin x, x\in[0,2\pi]$ 的图像形状时起着关键作用: $(0,0)$ , $\left(\frac{\pi}{2},1\right)$, $(\pi,0)$ , $\left(\frac{3\pi}{2},-1\right)$, $(2\pi,0)$ .
这五个点描出后, $y=\sin x, x\in[0,2\pi]$ 的图像形状就基本上确定了. 作正弦曲线的简图时, 在精确度要求不高的情况下, 一般都是先找出确定图像形状的关键的五个点, 然后再描点作图, 这种作图方法称为五点法.
用“五点法”画余弦曲线 $y=\cos x$ 在 $[0,2\pi]$ 上的图象时, 所取的五个关键点分别为 $(0,1)$ , $\left(\frac{\pi}{2},0\right)$, $(\pi,-1)$ , $\left(\frac{3\pi}{2},0\right)$, $(2\pi,1)$ , 再用光滑的曲线连接.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 核心基础达标 ◁◀

### ▶基础点 1:五点作图法作图像

用“五点法”画函数 $y=A\sin x+b$ 或 $y=A\cos x+b$ 在 $[0,2\pi]$ 上简图的步骤:

（1）列表

| $x$ | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\sin x$ 或 $\cos x$ | 0 (或 1) | 1 (或 0) | 0 (或-1) | -1 (或 0) | 0 (或 1) |
| $y$ | $b$ 或 $(A+b)$ | $A+b$ 或($b$) | $b$ 或 $(-A+b)$ | $-A+b$ 或($b$) | $b$ 或 $(A+b)$ |

（2）描点:在平面直角坐标系中描出下列 5 个点:$(0,y)$, $\left(\frac{\pi}{2},y\right)$, $(\pi,y)$, $\left(\frac{3\pi}{2},y\right)$, $(2\pi,y)$, 这里的 $y$ 是通过函数式计算得到的.

（3）连线:用光滑的曲线将描出的五个点连接起来,不要用线段进行连接.

【1】画出下列函数在区间 $[0,2\pi]$ 上的图象:

（1） $y=2+\sin x$ ;

（2） $y=2\cos x$ ;

（3） $y=2\sin x-1$ ;

（4） $y=-1-\cos x$ .

### ▶基础点 2:含绝对值的三角函数图像

在函数中对我们函数图像的变换做了详细学习,对于三角函数,如 $y=-\sin x$ , $y=|\sin x|$ , $y=\sin|x|$ 等也可通过图象变换,如平移变换、对称变换等作图.对于较为复杂的含有绝对值的三角函数，我们可以通过依三角函数值正负的方式进行分类讨论，去掉绝对值，再进行研究.

【2】（2023·高一课时练习）当 $x\in[-2\pi,2\pi]$ 时,作出下列函数的图象,把这些图象与 $y=\sin x$ 的图象进行比较,你能发现图象变换的什么规律?

（1） $y=-\sin x$ ;

（2） $y=|\sin x|$ ;

（3） $y=\sin|x|$ .

【3】作出函数 $y=2|\sin x|+\sin x$ , $x\in[-\pi,\pi]$ 的大致图像.

【4】作出函数 $y=\sqrt{1-\sin^2 x}, x\in[-\pi,\pi]$ 的图像.

【5】作出函数 $y=\cos x+|\cos x|, x\in[0,2\pi]$ 的图像.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

### ▌题型 1:利用三角函数图像解三角不等式

**用三角函数图像解三角不等式的方法:**

1. 作出相应的正弦函数或者余弦函数在$[0,2\pi]$上的图像.
2. 通过直线与图像的交点写出满足不等式在区间$[0,2\pi]$上的解集.
3. 写出不等式在定义域内的解集.

【6】利用三角函数图像求下列不等式的解集:

（1）$\cos x<\frac{\sqrt{3}}{2}$；　　（2）$\cos x\geq-\frac{\sqrt{2}}{2}$；

（3）$\sin x\leq\frac{1}{2}$；　　（4）$-\frac{1}{2}\leq\sin x<\frac{\sqrt{3}}{2}$.

【7】（2022·高一课时练习）求下列函数的定义域.

（1）$y=\lg(2\sin x-1)$；

（2）$y=\sqrt{\sin x}+\sqrt{-\cos x}$；

【8】(2023·河北衡水高一)不等式$2\cos x+\sqrt{3}\geq0$在$[-\pi,\pi]$上的解集为_____.

【9】（2021·安徽合肥高一期末）在$[0,2\pi)$内不等式$2\cos x+1<0$的解集为_____.

【10】（2023·高一专题）在同一平面直角坐标系内画出$y=\sin x$和$y=\cos x$在区间$[0,2\pi]$上的图象,并根据图像,求当$x\in[0,2\pi]$时,满足$\sin x=\cos x$,$\sin x>\cos x$,$\sin x<\cos x$的$x$值的集合.

【11】（2020·高一课时练习）利用三角函数图像,求在$(0,2\pi)$内使$\sin x>|\cos x|$成立的$x$的取值范围.

### ▌题型 2:图像交点与解的个数问题

【12】在同一坐标系中作函数$y=2\sin x$与$y=\cos x$的图象,根据图像判断方程$2\sin x=\cos x$在$[0,2\pi]$上的解的个数.

【13】在同一坐标系中作函数$y=\sin x$和$y=\lg x$的图象,根据图象判断出方程$\sin x=\lg x$的解的个数.

【14】分别判断方程$|x|=\cos x$与方程$\sin x=\frac{x}{10}$根的个数.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【15】已知函数 $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x-\sin x$，通过图像判断函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的零点的个数.

【16】（2022·上海高一）若函数 $y=\sin x, x\in[0,a]$ 与 $x$ 轴有 5 个交点，求实数 $a$ 的取值范围.

【17】（2023·高一课时练习）已知方程 $\sin x=\frac{1-a}{2}$ 在 $x\in\left[\frac{\pi}{3},\pi\right]$ 上有两个实数根，求 $a$ 的取值范围.

【18】（2024·青岛高一期末）当 $x\in(0,2\pi)$ 时，函数 $f(x)=\sin x$ 与 $g(x)=|\cos x|$ 的图象所有交点横坐标之和为（　）

A. $\pi$　　B. $2\pi$　　C. $3\pi$　　D. $4\pi$

【19】（2022·上海浦东新高一校考期末）若函数 $f(x)=\sin x+3|\sin x|$，$x\in[0,2\pi]$ 的图像与 $y=k$ 仅有两个不同交点，则 $k$ 的取值范围是_____.

【20】函数 $f(x)=\cos x-|\lg x|$ 零点的个数为（　）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 0

【21】（2020·北京东城高一期末）判断并讨论函数 $f(x)=1+\cos x$，$x\in\left(\frac{\pi}{3},2\pi\right]$ 的图象与直线 $y=t$（$t$ 为常数）的交点个数.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

# 第六节 正余弦函数的性质

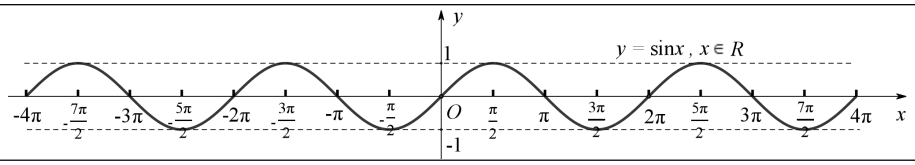
## ▌知识导学 ▐

### 1. 周期函数

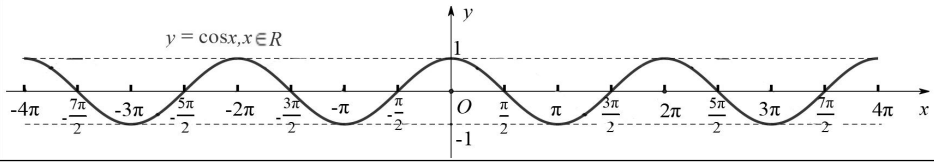
函数 $y=f(x)$，定义域为 $I$，当 $x\in I$ 时，都有 $f(x+T)=f(x)$，其中 $T$ 是一个非零的常数，则 $y=f(x)$ 是周期函数，$T$ 是它的一个周期.

**注意：**对于周期函数来说，如果所有的周期中存在一个最小的正数，就称它为最小正周期，三角函数中的周期一般都指最小正周期.

### 2. 正弦函数的图像与性质

| 函数 | $y=\sin x$ |
|---|---|
| 定义域 | $\mathbf{R}$ |
| 值域 | $[-1,1]$ |
| 图像 |  |
| 奇偶性 | 奇函数 |
| 周期性 | 周期：$2k\pi(k\in\mathbf{Z},k\neq 0)$，最小正周期：$2\pi$ |
| 单调性 | 在$\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$上递增，从-1 增大到 1；在 $\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$ 上递减，从 1 减小到-1 |
| 最值 | 当 $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时，$y_{\max}=1$；当 $x=\frac{3\pi}{2}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时，$y_{\min}=-1$ |
| 零点 | $k\pi(k\in\mathbf{Z})$ |
| 对称性 | 对称轴：$x=\frac{\pi}{2}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$，对称中心：$(k\pi,0)(k\in\mathbf{Z})$ |

### 3. 余弦函数的图像与性质

| 函数 | $y=\cos x$ |
|---|---|
| 定义域 | $\mathbf{R}$ |
| 值域 | $[-1,1]$ |
| 图像 |  |
| 奇偶性 | 偶函数 |
| 周期性 | 周期：$2k\pi(k\in\mathbf{Z},k\neq 0)$，最小正周期：$2\pi$ |
| 单调性 | 在$[-\pi+2k\pi,2k\pi](k\in\mathbf{Z})$上递增，从-1 增大到 1；<br>在$[2k\pi,\pi+2k\pi](k\in\mathbf{Z})$上递减，从 1 减小到-1 |
| 最值 | 当 $x=2k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时，$y_{\max}=1$；当 $x=\pi+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时，$y_{\min}=-1$ |
| 零点 | $\frac{\pi}{2}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$ |
| 对称性 | 对称轴：$x=k\pi(k\in\mathbf{Z})$，对称中心：$(\frac{\pi}{2}+k\pi,0)(k\in\mathbf{Z})$ |



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 核心基础达标 ◁◀

### ▶基础点 1:判断三角函数的周期

▷角度 1:利用定义法判断三角函数周期

定义法:函数 $y=f(x)$,定义域为 $I$,当 $x\in I$ 时,都有 $f(x+T)=f(x)$,其中 $T$ 是一个非零的常数,则 $y=f(x)$ 是周期函数,$T$ 是它的一个周期.

【1】求下列三角函数的一个周期:

(1) $y=3\sin x$,$x\in\mathrm{R}$;

(2) $y=\cos 2x$,$x\in\mathrm{R}$;

(3) $y=2\sin\left(\frac{1}{2}x-\frac{\pi}{6}\right)$,$x\in\mathrm{R}$;

(4) $y=\sin\left(\frac{1}{3}x+\frac{\pi}{4}\right)$,$x\in\mathrm{R}$.

▷角度 2:公式法判断三角函数周期

公式法:对于 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 或 $y=A\cos(\omega x+\varphi)$ 的函数形式,周期 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}$.

【2】(2023·全国高一随堂练习)求下列函数的最小正周期:

(1) $y=\sin\left(\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{4}\right)$;　(2) $y=\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$;

(3) $y=\cos(-4x)$;　(4) $y=\cos\left(-\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$.

### ▶基础点 2:判断三角函数的奇偶性

(1)判断函数奇偶性应把握好的两个方面

一看函数的定义域是否关于原点对称;

二看 $f(x)$ 与 $f(-x)$ 的关系.

(2)对于三角函数奇偶性的判断,有时可根据诱导公式先将函数式化简后再判断.

【3】判断下列函数的奇偶性:

(1) $y=x^2\sin x$;

(2) $y=|\sin x|+\cos x$;

(3) $y=\cos(\sin x)$;

(4) $y=\sin\left(\frac{3}{2}\pi-2x\right)$;

【4】判断下列函数的奇偶性:

(1) $y=\lg(1-\sin x)-\lg(1+\sin x)$;

(2) $y=\sqrt{1-\cos x}+\sqrt{\cos x-1}$;

(3) $y=\lg(\sin x+\sqrt{1+\sin^2 x})$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群:新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495

## ▶基础点 3:求三角函数的单调性

### ▷角度 1:求 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 型函数的单调性

**求正弦型函数单调区间的方法:**

当 $A>0,\omega>0$, 将 $\omega x+\varphi$ 视为整体, 代入 $y=\sin x$ 的单调区间求解; 当 $A<0$ 时, 注意单调区间的变化. 当 $\omega<0$ 时, 应通过诱导公式将 $x$ 前的系数 $\omega$ 变为正数, 再去求单调性.

【5】求下列函数的单调区间:

(1) $y=\frac{1}{2}\cos\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)$;

(2) $y=2\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)$;

(3) $y=\sqrt{3}\sin\left(\frac{2\pi}{5}x-\frac{\pi}{3}\right)$;

(4) $y=4\sin\left(\frac{\pi}{3}-\frac{3}{4}x\right)$;

(5) $y=-2\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$;

### ▷角度 2:求正弦型复合函数单调区间

注意复合函数的定义域, 单调区间遵循同增异减原则.

【6】求下列函数的单调区间:

(1) $y=\log_2\left[\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)\right]$;

(2) $y=\sqrt{\frac{1}{\cos\left(-2x+\frac{\pi}{3}\right)}}$;

(3) $y=\sqrt{\log_3\left(2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)\right)}$;

(4) $y=\log_{\frac{1}{2}}\sin\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶基础点 4:函数的对称轴与对称中心

函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 图像的对称性:(整体代入法)

对称轴:令 $\omega x+\varphi=\dfrac{\pi}{2}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$,

即对称轴为 $x=\dfrac{\pi}{2\omega}-\dfrac{\varphi}{\omega}+\dfrac{k\pi}{\omega}(k\in\mathbf{Z})$.

对称中心:$\omega x+\varphi=k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时,$y=0$,

即对称中心 $\left(\dfrac{k\pi-\varphi}{\omega},0\right)(k\in\mathbf{Z})$.

函数 $y=A\cos(\omega x+\varphi)$ 图像的对称性:

对称轴:令 $\omega x+\varphi=k\pi(k\in\mathbf{Z})$,

即对称轴为 $x=-\dfrac{\varphi}{\omega}+\dfrac{k\pi}{\omega}(k\in\mathbf{Z})$.

对称中心:$\omega x+\varphi=\dfrac{\pi}{2}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 时,$y=0$,

即对称中心 $\left(\dfrac{(2k+1)\pi-2\varphi}{2\omega},0\right)(k\in\mathbf{Z})$

【7】求下列函数的对称轴和对称中心:

(1) $y=3\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$;　(2) $y=2\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{4}\right)$;

(3) $y=\cos\left(4x-\dfrac{\pi}{4}\right)+1$;　(4) $y=-2\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{6}\right)$;

(5) $y=3\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-2x\right)$;　(6) $y=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)-\dfrac{1}{2}$;

(7) $y=\cos\left(\dfrac{\pi}{3}-\dfrac{3}{5}x\right)$;　(8) $y=2-3\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-2x\right)$.

## ▶基础点 5:三角函数的值域问题

### ▷类型 1:一次型求值域

形如 $y=a\sin x+b$ 或 $y=a\cos x+b$,可利用正弦余弦函数的有界性 $[-1,1]$ 进行求解.

【8】求下列函数的值域:

(1) $y=\cos x+1$;　(2) $y=\sin x-2$;

(3) $y=-3\sin x+2$;　(4) $y=3\cos x-3$.

【9】(2023·全国高一随堂练习)求函数 $y=\sin x$,在 $x\in\left[\dfrac{\pi}{6},\dfrac{2\pi}{3}\right]$ 上的值域.

【10】(2023·陕西榆林高一校考)求函数 $y=\cos x$ 在 $x\in\left[\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5\pi}{3}\right]$ 上的值域.

### ▷类型 2:$y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 型求值域

求正余弦型 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 函数的值域,令 $t=\omega x+\varphi$,根据题中 $x$ 的取值范围,求出 $t$ 的取值范围,再利用三角函数的单调性,求出 $y=\sin t$ 的值域或最值,再确定 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的值域或最值.

【11】(2023·河北高三校联考阶段练习)已知函数 $f(x)=2\sqrt{2}\sin\left(x+\dfrac{\pi}{12}\right)$,求 $f(x)$ 在 $x\in\left[\dfrac{\pi}{4},\dfrac{2\pi}{3}\right]$ 上的最值及取得最值时 $x$ 的值.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群:新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495

【12】（2023·山东烟台高一校考期末）已知函数 $f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$，求 $f(x)$ 在 $x\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{12}\right]$ 上的最值及取得最值时 $x$ 的值.

【13】（2023·北京海淀人大附中校考）已知函数 $f(x)=2\sin\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)+3$，求 $f(x)$ 在 $x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最值及取得最值时 $x$ 的值.

【14】（2023·深圳高一校联考期中）已知函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)+\frac{1}{2}$，求 $f(x)$ 在 $x\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 上的值域.

【15】已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$，求 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$ 上的最大值与最小值.

**▷类型 3：绝对值型求值域**

【16】求下列函数的值域：

（1） $y=2|\sin x|+1$；

（2） $y=\sin x+\sin|x|$；

（3） $y=\cos x-|\cos x|$；

（4） $y=2\sin x+|\sin x|$.

**▷类型 4：二次型求值域**

采用换元法，转化为关于 $\cos x$ 或 $\sin x$ 的二次函数求值域问题，换元后 $\cos x$ 或 $\sin x$ 的值域作为二次函数的定义域问题，因此要在定义域为 $[-1,1]$ 的范围内求二次函数值域.

【17】求下列函数的值域：

（1） $y=\cos^2 x-2\cos x+1$；



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（2） $y=\sin^2 x+\sin x-1$；

（3） $y=\cos^2 x-\sin x$；

（4） $y=3\cos^2 x-4\cos x+1$；

【18】（2023·广西高一）求函数 $y=\cos x+\sin^2 x$ 在 $x\in\left(-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$ 的值域.

【19】（2023·全国）求函数 $y=-3\sin^2 x-4\cos x+4$ 在 $x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right]$ 上的值域.

【20】（2022·高一课时）求函数 $y=\cos^2 x+\sin x$ 在 $x\in[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}]$ 上的值域.

**▷类型 5：分式型求值域**

采用分离常数法：型如 $f(x)=\frac{c\sin x+d}{a\sin x+b}$ 时，可化简成 $f(x)=\frac{c}{a}+\frac{m}{a\sin x+b}$ 的格式，再利用三角函数有界性求 $\frac{m}{a\sin x+b}$ 的值域，最后可求整体值域.

【21】求下列函数的值域：

（1） $y=\frac{3\sin x+1}{\sin x-2}$；

（2） $y=\frac{3\sin x+1}{\sin x+2}$；

（3） $y=\frac{2-\cos x}{2+\cos x}$；

（4） $y=\frac{2^{\cos x}-1}{2^{\cos x}+1}$.

【22】求函数 $y=\frac{3\sin x+1}{\sin x+2}$ 在 $x\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$ 上的值域.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

### ▌题型 1:利用三角函数单调性比较大小

**比较三角函数值大小的方法:**

（1）比较两个同名三角函数值的大小,先利用诱导公式把两个角化为同一单调区间内的角,再利用函数的单调性比较.

（2）比较两个不同名的三角函数值的大小,一般应先化为同名的三角函数,然后利用函数的单调性比较.

【23】（2022·高一课时练习）利用三角函数的单调性,比较下列各组数的大小:

（1）$\sin\frac{1}{2}$, $\sin\frac{1}{3}$;

（2）$\cos\frac{4\pi}{9}$, $\cos\frac{7\pi}{9}$;

（3）$\sin\left(-\frac{\pi}{8}\right)$, $\sin\left(-\frac{\pi}{10}\right)$;

（4）$\sin\left(\frac{7\pi}{8}\right)$, $\sin\left(\frac{8\pi}{7}\right)$;

（5）$\cos(-70^{\circ})$, $\sin 18^{\circ}$;

（6）$\sin\frac{\pi}{5}$, $\cos\frac{\pi}{5}$.

【24】（2023·甘肃白银高一校考期末）下列关系式中正确的是（　）

A. $\sin 11^{\circ}<\cos 10^{\circ}<\sin 168^{\circ}$

B. $\sin 168^{\circ}<\sin 11^{\circ}<\cos 10^{\circ}$

C. $\sin 11^{\circ}<\sin 168^{\circ}<\cos 10^{\circ}$

D. $\cos 10^{\circ}<\sin 168^{\circ}<\sin 11^{\circ}$

【25】（2022·湖南岳阳）已知 $a=\sin\frac{\pi}{5}$, $b=\sin\frac{\pi}{7}$, $c=\sin\frac{5\pi}{6}$,则 $a,b,c$ 的大小关系是（　）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$

C. $b<c<a$　　D. $c<b<a$

### ▌题型 2:已知值域求参数

【26】（2022·北京高一统考期中）若 $\cos x=2m+1$,且 $m\in\mathrm{R}$,则 $m$ 的取值范围是_____.

【27】（2021·高一课时练习）函数 $y=a\sin x+1$ 的最大值是 2,则实数 $a$ 的值等于_____.

【28】函数 $y=\cos x, x\in\left[-\frac{\pi}{3},a\right]$ 的值域为 $\left[\frac{1}{2},1\right]$,则 $a$ 的取值范围是_____.

【29】若 $\cos x=\frac{2m}{m+1}$,则 $m$ 的取值范围是_____.

【30】已知函数 $y=a\cos x+3$, $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 的最大值为 4,则正实数 $a$ 的值为_____.

【31】（2021·福建高三校联考期中）函数 $y=\sin x$ 的定义域为 $[-\frac{\pi}{6},b]$,值域为 $\left[-\frac{1}{2},1\right]$,则实数 $b$ 的取值范围是_____.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【32】（2023·福建省厦门第二中学高一校考）不等式 $\cos^2 x+2\sin x-1-m\le 0$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上有解，求实数 $m$ 的取值范围.

【33】（2022·山东菏泽高一阶段练习）已知函数 $f(x)=\cos^2 x+\sin x+a$ . 若 $1\le f(x)\le\frac{17}{4}$ 对一切实数 $x$ 恒成立，求实数 $a$ 的取值范围.

【34】（2023·全国）已知函数 $y=\sin^2 x+2\cos x$ 的定义域为 $\left[-\frac{2\pi}{3},\alpha\right]$，值域为 $\left[-\frac{1}{4},2\right]$，求实数 $\alpha$ 的取值范围.

## 题型 3：已知奇偶性求参数与值

【35】（2021·浙江高一）已知函数 $f(x)=(x+a)^2\sin x$ 是 **R** 上的奇函数，则实数 $a$ 的值为_____.

【36】已知函数 $f(x)=(2^x-a\cdot 2^{-x})\sin x$ 是偶函数，则 $a=$_____.

【37】已知函数 $f(x)=\sin x(e^x-ae^{-x})+b$ 是奇函数，则 $a+b=$_____.

【38】若函数 $f(x)=a\sin x+\ln\left(\sqrt{x^2+a}-x\right)$ 为定义在 R 上的奇函数，则实数 $a$ 的值为_____.

【39】（2021·高一测试）若函数 $f(x)=x\cos x+c$ 是奇函数，则 $f(-\pi)=$_____.

【40】已知 $a\in\mathbf{R}$，$f(x)=ax\cos x$，若 $f(2)=3$，则 $f(-2)$ 的值为_____.

【41】（2022·清华附中）已知函数 $f(x)=a\sin x+bx$，若 $f(-1)=2$，则 $f(1)=$_____.

【42】（2022·四川绵阳高三）已知 $f(x)=x^3+\sin x$，若 $f(m)=3$，则 $f(-m)=$_____.

【43】（2023·海南高三校考）已知 $f(x)=x^3\cos x+1$，若 $f(a)=10$，则 $f(-a)=$_____.

【44】已知 $f(x)=a\sin x+\frac{b}{x}-4$，若 $f(-3)=2$，则 $f(3)=$_____.

## 题型 4：周期与奇偶性综合

**三角函数周期性与奇偶性的解题策略：**

解决三角函数的奇偶性与周期性综合问题的方法：利用函数的周期性，可以把 $x+nT$ 的函数值转化为 $x$ 的函数值. 利用奇偶性，可以找到 $-x$ 与 $x$ 的函数值的关系，从而可解决求值和求解析式的问题.

【45】（2020·山东菏泽高一阶段练习）定义在 R 上的函数 $f(x)$ 的周期为 $\pi$，且是奇函数，$f(\frac{\pi}{4})=1$，则 $f(\frac{3\pi}{4})$ 的值为_____.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【46】（2023·高一课时练习）定义在 $R$ 上的函数 $f(x)$ 既是偶函数又是周期函数，$f(x)$ 的最小正周期是 $\pi$，且当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x)=\sin x$，则 $f\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ 的值为_____.

【47】（2023·四川眉山高一）已知奇函数 $f(x)$ 又是周期函数，且 $f(x)$ 的最小正周期是 $\pi$，当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$f(x)=2\sin x$，则 $f\left(\frac{11\pi}{6}\right)$ 的值是_____.

【48】（2023·湖北高一期中）定义在 R 上的偶函数 $f(x)$ 对任意 $x$ 满足 $f(x+\pi)=f(x)$，且当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x)=\sin x$，则 $f\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ 的值为_____.

【49】（2023·河南高一）若函数 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的奇函数，且满足 $f(x+\pi)=f(x)$，当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$f(x)=2\sin x$，求 $f\left(-\frac{13\pi}{3}\right)+f\left(\frac{9\pi}{4}\right)+f\left(\frac{5\pi}{2}\right)$ 的值.

【50】（2023·江苏高一专题）设 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数，当 $0<x<1$ 时，$f(x)=\sin x+x$，则 $1<x<2$ 时，求 $f(x)$ 的解析式.

【51】（2023·高一练习）已知 $f(x)$ 是以 $\pi$ 为周期的偶函数，且 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x)=1-\sin x$，当 $x\in\left[\frac{5\pi}{2},3\pi\right]$ 时，求 $f(x)$ 的解析式.

## 题型 5:已知对称性求参数

【52】（2023·全国高一专题练习）已知 $\varphi\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，若函数 $f(x)=\sin(3x+\varphi)$ 的图象关于直线 $x=\frac{3\pi}{5}$ 对称，则 $\varphi$ 的值为_____.

【53】（2020·上海高一）如果函数 $y=3\sin(2x+\varphi)$ 的图像关于点 $\left(\frac{4\pi}{3},0\right)$ 中心对称，那么 $|\varphi|$ 的最小值为_____.

【54】（2024·山西吕梁高三开学考试）已知函数 $f(x)=\cos(2x+\varphi)(0<\varphi<\pi)$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{5}$ 对称，则 $\varphi=$（　）

A. $\frac{\pi}{10}$　　B. $\frac{2\pi}{5}$　　C. $\frac{3\pi}{5}$　　D. $\frac{7\pi}{10}$

【55】（2024·山东高一）已知函数 $f(x)=3\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称，且关于点 $\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$ 对称，则 $\omega$ 的值可能是（　）

A. 7　　B. 9　　C. 11　　D. 13


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【56】（2024·浙江）函数 $f(x)=\cos(\omega x+\frac{\pi}{6})(\omega>0)$ 的图象在区间 $(0,1)$ 上恰有一个对称中心，则 $\omega$ 的取值范围为（　）

A. $(\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}]$　　B. $(\frac{\pi}{6},\frac{4\pi}{3}]$

C. $(\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}]$　　D. $(\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{3}]$

【57】（2024·山东三模）若函数 $f\left(x\right)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ 上有且只有一条对称轴和一个对称中心，则正整数 $\omega$ 的值为（　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【58】（2024··海南）设函数 $f(x)=3\sin\left(\omega x+\frac{2\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 与函数 $g(x)=2\cos(3x+\varphi)\left(|\varphi|\leq\frac{\pi}{3}\right)$ 的对称轴完全相同，则 $\varphi$ 的值为_____.

## ▌题型 6:对称性与周期性之间的关系

**根据正余弦函数图像可知:**

相邻最近的两对称轴之间的距离为 $\frac{T}{2}$，即最小正周期的 $\frac{1}{2}$；

相邻最近的两对称点之间的距离为 $\frac{T}{2}$，即最小正周期的 $\frac{1}{2}$；

相邻最近的对称轴与对称点之间的距离为 $\frac{T}{4}$，即最小正周期的 $\frac{1}{4}$.

---

【59】设点 $P$ 是函数 $f(x)=\sin\omega x$ 的图像 $C$ 的一个对称中心，若点 $P$ 到图像 $C$ 的对称轴的距离的最小值为 $\frac{\pi}{4}$，则 $f\left(x\right)$ 的最小正周期为（　　）

A. $2\pi$　　B. $\pi$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{4}$

【60】设函数 $f(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})(0<\omega<5)$ 图像的一条对称轴方程为 $x=\frac{\pi}{12}$，若 $x_1$、$x_2$ 是函数 $f(x)$ 的两个不同的零点，则 $|x_1-x_2|$ 的最小值为（　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\pi$

【61】已知函数 $f(x)=2\cos(\omega x+\varphi)(\omega>0)$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{12}$ 对称，且 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=0$，则 $\omega$ 的最小值为（　）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【62】设函数 $y=\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})(0<\omega<5)$ 图像的一条对称轴方程为 $x=\frac{\pi}{12}$，若 $x_1,x_2$ 是该函数的两个不同的零点，则 $|x_1-x_2|$ 不可能取下述选项中的（　　）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\pi$

【63】（2023·安徽）设函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0)$，若 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=f\left(\frac{7\pi}{6}\right)=-f\left(\frac{\pi}{3}\right)$，则 $\omega$ 的最小值是（　）

A. 1　　B. $\frac{6}{5}$　　C. 2　　D. 6

【64】（2023·全国）已知 $f\left(x\right)=2\cos\left(\omega x-\varphi+\frac{\pi}{3}\right)\left(\omega>0,-\frac{\pi}{2}<\varphi<0\right)$ 的图象关于原点对称，且相邻对称轴之间的距离为 $2\pi$，则函数 $g\left(x\right)=\sin\left(\varphi-4\omega x\right)$ 的单调增区间为（　）

A. $\left[\frac{\pi}{3}+k\pi,\frac{5\pi}{6}+k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$

B. $\left[\frac{\pi}{6}+k\pi,\frac{2\pi}{3}+k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$

C. $\left[-\frac{\pi}{3}+k\pi,\pi+k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$

D. $\left[-\frac{\pi}{6}+k\pi,\frac{2\pi}{3}+k\pi\right](k\in\mathbf{Z})$



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▌题型 7:已知单调性求参数

【65】(2023·河北唐山高一)已知函数 $f(x)=\sin 2x$ 在 $[0,a]$ 上单调递增,则 $a$ 的最大值是_____.

【66】已知函数 $f(x)=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 在区间 $[-a,a]$ 上单调递增,则实数 $a$ 的取值范围是_____.

【67】若函数 $y=\cos\left(2\pi x+\frac{\pi}{4}\right)$ 在 $[0,n]$ 上单调递减,则 $n$ 的最大值为_____.

【68】已知 $f(x)=2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 在 $\left(0,\frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调递增,则 $\omega$ 的取值范围是_____.

【69】若函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ 上单调,则 $\omega$ 的取值范围是_____.

【70】若函数 $f(x)=2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增,则 $\omega$ 的最大值是_____.

【71】(2023·江西高一校考期末)函数 $y=\sin\omega x$ 在 $x\in\left(-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$ 单调递减,求 $\omega$ 的取值范围是_____.

【72】(2023·全国高三)若函数 $f(x)=\sin(4x-\varphi)$ ($0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$) 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递增,则实数 $\varphi$ 的取值范围是_____.

【73】(2023·高一课时练习)若已知 $\omega>0$,函数 $f(x)=\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上单调递增,则 $\omega$ 的取值范围是_____.

【74】**(多选)**已知函数 $f(x)=3\cos(\omega x+\varphi)$ ($\omega>0$, $0<\varphi<\pi$) 的图象既关于点 $\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 中心对称,也关于 $x=\frac{3\pi}{4}$ 轴对称,且 $f(x)$ 在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调,则 $\omega$ 的值可能是( )

A. $\frac{2}{5}$　　B. $\frac{6}{5}$　　C. 2　　D. $\frac{14}{5}$



全套12本不加密原卷版及解析见Q群:新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495

# 第七节 正切函数的图像与性质

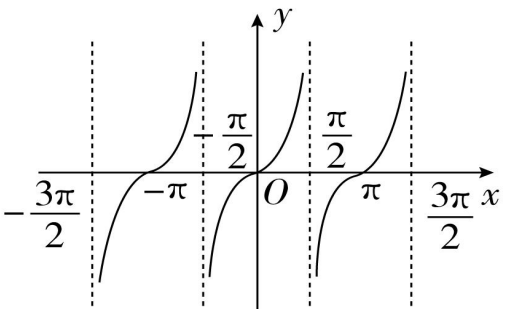
## ▌知识导学 ▐

**1. 正切函数的概念**

对于任意一个角 $x$, 只要 $x \neq \frac{\pi}{2}+k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 就有唯一确定的正切值 $\tan x$ 与之对应, 因此 $y=\tan x$ 是一个函数, 称为正切函数.

**2. 正切函数的图像**

$y=\tan x$ 的函数图像称为正切曲线, 其图像如下, 由图可知, 正切曲线是中心对称图形, 其对称中心为 $\left(\frac{k\pi}{2},0\right)(k \in \mathbf{Z})$.




**3. 正切函数的性质**

| | |
|---|---|
| 函数 | $y=\tan x$ |
| 定义域 | $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2}+k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$ |
| 值域 | $\mathbf{R}$ |
| 奇偶性 | 奇函数 |
| 周期性 | 周期: $k\pi(k \in \mathbf{Z}, k \neq 0)$, 最小正周期: $\pi$ |
| 单调性 | 在每一个 $\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi, \frac{\pi}{2}+k\pi\right)(k \in \mathbf{Z})$ 上都是增函数 |
| 零点 | $k\pi(k \in \mathbf{Z})$ |
| 对称性 | 对称中心: $(\frac{k\pi}{2},0)(k \in \mathbf{Z})$ |

**注意:**

（1）正、余弦曲线在整个定义域内是连续的, 而正切曲线是由被互相平行的直线 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi(k \in \mathbf{Z})$ 所隔开的无穷多支曲线组成的, 因此定义域为 $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2}+k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$

（2）正切函数在定义域上不具有单调性.

（3）正切函数无单调递减区间, 有无数个单调递增区间, 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right),\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right),\cdots$ 上都是增函数.

（4）正切函数的每个单调区间均为开区间, 不能写成闭区间, 也不能说正切函数在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)\cup\cdots$ 上是增函数.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 核心基础达标 ◁◀

### ▶基础点 1:正切函数图像

▷角度 1:作正切函数图像

类似于正余弦“五点法”作图,作正切函数图象采用的是“三点两线法”,即由 $(k\pi,0)$,$\left(\frac{\pi}{4}+k\pi,1\right)$,$\left(-\frac{\pi}{4}+k\pi,-1\right)$ $(k\in\mathbf{Z})$ 这三点及 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$,$x=-\frac{\pi}{2}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$ 这两条直线作出正切函数图象.

【1】作出函数 $y=\tan x+2$,$x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 的简图.

▷角度 2:利用正切函数图像解不等式

【2】(2023·全国高一随堂练习)根据正切函数的图象,写出使下列不等式成立的 $x$ 值的集合:

(1) $\tan x\geq\sqrt{3}$;

(2) $-1\leq\tan x\leq\frac{\sqrt{3}}{3}$;

(3) $\tan\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)\geq\frac{\sqrt{3}}{3}$;

(4) $-1\leq\tan\left(\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{6}\right)\leq\sqrt{3}$.

### ▶基础点 2:求正切函数的定义域

(1)求与正切函数有关的函数的定义域时,除了求函数定义域的一般要求外,还要保证正切函数 $y=\tan x$ 有意义,即 $x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbf{Z}$.而对于构建的三角不等式,常利用三角函数的图象求解.

(2)求正切型函数 $y=A\tan(\omega x+\varphi)(A\neq0,\omega>0)$ 的定义域时,要将“$\omega x+\varphi$”视为一个“整体”,令 $\omega x+\varphi\neq k\pi+\frac{\pi}{2},k\in\mathbf{Z}$,解得 $x$.

【3】(2020·高一课时练习)求下列函数的定义域:

(1) $y=\frac{1}{1+\tan x}$;

(2) $y=\lg\left(\sqrt{3}-\tan x\right)$;

(3) $y=\tan\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$;

(4) $y=\sqrt{1-\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群:新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495

## ▶基础点 3:判断正切函数的周期

一般地, 函数 $y=A\tan(\omega x+\varphi)$ 的最小正周期为 $T=\dfrac{\pi}{|\omega|}$, 常常利用此公式来求周期.

【4】判断下列函数的最小正周期:

(1) $y=\tan\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)$; (2) $y=\tan\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$;

(3) $y=\tan 4x$; (4) $y=-2\tan\left(3x+\dfrac{\pi}{3}\right)$.

【5】(2022·高一课时练习)函数 $y=\left|\tan\left(3x+\dfrac{\pi}{4}\right)\right|$ 的最小正周期是_____.

## ▶基础点 4:判断正切函数的奇偶性

判断函数的奇偶性要先求函数的定义域, 判断其定义域是否关于原点对称. 若不对称, 则该函数无奇偶性, 若对称, 再判断 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系.

【6】判断下列函数的奇偶性:

(1) $y=3x\tan 2x-2x^4$;

(2) $y=\lg\left(\dfrac{\tan x+1}{\tan x-1}\right)$;

(3) $y=\tan\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)+\tan\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$.

## ▶基础点 5:求正切函数的单调区间

【7】求下列函数的单调区间:

(1) $y=\tan\left(x+\dfrac{\pi}{5}\right)$;

(2) $y=\tan\left(\dfrac{\pi}{2}x+\dfrac{\pi}{3}\right)$;

(3) $y=\tan\left(-\dfrac{1}{4}x+\dfrac{\pi}{4}\right)$.

## ▶基础点 6:正切函数比较大小

【8】比较下列各组中三角函数值的大小:

(1) $\tan 138^\circ$ 与 $\tan 143^\circ$;

(2) $\tan\left(-\dfrac{11\pi}{4}\right)$ 与 $\tan\left(-\dfrac{13\pi}{5}\right)$;

(3) $\tan\dfrac{20\pi}{7}$ 与 $\tan\left(-\dfrac{\pi}{5}\right)$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶基础点 7:正切函数的的对称性

【9】(2022·人大附中) 函数 $y=\tan\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的对称中心是_____.

【10】(2022·广州高一) 函数 $y=\frac{1}{3}\tan\left(-2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的一个对称中心是_____.

【11】(2022·广西高三) 函数 $f(x)=\left|\tan\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)\right|$ 图像的对称轴方程为_____.

【12】(2022·河南高一) 已知函数 $f(x)=\tan(x+\varphi)$ 的图象关于点 $\left(\frac{\pi}{6},0\right)$ 中心对称, 则 $\varphi$ 的一个值可以是_____.

## ▶基础点 8:正切函数的值域

求与正切函数有关的函数的值域时, 要注意函数的定义域, 在定义域内求值域. 对于函数 $y=A\tan(\omega x+\varphi)$, 则需要将 $\omega x+\varphi$ 视为一个整体. 求由正切函数复合而成的函数的定义域时, 常利用换元法, 但要注意新“元”的范围.

【13】(2023·高一练习) 函数 $y=\tan x$, $x\in\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}\right]$ 的值域为_____.

【14】(2023·辽宁) 函数 $y=1-\sqrt{3}\tan x\left(\frac{\pi}{4}\le x\le\frac{\pi}{3}\right)$ 的值域为_____.

【15】函数 $y=\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$, $x\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$ 的值域为_____.

【16】函数 $y=\tan\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)$, $x\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 的值域是_____.

【17】(2022·安徽宿州高一校联考期中) 求函数 $y=-2\tan^2 x+3\tan x-1$ 在 $x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 的值域.

【18】(2022·海南高一嘉积中学校考期末) 求函数 $y=\tan^2 x-\tan x+2$ 在 $x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 的值域.

【19】求函数 $f(x)=\frac{2\tan x}{1+2\tan^2 x}$ 在 $x\in\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ 的最大值.

【20】已知函数 $y=m\tan x+n$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值为 7, 最小值为 1, 求 $m$ 和 $n$ 的值.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

### ▌题型 1:利用奇偶性求值

【21】(2022·甘肃) 已知 $f(x)=3\sin x-4\tan x$. 若 $f(1)=a$, 则 $f(-1)$ 的值为_____.

【22】(2023·辽宁校考期中) $f(x)=\tan x+\sin x+1$, 若 $f(2)=2$, 则 $f(-2)=$ _____.

【23】(2023·广西) 函数 $f(x)=ax^3-bx-\tan x+2$, 若 $f(m)=1$, 则 $f(-m)=$ _____.

【24】(2023·上海) 函数 $f(x)=a\sin 2x+b\tan x+3$. 若 $f(-2)=1$, 则 $f(\pi+2)=$ _____.

【25】已知 $f(x)=2023\sin x+2024\tan x-1$, $f(-2)+f(-1)+f(0)+f(1)+f(2)=$ _____.

【26】已知函数 $f(x)=\dfrac{x^4-\tan x+2}{x^4+2}$ 的最大值为 $M$, 最小值为 $m$, 则 $M+m$ 的值为_____.

### ▌题型 2:正切函数周期的应用

【27】(2023·宁夏银川一中校考) 若 $f(n)=\tan\dfrac{n\pi}{3}$, ($n\in\mathbf{N}^*$), 则 $f(1)+f(2)+\cdots+f(2023)=$ (　　)

A. $-\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 0　　D. $-2\sqrt{3}$

【28】(2023·陕西) 若 $f(x)=\tan\left(\omega x-\dfrac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$ 的最小正周期为 1, 则 $f\left(\dfrac{1}{3}\right)$ 的值为(　　)

A. $\sqrt{3}$　　B. $-\sqrt{3}$　　C. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

【29】(2023·成都) 直线 $y=a$ ($a$ 为常数) 与正切曲线 $y=\tan\omega x(\omega$ 为常数且 $\omega>0)$ 相交的两相邻交点间的距离为_____.

【30】函数 $f(x)=\tan\omega x$ ($\omega>0$) 的图像的相邻两支截直线 $y=2$ 所得线段长为 $\dfrac{\pi}{2}$, 则 $f\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的值是_____.

【31】(2022·上海) 已知函数 $y=\tan\left(ax-\dfrac{\pi}{6}\right)(a\neq 0)$ 的最小正周期为 $\dfrac{\pi}{2}$, 则 $a$ 的值为_____.

【32】(2022·山东德州高一统考期中测试) 已知函数 $f(x)=\tan\left(\omega x+\dfrac{\pi}{4}\right)(\omega>0)$ 的相邻两个零点之间的距离是 $\dfrac{\pi}{3}$, 则 $f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=$ _____.

【33】已知函数 $f(n)=\tan\left(\dfrac{n}{2}\pi+\dfrac{\pi}{4}\right)(n\in N)$, 求 $f(0)+f(1)+f(2)+\ldots+f(2015)=$ _____.

### ▌题型 3:利用正切函数单调性求参数

【34】若函数 $f(x)=\tan x$ 在区间 $\left(-\dfrac{a\pi}{3},\dfrac{a\pi}{2}\right)$ 上是增函数, 则实数 $a$ 的取值范围是_____.

【35】(2022·全国高一) 已知函数 $y=\tan\omega x$ 在 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内是减函数, 则 $\omega$ 的取值范围为(　　)

A. $(-2,0)$　　B. $[-1,0)$　　C. $(0,1]$　　D. $[1,2]$



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【36】（2022·全国高一）已知函数 $y=3\tan\omega x+1$ 在 $\left(-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}\right)$ 内是减函数，则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $-\frac{3}{2}\le\omega\le\frac{3}{2}$　　B. $-\frac{3}{2}\le\omega<0$

C. $-2\le\omega<0$　　D. $-2\le\omega\le2$

【37】（2022·全国高一专题练习）直线 $y=a$ 与函数 $f(x)=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)(\omega>0)$ 的图象的相邻两个交点的距离为 $2\pi$，若函数 $f(x)$ 在区间 $(-m,m)(m>0)$ 上是增函数，则实数 $m$ 的取值范围是（　）

A. $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$　　B. $\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$　　C. $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$　　D. $\left(0,\frac{\pi}{4}\right]$

【38】（2022·江西高一）若函数 $y=\tan\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$ 上为减函数，且在 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$ 上的最大值为 $\sqrt{3}$，则 $\omega$ 的值可能为（　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $-1$　　D. 1

## ▌题型 4：对称性与周期性的应用

【39】已知函数 $f(x)=\tan\left(\omega x-\frac{\pi}{4}\right)(\omega>0)$ 的图像与直线 $y=1$ 的相邻两个交点的距离为 $\frac{\pi}{2}$，则 $f(x)$ 的图像的一个对称中心是（　）

A. $\left(\frac{\pi}{16},0\right)$　　B. $\left(\frac{\pi}{4},0\right)$　　C. $\left(\frac{3\pi}{8},0\right)$　　D. $\left(\frac{3\pi}{16},0\right)$

【40】（2023·云南）已知函数 $f(x)=3\tan\left(\frac{\omega x}{2}+\frac{\pi}{3}\right)$（$\omega>0$）的图象的两个相邻对称中心之间的距离为 $\frac{\pi}{4}$，则 $\omega=$（　）

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

【41】（2023·福建）函数 $f(x)=\tan\omega(x+\theta)(\omega>0)$ 的图象的相邻两个对称中心的横坐标分别是 $-\frac{\pi}{8},\frac{3\pi}{8}$，且函数 $g(x)=\sin\omega(x+\phi)$ $(0<\phi<\pi)$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称，则 $\phi=$（　）

A. $\frac{5\pi}{12}$　　B. $\frac{\pi}{6}$　　C. $\frac{5\pi}{6}$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

【42】（2020·河南）函数 $f(x)=\frac{1}{(1-x)}+\tan\frac{\pi}{2}x$ 落在区间 $(-1,3)$ 的所有零点之和为（　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【43】函数 $f(x)=\tan\frac{\pi}{2}x$ 和 $g(x)=\frac{1}{x-2}$ 的图象在区间 $(-1,5)$ 上交点的横坐标之和为（　）

A. 6　　B. 4　　C. 8　　D. 12

【44】已知函数 $f(x)=\tan(\omega x+\varphi)\left(\omega\ne0,|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$，点 $\left(\frac{2\pi}{3},0\right)$ 和 $\left(\frac{7\pi}{6},0\right)$ 是函数 $f(x)$ 图像的相邻的两个对称中心，且函数 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{2\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right)$ 内单调递减，则 $\varphi=$（　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $-\frac{\pi}{6}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $-\frac{\pi}{3}$

【45】设函数 $f(x)=\tan(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,0<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$，已知函数 $y=f(x)$ 的图象与 $x$ 轴相邻两个交点的距离为 $\frac{\pi}{2}$，且图象关于点 $M\left(-\frac{\pi}{8},0\right)$ 对称.

（1）求 $f(x)$ 的单调区间；

（2）求不等式 $-1\le f(x)\le\sqrt{3}$ 的解集.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

# 第八节 两角和与差公式

## ▌知识导学 ▐

**1.两角和与差的余弦**

$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$

$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

**2.两角和与差的正弦**

$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$

$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$

**3.两角和与差的正切**

$\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$；$\tan(\alpha-\beta)=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}$

**注意:** 公式中的 $\alpha,\beta$ 都是任意角, 既可以是一个角, 也可以是几个角的组合.要掌握公式的正用, 如

$\cos\alpha=\cos[(\alpha+\beta)-\beta]=\cos(\alpha+\beta)\cos\beta+\sin(\alpha+\beta)\cdot\sin\beta$

同样也要掌握公式的逆用, 如

$\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)+\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)=\cos[(\alpha+\beta)-(\alpha-\beta)]=\cos 2\beta$

**4.正切公式的变形**

① $\tan\alpha+\tan\beta=(1-\tan\alpha\tan\beta)\tan(\alpha+\beta)$；

② $\tan\alpha-\tan\beta=(1+\tan\alpha\tan\beta)\tan(\alpha-\beta)$；

③ $1-\tan\alpha\tan\beta=\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{\tan(\alpha+\beta)}$；

④ $1+\tan\alpha\tan\beta=\dfrac{\tan\alpha-\tan\beta}{\tan(\alpha-\beta)}$.

**5.形如 $a\sin x+b\cos x$ 的三角函数式的变形:**

$$a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\sin x+\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\cos x\right)$$

令 $\cos\varphi=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $\sin\varphi=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$,

则 $a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\,(\sin x\cos\varphi+\cos x\sin\varphi)=\sqrt{a^2+b^2}\,\sin(x+\varphi)$

（其中 $\varphi$ 角所在象限由 $a,b$ 的符号确定, $\varphi$ 角的值由 $\tan\varphi=\dfrac{b}{a}$ 确定, 或由 $\sin\varphi=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 和

$\cos\varphi=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 共同确定.）



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 核心基础达标 ◁◀

### ▶基础点 1:利用公式化简与求值

#### ▷角度 1:直接运用公式化简求值

【1】利用两角和（差）的余弦公式化简求值:

（1）$\cos57°\cos3°-\sin57°\sin3°$；

（2）$\sin12°\sin18°-\cos12°\cos18°$；

（3）$\sin20°\cos40°+\cos20°\sin40°$；

（4）$\dfrac{\sin(\alpha-150°)+\cos(\alpha-120°)}{\cos\alpha}$；

（5）$\dfrac{\tan74°+\tan76°}{1-\tan74°\tan76°}$；

（6）$\dfrac{\sin\left(\dfrac{\pi}{6}+\alpha\right)-\sin\left(\dfrac{\pi}{6}-\alpha\right)}{\sin\alpha}$；

（7）$\dfrac{1+\tan15°}{1-\tan15°}$；

（8）$\dfrac{\sqrt{3}-\tan15°}{1+\sqrt{3}\tan15°}$；

（9）$\dfrac{\cos75^\circ-\sin75^\circ}{\cos75^\circ+\sin75^\circ}$；

（10）$\tan25^\circ+\tan35^\circ+\sqrt{3}\tan25^\circ\tan35^\circ$.

#### ▷角度 2:诱导公式变角再化简求值

【2】（2023·高一课时练习）利用两角和（差）的余弦公式化简求值:

（1）$\sin21°\cos81°-\sin69°\cos9°$；

（2）$\cos24°\cos36°-\cos66°\cos54°$；

（3）$\cos20^\circ\cos80^\circ+\sin160^\circ\cos10^\circ$；

（4）$\sin133°\cos197°+\cos47°\cos73°$；



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（5）$\sin 20^\circ \cos 110^\circ + \cos 160^\circ \sin 70^\circ$；

（6）$\sin\frac{\pi}{8}\cos\frac{5\pi}{8} + \sin\frac{3\pi}{8}\cos\frac{7\pi}{8}$.

**▷角度 3:配凑角化简求值**

【3】（2023·高一课时练习）化简求值:

（1）$\dfrac{\sin 50^\circ - \sin 20^\circ \cos 30^\circ}{\cos 20^\circ}$；

（2）$\dfrac{2\sin 80^\circ - \sin 20^\circ}{\cos 20^\circ}$；

（3）$\dfrac{\sin 57^\circ - \sin 27^\circ \cos 30^\circ}{\cos 27^\circ}$；

（4）$\dfrac{\sin 58^\circ - \sin 13^\circ \cos 45^\circ}{\cos 13^\circ}$；

（5）$\dfrac{\sin 67^\circ + \cos 75^\circ \sin 8^\circ}{\cos 67^\circ - \sin 75^\circ \sin 8^\circ}$；

（6）$\dfrac{2\sin 47^\circ - \sqrt{3}\sin 17^\circ}{2\cos 17^\circ}$；

（7）$\dfrac{\sin 9^\circ + \sin 6^\circ \cos 15^\circ}{\cos 9^\circ - \sin 6^\circ \sin 15^\circ}$；

（8）$\sin 20^\circ + \sin 40^\circ + \sin 60^\circ - \cos 10^\circ$.

【4】（2023·高一课时练习）通过两角和与差公式求下列特殊角的三角函数值:

（1）$\cos 75^\circ$；（2）$\sin 75^\circ$；

（3）$\sin 15^\circ$；（4）$\sin 195^\circ$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶基础点 2:利用辅助角公式的化简

【5】将下列函数化简成 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的形式,其中 $\omega>0$ ,并写出 $\tan\varphi$ 的值.

（1） $y=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x+\frac{1}{2}\cos x$ ；

（2） $y=\sqrt{3}\sin x+\cos x$ ；

（3） $y=\sin x+\cos x$ ；

（4） $y=\sqrt{2}\cos x-\sqrt{6}\sin x$ ；

（5） $y=\frac{\sqrt{2}}{6}\sin\frac{x}{2}+\frac{\sqrt{6}}{6}\cos\frac{x}{2}$ ；

（6） $y=12\sin x+5\cos x$ ；

（7） $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\sin x$ ；

（8） $y=\sin x+\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

### ▌题型 1:给值求值

“给角求值”“给值求值”问题求解的关键在于“变角”,使其角相同或具有某种关系,借助角之间的联系寻找转化方法:

1.关键是把“所求角”用“已知角”表示

(1)当“已知角”有两个时,“所求角”一般表示为两个“已知角”的和或差的形式;

(2)当“已知角”有一个时,此时应着眼于“所求角”与“已知角”的和或差的关系.

2.常见的配角技巧

(1) $2\alpha=(\alpha+\beta)+(\alpha-\beta)$;

(2) $\alpha=(\alpha+\beta)-\beta$;

(3) $\alpha=\frac{\alpha+\beta}{2}+\frac{\alpha-\beta}{2}$;

(4) $\frac{\alpha-\beta}{2}=\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right)-\left(\frac{\alpha}{2}+\beta\right)$.

---

【6】已知 $0\le\alpha\le\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\le\beta\le\pi,\sin\alpha=\frac{12}{13},\sin\beta=\frac{4}{5}$,则 $\sin(\alpha-\beta)=$_____.

【7】若 $\cos(\alpha+\beta)\cos\alpha+\sin(\alpha+\beta)\sin\alpha=-\frac{4}{5}$,则 $\cos(5\pi+\beta)=$_____.

【8】已知 $\cos\alpha+\sin\beta=\frac{3}{5},\sin\alpha+\cos\beta=\frac{4}{5}$,则 $\sin(\alpha+\beta)=$_____.

【9】(2023·四川校联考模拟预测)若 $\alpha$ 为锐角,且 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{12}\right)=\frac{3}{5}$,则 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=$_____.

【10】(2023·贵州六盘水统考模拟)已知 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$,$\cos(\alpha+\beta)=-\frac{12}{13}$,且 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$,$\alpha+\beta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$,则 $\cos\beta=$_____.

【11】(2023·辽宁实验中学高一)已知 $\frac{\pi}{4}<\alpha<\frac{3\pi}{4}$,$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{4}{5}$,$\cos\alpha=$_____.

【12】已知 $\cos\alpha=\frac{2\sqrt{5}}{5}$,$\sin(\alpha-\beta)=-\frac{\sqrt{10}}{10}$,$\alpha$、$\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$,则 $\cos\beta$ 的值为_____.

【13】若 $\tan(\alpha+\beta)=3$,$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=-3$,则 $\tan\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)$ 的值为_____.

【14】锐角 $\alpha,\beta$ 满足 $\cos\alpha=\frac{12}{13},\cos(2\alpha+\beta)=\frac{3}{5}$,则 $\sin(\alpha+\beta)=$_____.

【15】(2023·北京八中期中)已知 $\cos(\alpha-\beta)=-\frac{5}{13}$,$\cos\beta=\frac{4}{5}$,$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$,$\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$,求 $\cos(\alpha-2\beta)$ 的值.

【16】(2023·全国高一练习)已知 $\frac{\pi}{2}<\beta<\alpha<\frac{3\pi}{4}$,$\cos(\alpha-\beta)=\frac{12}{13},\sin(\alpha+\beta)=-\frac{3}{5}$求 $\sin2\alpha$ 的值.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群:新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495

【17】（2020·高一课时练习）若$\cos(\alpha+\beta)=\frac{3}{5}$，$\sin\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{5}{13}$，$\alpha$，$\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，求$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$的值.

【18】（2023·甘肃高一）若$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$-\frac{\pi}{2}<\beta<0$，$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{3}$，$\cos\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\beta}{2}\right)=\frac{\sqrt{6}}{3}$，求$\cos\left(\alpha+\frac{\beta}{2}\right)$的值.

【19】（2021·徐州高一校考）设$\cos\left(\alpha-\frac{\beta}{2}\right)=-\frac{1}{9}$，$\sin\left(\frac{\alpha}{2}-\beta\right)=\frac{2}{3}$，其中$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，求$\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$的值.

【20】（2023·扬州高三校考）已知$0<\beta<\frac{\pi}{4}<\alpha<\frac{3\pi}{4}$，$\cos\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\frac{3}{5}$，$\sin\left(\frac{\pi}{4}-\beta\right)=\frac{5}{13}$.

（1）求$\cos\alpha$的值；

（2）求$\sin(\alpha-\beta)$的值.

## 题型2：给值求角

**1.解给值求角问题的一般步骤：**

（1） 求角的某一个三角函数值；

（2） 确定角的范围，范围越小越精确；

（3） 根据角的范围写出所求的角.（涉及角的配凑与变换）

**2.通过求角的某个三角函数值求角时，选取三角函数应遵照以下原则：**

（1） 已知正切函数值，选正切函数.

（2） 已知正弦、余弦函数值，选正弦或余弦函数.若角的范围是$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则选正弦、余弦函数皆可；若角的范围是$(0,\pi)$，则选余弦函数较好；若角的范围为$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，则选正弦函数较好.总之所选取的三角函数尽量在范围内单调或函数值与角一一对应.

【21】（2023·咸阳高三校考）已知$\alpha$，$\beta$均为锐角，且$\cos\alpha=\frac{\sqrt{10}}{10}$，$\sin\beta=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，则$\alpha+\beta=$_____.

【22】已知$\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\beta\in(0,\pi)$且$\sin\alpha=\frac{4\sqrt{3}}{7}$，$\cos\beta=\frac{13}{14}$则$\alpha-\beta=$_____.

【23】（2023·江苏高一）已知$\tan\alpha=2$，$\tan\beta=-\frac{1}{3}$，$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$\frac{\pi}{2}<\beta<\pi$，则$\alpha+\beta$的值为_____.

【24】（2022·上海嘉定高三期中）若$\alpha,\beta$为锐角，$\sin\alpha=\frac{4\sqrt{3}}{7}$，$\cos(\alpha+\beta)=-\frac{11}{14}$，则角$\beta=$_____.

【25】已知$\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$，$\pi<\beta<\frac{3\pi}{2}$，$\sin\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{5}$，$\cos\beta=-\frac{\sqrt{10}}{10}$，则$\alpha-\beta=$_____.

【26】已知$\alpha,\beta$为锐角，$\tan\alpha=\frac{3}{4}$，$\cos(\alpha+\beta)=-\frac{4}{5}$，则$2\alpha+\beta$的值为_____.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【27】（2023·南京）已知$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\beta\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，且$\cos(\alpha-\beta)=\frac{3}{5}$，$\sin\beta=-\frac{\sqrt{2}}{10}$，则$\alpha$为_____.

【28】（2023·苏州）设$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right),\beta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，且$\tan\alpha=\frac{1}{7},\tan\beta=\frac{1}{3}$，则$\alpha+2\beta$的值为_____.

【29】（2022·武汉）已知$\alpha$，$\beta$为锐角，$\cos2\alpha=\frac{3}{5}$，$\cos(\alpha+\beta)=-\frac{\sqrt{2}}{10}$，求$\alpha-\beta$的值.

【30】（2023·高一单元测试）若$\alpha$，$\beta$均为锐角，且$\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\frac{\sqrt{5}}{5}$，$\cos\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right)=\frac{\sqrt{10}}{10}$，求$\alpha+\beta$的值.

【31】若$\cos(\alpha-\beta)=\frac{\sqrt{5}}{5}$，$\cos2\alpha=\frac{\sqrt{10}}{10}$，$\alpha$，$\beta$均为锐角，且$\alpha<\beta$，求$\alpha+\beta$的值.

【32】已知$\cos(2\alpha-\beta)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin(\alpha-2\beta)=\frac{\sqrt{2}}{2}$，且$\frac{\pi}{4}<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$0<\beta<\frac{\pi}{4}$，证明：$\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$.

【33】已知$0<\beta<\frac{\pi}{4}<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$\cos(2\alpha-\beta)=-\frac{11}{14}$，$\sin(\alpha-2\beta)=\frac{4\sqrt{3}}{7}$，求$\alpha+\beta$的值.

【34】（2023·陕西西安高三校考）已知$\tan\alpha=\frac{1}{3}$，$\tan\beta=-\frac{1}{7}$，且$\alpha,\beta\in(0,\pi)$，求$2\alpha-\beta$的值.

【35】已知$\tan\alpha=2$，$\cos\beta=-\frac{7\sqrt{2}}{10}$，$\alpha,\beta\in(0,\pi)$，求$2\alpha-\beta$的值.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▌题型 3:两角和与差在三角形中的应用

**在三角形中,因为 $A+B+C=\pi$ ,所以在三角形中有如下关系:**

$$\sin A=\sin\left[\pi-(B+C)\right]=\sin(B+C)$$
$$=\sin B\cos C+\cos C\sin B$$
$$\cos A=\cos\left[\pi-(B+C)\right]=-\cos(B+C)$$
$$=-\cos B\cos C+\sin C\sin B$$
$$\tan A=\tan\left[\pi-(B+C)\right]=-\tan(B+C)$$
$$=-\frac{\tan B+\tan C}{1-\tan B\tan C}$$

【36】(2022·内蒙古赤峰高一校联考期末)在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A=\frac{3}{5}$ 且 $\cos B=\frac{5}{13}$, 则 $\cos C$ 等于(　　)

A. $-\frac{33}{65}$　　B. $\frac{33}{65}$　　C. $-\frac{63}{65}$　　D. $\frac{63}{65}$

【37】在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin(2B+C)+2\sin B\cos A=1$, 则 $\triangle ABC$ 一定是(　)

A. 锐角三角形　　B. 直角三角形
C. 等腰直角三角形　　D. 等边三角形

【38】(2022·云南民族大学附属中学期中)在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\sin A=\frac{5}{13}$, $\cos C=\frac{3}{5}$, 则 $\cos(\pi-B)=$(　)

A. $-\frac{56}{65}$　　B. $\frac{56}{65}$　　C. $-\frac{16}{65}$　　D. $\frac{16}{65}$

【39】(2023·江苏扬州高一期中) $\triangle ABC$ 中若有 $\sin C=\frac{\sin A+\sin B}{\cos A+\cos B}$, 则 $\triangle ABC$ 的形状一定是(　)

A. 等腰三角形　　B. 直角三角形
C. 锐角三角形　　D. 等腰直角三角形

【40】(2020·天津一中校考期末)在 $\Delta ABC$ 中, 满足 $\tan A\cdot\tan B>1$, 则这个三角形是(　)

A. 正三角形　　B. 等腰三角形
C. 锐角三角形　　D. 钝角三角形

【41】(2023·江苏连云港高一统考期末)在 $\triangle ABC$ 中, $\tan A=2$, $\tan B=3$, 则 $\tan C$ 的值为_____.

【42】(2023·河南郑州高一校考期末)在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos A=\frac{5}{13}$, $\cos B=\frac{15}{17}$, 则 $\cos C=$ _____.

【43】(2020·浙江杭州高一校考)锐角 $\Delta ABC$ 中, 已知 $\cos A=\frac{\sqrt{5}}{5}$, $\sin B=\frac{3\sqrt{10}}{10}$. 则角 $C$ 为_____.

【44】(2023·全国高三专题练习)在 $\triangle ABC$ 中, 若 $(\cos A+\sin A)(\cos B+\sin B)=2$, 则角 $C=$ _____.

【45】(2021·高一课时练习)已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 $A$、$B$、$C$ 满足 $2\sin A\sin B=1+\cos C$, 求证: $\triangle ABC$ 是等腰三角形.

【46】(2022·全国高三专题练习)在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin A+\sin B=\sin C(\cos A+\cos B)$, 求角 $C$ 的大小.

【47】(2022·全国高一)已知 $\triangle ABC$ 不是直角三角形, 求证: $\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\cdot\tan B\cdot\tan C$.

【48】$\triangle ABC$ 中, $\tan A+\tan B+\sqrt{3}=\sqrt{3}\tan A\tan B$, 且 $\sin A\cos B=\frac{\sqrt{3}}{4}$.试判断 $\triangle ABC$ 的形状.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群:新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495

## 题型 4:借助辅助角公式研究函数性质

【49】(2023·高一课时练习)函数 $y=\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 的值域是( )

A. $[0,1]$　　B. $\left[-1+\sqrt{3},1+\sqrt{3}\right]$

C. $[-2,2]$　　D. $\left[-1-\sqrt{3},1+\sqrt{3}\right]$

【50】(2022·长春)求函数 $f(x)=\sin x+\cos\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的最大值( )

A. $\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. 2　　D. 1

【51】(2023·西安高三)已知 $\cos\alpha+\sqrt{3}\sin\alpha=\frac{8}{5}$, 则 $\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=$_____.

【52】(2023·上海校考期中)函数 $y=\sin x-\cos x$ 的最小正周期为_____.

【53】当 $x=\theta$ 时, 函数 $f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 取得最大值, 则$\theta$的一个取值为_____.

【54】若函数 $f(x)=\sin\omega x-\sqrt{3}\cos\omega x(\omega>0)$ 的最小正周期为 4, 则 $\omega=$_____.

【55】(2022·安徽高二)若 $f(x)=\cos x-\sin x$ 在 $[-m,m]$ 上是减函数, 则 $m$ 的最大值为( )

A. $\frac{\pi}{8}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{3\pi}{4}$

【56】已知函数 $f(x)=\sin 2x+\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $(0,m)$ 上有且仅有 2 个零点, 则实数 $m$ 的取值范围为_____.

【57】(24-25·上海高一课后作业)若关于 $x$ 的方程 $\sin x-\cos x=k$ 无解, 则实数 $k$ 的取值范围是_____.

【58】(2024·河南)设函数 $f(x)=a\sin x+\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$, 则实数 $a$ 的值为( )

A. 1　　B. 2　　C. －1　　D. －2

【59】已知函数 $f(x)=\sin 2x+\sqrt{3}\cos 2x-2\sqrt{3}$.

(1)求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2)求 $f(x)$ 的最大值以及取得最大值时 $x$ 的集合;

(3)讨论 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的单调性.

【60】(2023·宁夏高一平罗中学校考期中)已知函数 $f(x)=\sin x+\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$.

(1)求函数 $f(x)$ 单调递增区间;

(2)若函数 $g(x)=f(2x-\frac{2\pi}{3})$, 求 $g(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 的值域.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【61】已知函数 $f(x)=4\sin x\cos x+2\sqrt{3}\cos 2x$

(1)求函数 $f(x)$ 的最小正周期及对称轴方程;

(2)若函数 $g(x)=f(x)-m$，当 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 时，函数 $g(x)$ 有零点，求 $m$ 的取值范围

## ▌题型 5:借助辅助角公式求取值范围

【62】（2023·上海浦东高三校考期中）在 $\triangle ABC$ 中，$C=\frac{\pi}{3}$，求 $\cos A+\cos B$ 的取值范围.

【63】(23-24 高一下·广东佛山·阶段练习)在 $\triangle ABC$ 中，内角 $A$、$B$、$C$ 所对的边分别为 $a$、$b$、$c$.已知 $\cos A=\frac{1}{2}$.求 $\sin B+\sin C$ 的范围.

【64】(2023·云南大理高二统考期末)在锐角 $\triangle ABC$ 中，已知 $C=\frac{\pi}{3}$，求求 $\frac{\sin A}{\cos B}$ 的取值范围.

【65】（2023·上海虹口高三期中）在锐角 $\triangle ABC$ 中，已知 $B=\frac{\pi}{3}$，求 $\cos A+\cos B+\cos C$ 的取值范围.

【66】(2023·天津第一中学校期中)在锐角 $\triangle ABC$ 中，已知 $C=\frac{\pi}{3}$，求 $\sin A+\sin B+\sin C$ 的取值范围.

【67】(2023·重庆统考模拟预测)在锐角△$ABC$ 中，已知角 $B=2C$，求 $\frac{1}{\tan C}-\frac{1}{\tan B}+3\sin B$ 的取值范围.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

# 第九节 倍角公式

## ▌知识导学▐

**1. 二倍角的正弦、余弦、正切公式**

$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$

$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$，

$\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

**2. 倍角公式的变形应用**

（1）配方变形：$1 \pm \sin 2\alpha = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha \pm \sin 2\alpha = (\sin\alpha \pm \cos\alpha)^2$.

（2）因式分解变形：$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = (\cos\alpha + \sin\alpha)(\cos\alpha - \sin\alpha)$.

（3）升幂公式：$1 + \cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha; 1 - \cos 2\alpha = 2\sin^2\alpha$.

（4）降幂公式：$\cos^2\alpha = \dfrac{1+\cos 2\alpha}{2}; \sin^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}; \sin\alpha\cos\alpha = \dfrac{1}{2}\sin 2\alpha$；$\tan^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}$

**3. 万能公式（用正切来表示正余弦的倍角）**

$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = \dfrac{2\sin\alpha\cos\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha} = \dfrac{2\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}$，即 $\sin 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1+\tan^2\alpha}$.

$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \dfrac{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha} = \dfrac{1-\tan^2\alpha}{1+\tan^2\alpha}$ 即 $\cos 2\alpha = \dfrac{1-\tan^2\alpha}{1+\tan^2\alpha}$.

## ▶▷ 核心基础达标 ◁◀

### ▶基础点 1：化简与求值

**倍角公式转化的策略：**

（1）探究角之间的“倍、半”关系，是运用倍角公式的前提；

（2）注意角之间的“互补、互余”关系，能有效地进行角之间的互化；

**▷角度 1：直接正，逆用倍角公式化简求值**

【1】化简求值：

（1）$\sin 75°\cos 75°$；

（2）$\cos^2 15° - \sin^2 15°$；

（3）$1 - 2\sin^2 22.5°$；

（4）$\dfrac{2\tan 22.5°}{1-\tan^2 22.5°}$；



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（5）$\dfrac{\sin^2 5^\circ-\cos^2 5^\circ}{\sin 40^\circ\cos 40^\circ}$；

（6）$\dfrac{\cos 2\alpha}{\dfrac{1}{\tan\alpha}-\tan\alpha}$；

（7）$\sqrt{\dfrac{1-\cos 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}}$；

（8）$\dfrac{3-\sin 70^\circ}{2-\cos^2 10^\circ}$；

（9）$\dfrac{\sqrt{3}-\tan 80^\circ}{\cos 10^\circ}$；

（10）$\dfrac{\cos^2\alpha}{\dfrac{1}{\tan\dfrac{a}{2}}-\tan\dfrac{a}{2}}$.

【2】化简求值：

（1）$\left(\dfrac{1}{\tan\dfrac{\alpha}{2}}-\tan\dfrac{\alpha}{2}\right)\cdot\dfrac{1-\cos 2\alpha}{\sin 2\alpha}$；

（2）$\sin 50^\circ\left(1+\sqrt{3}\tan 10^\circ\right)$；

（3）$\dfrac{2\cos^2\alpha-1}{\tan\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)\sin^2\left(\dfrac{\pi}{4}+\alpha\right)}$；

（4）$\cos\dfrac{\pi}{7}\cos\dfrac{2\pi}{7}\cos\dfrac{4\pi}{7}$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

▷角度 2:变形化简（配方 因式分解 降幂）

【3】化简求值:

（1）$\dfrac{3-\sin 160°}{1+\sin^2 35°}$;

（2）$\dfrac{\sin^2 35^\circ-\dfrac{1}{2}}{\cos 10^\circ \cos 80^\circ}$;

（3）$\dfrac{3-\sin 170^\circ}{1+\sin^2 40°}$;

（4）$\dfrac{\sin 80°+1}{\sin^2 5°-1}$.

【4】化简求值:

（1）$\dfrac{2\cos^2\alpha}{\sin 2\alpha}\cdot\dfrac{1-\cos 2\alpha}{\cos 2\alpha}$;

（2）$\dfrac{\cos 2\alpha}{1+\sin 2\alpha}\cdot\dfrac{1+\tan\alpha}{1-\tan\alpha}$;

（3）$\dfrac{2\cos^4 x-2\cos^2 x+\dfrac{1}{2}}{2\tan\left(\dfrac{\pi}{4}-x\right)\sin^2\left(\dfrac{\pi}{4}+x\right)}$;

（4）$\sqrt{2+2\cos 8}+2\sqrt{1-\sin 8}$;

（5）$\dfrac{(\sin\alpha+\cos\alpha-1)(\sin\alpha-\cos\alpha+1)}{\sin 2\alpha}$;

（6）$\dfrac{2\sin(\pi-\alpha)+\sin 2\alpha}{2\cos^2\dfrac{\alpha}{2}}$;



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（7）$\dfrac{2\tan\left(\dfrac{\pi}{4}-\theta\right)\sin^2\left(\dfrac{\pi}{4}+\theta\right)}{\dfrac{1}{2}-\cos^2\theta}$；

（8）$\sin^2 50^\circ+\cos 20^\circ\sin 10^\circ$.

## ▶基础点 2:倍角公式证明三角恒等式

【5】证明: $\dfrac{1-\cos 4\alpha}{\sin 4\alpha}\cdot\dfrac{\cos 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}=\tan\alpha$.

【6】证明: $\dfrac{\sin 4x}{1+\cos 4x}\cdot\dfrac{\cos 2x}{1+\cos 2x}\cdot\dfrac{\cos x}{1+\cos x}=\tan\dfrac{x}{2}$.

【7】证明: $\dfrac{\sin 2\theta+1}{\sin 2\theta+\cos 2\theta+1}=\dfrac{1}{2}(\tan\theta+1)$

【8】求证: $\tan\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\dfrac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$.

【9】证明: $\dfrac{1+\sin 2\theta-\cos 2\theta}{1+\sin 2\theta+\cos 2\theta}=\tan\theta$

【10】证明: $\dfrac{1+\sin\alpha-\cos\alpha}{1+\sin\alpha+\cos\alpha}+\dfrac{1+\cos\alpha+\sin\alpha}{1-\cos\alpha+\sin\alpha}=\dfrac{2}{\sin\alpha}$



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

### ▌题型 1:利用倍角公式求值

#### ▷角度 1:通过降幂,平方转化求值

【11】(2023·贵阳高三校考)若 $\sin\alpha-\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{3}$,则 $\sin2\alpha=$(　)

A. $\frac{4\sqrt{2}}{9}$　　B. $-\frac{4\sqrt{2}}{9}$　　C. $-\frac{7}{9}$　　D. $\frac{7}{9}$

【12】(2023·山东高三校联考)已知 $\cos(\beta-\alpha)=\frac{3}{5}$,$\tan\alpha\tan\beta=\frac{1}{2}$,则 $\cos2(\alpha+\beta)=$(　)

A. $-\frac{2}{25}$　　B. $\frac{23}{25}$　　C. $\frac{2}{25}$　　D. $-\frac{23}{25}$

【13】已知 $\sin2\alpha=\frac{2}{3}$,则 $\cos^2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$(　)

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{1}{6}$　　C. $\frac{\sqrt{6}}{6}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【14】(2023·哈尔滨市第六中学校校考期末)已知 $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=\frac{4}{5}$,则 $\sin2\alpha=$(　)

A. $\frac{3}{5}$　　B. $-\frac{3}{5}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $-\frac{1}{5}$

【15】(2023·北京市广渠门中学校考练习)已知 $\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{3}{5}$,$\alpha\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$,则 $\sin2\alpha$ 为(　)

A. $\frac{1}{25}$　　B. $\frac{24}{25}$　　C. $-\frac{24}{25}$　　D. $-\frac{1}{25}$

【16】(2023·广东高三校联考)已知角 $\alpha$ 的终边经过点 $P(2,-1)$,求 $\cos^2\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)$ 的值(　)

A. $\frac{1}{10}$　　B. $\frac{9}{10}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【17】(2023·云南保山高一期末)已知 $\sin2\alpha=\frac{1}{4}$,则 $\cos^2\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=$(　)

A. $\frac{5}{8}$　　B. $\frac{3}{8}$　　C. $\frac{1}{8}$　　D. $-\frac{5}{8}$

【18】(2023·辽宁高三模拟预测)已知 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$,$\tan^2\frac{\alpha}{2}=\cos\alpha$,则 $\cos\alpha=$(　)

A. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$　　B. $\sqrt{2}-1$　　C. $2-\sqrt{2}$　　D. $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

【19】已知 $\sin2\alpha=\frac{1}{3}$,则 $\cos^2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$(　)

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{2}}{3}$

【20】(2023·合肥高三)已知 $\sin\theta+2\cos^2\frac{\theta}{2}=\frac{5}{4}$,则 $\sin2\theta=$(　)

A. $-\frac{15}{16}$　　B. $\frac{15}{16}$　　C. $-\frac{3}{4}$　　D. $\frac{3}{4}$

【21】(2023·重庆高三西南大学附中校联考)若 $\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{3}$,则 $\sin2\theta=$_____.

【22】(2022·云南曲靖高二)已知 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{4}$,则 $\sin2\alpha$ 的值为_____.

【23】(2023·石家庄)若 $3\cos2\theta-14\cos\theta+7=0$,则 $\cos2\theta=$_____.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群:新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495

【24】已知 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{3}{5}$，$\cos\alpha\cos\beta=\frac{2}{5}$，则 $\cos(2\alpha-2\beta)=$_____.

【25】（2023·湖南长沙高三统考）已知 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，且 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\cos^2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$_____.

【26】（2022·山西吕梁）已知 $\alpha\in(0,\pi)$，$\cos\alpha=-\frac{3}{5}$，则 $\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=$_____.

【27】（2023·江苏淮安高三校考）已知 $\alpha$ 为第二象限角，且满足 $\sin\alpha\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}+\cos\alpha\sqrt{\frac{1-\sin\alpha}{1+\sin\alpha}}=\frac{7}{5}$，则 $\cos\left(\frac{3\pi}{2}-2\alpha\right)=$_____.

**▷角度 2：切弦转化（万能公式）求值**

【28】（2022·西安高一统考期末）若 $\tan\alpha=3$，则 $\sin 2\alpha=$（　）

A. $\frac{3}{5}$　　B. $-\frac{3}{5}$　　C. $-\frac{3}{4}$　　D. $\frac{3}{4}$

【29】（2023·四川）若 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\sin 2\alpha=\cos^2\alpha$，则 $\cos 2\alpha$ 的值为（　）

A. $-\frac{3}{5}$　　B. $-\frac{1}{2}$　　C. 0　　D. $\frac{3}{5}$

【30】（2022·江苏泰州高三）已知 $\tan(\pi+\theta)=2$，则 $\cos\left(2\theta+\frac{\pi}{2}\right)=$_____.

【31】（2022·安徽合肥高二校考期末）已知 $\tan\alpha=3$，则 $\sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)\cdot\cos(\frac{\pi}{2}+\alpha)=$_____.

【32】（2022·全国模拟预测）已知第二象限角 $\alpha$ 满足 $\tan\alpha\cdot\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{2}{3}$，则 $\cos 2\alpha=$_____.

【33】（2021·成都高三阶段练习）已知 $\alpha$ 为锐角且 $\frac{\tan\alpha}{\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)}=-\frac{2}{3}$，则 $\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{2}\right)$ 的值是_____.

【34】若 $\tan\alpha=-\frac{2}{3}$，则 $\sin(2\alpha+\frac{\pi}{4})=$_____.

【35】（2023·河北）若 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\frac{\cos 2\alpha}{1+\tan^2\alpha}=\frac{3}{8}$，则 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=$_____.

【36】（2021·四川高三期中）已知 $\tan(\pi+\theta)=2$，则 $\sin\left(2\theta+\frac{\pi}{4}\right)=$_____.

【37】（2017·宁夏第三中学一模）若 $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=-3$，则 $\cos^2\alpha+2\sin 2\alpha=$（　）

A. $\frac{9}{5}$　　B. 1　　C. $-\frac{3}{5}$　　D. 0

【38】（2024·广东江门高三统考练习）若 $\tan\alpha=3$，则 $\frac{2+\cos^2\alpha}{\sin 2\alpha}=$（　）

A. $\frac{3}{4}$　　B. 1　　C. $\frac{7}{4}$　　D. $\frac{7}{2}$

【38】（2023·陕西汉中高三校联考）若 $\tan\theta=2$，则 $\frac{(\sin\theta+\cos\theta)\cos 2\theta}{\sin\theta}=$（　）

A. $-\frac{2}{5}$　　B. $-\frac{9}{10}$　　C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{9}{10}$



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【40】（2024·云南昭通高三校考）若 $\tan\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\sin 2\alpha-\cos 2\alpha=$（　）

A. $-\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{7}{5}$

【41】（2023·北京顺义第一中学校考）已知 $\theta$ 为第一象限角，$\sin\theta-\cos\theta=\frac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\tan 2\theta=$（　）

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　B. $-\frac{4}{3}$　　C. $-\frac{3}{4}$　　D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【42】（2023·丹东高三）若 $\sin\alpha\cos\alpha-\cos^2\alpha=-\frac{2}{5}$，且 $\alpha\in\left(-\frac{\pi}{8},\frac{3\pi}{8}\right)$，则 $\tan 2\alpha=$_____.

【43】（2023·河北沧州高三）已知 $\frac{1-\tan\theta}{2+\tan\theta}=1$，则 $1+\sin 2\theta-\cos 2\theta=$_____.

【44】（2022·江西高一）已知 $3\sin\alpha+2\sin^2\frac{\alpha}{2}=1$，求 $\sin 2\alpha+\cos 2\alpha$ 的值.

【45】（2019·高一课时练习）已知 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2}$，求 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【46】（2018·上海高一）设 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=-\frac{1}{3}$，求 $\sin\left(\frac{\pi}{3}-2\alpha\right)$ 的值.

【47】已知 $\alpha,\beta\in(0,\pi)$，$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2},\sin(\alpha-\beta)=\frac{5}{13}$，求 $\cos\beta$.

【48】已知 $\alpha\in(0,\pi)$，求 $\frac{2-\cos\alpha}{\sin\alpha}$ 的最小值.

**▷角度 3：通过诱导凑角求值**

【49】若 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$，则 $\sin\left(2\alpha+\frac{3\pi}{2}\right)=$（　）

A. $-\frac{24}{25}$　　B. $\frac{24}{25}$　　C. $-\frac{7}{25}$　　D. $\frac{7}{25}$

【50】（2023·成都第八中学校校考）已知 $\alpha$ 是第一象限角，满足 $\cos\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)=-\frac{3}{5}$，则 $\sin 2\alpha=$（　）

A. $\frac{7}{25}$　　B. $-\frac{24}{25}$　　C. $\frac{24}{25}$　　D. $-\frac{7}{25}$



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【51】（2023·南京高三联考）已知 $\sin\left(\alpha+\frac{2\pi}{7}\right)=\frac{\sqrt{6}}{3}$，则 $\cos\left(2\alpha-\frac{3\pi}{7}\right)=$ _____.

【52】（2023·江苏省清浦中学校联考）已知 $\alpha$ 为锐角，$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{10}}{10}$，则 $\cos\left(2\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=$ _____.

【53】（2023·重庆一中校考）已知 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3}{5}$，则 $\sin\left(2\alpha+\frac{5\pi}{6}\right)=$ _____.

【54】（2023·山西忻州）已知 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{6}$，则 $\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=$ _____.

【55】（2023·山东）已知 $\sin\left(x+\frac{\pi}{12}\right)=-\frac{1}{4}$，则 $\cos\left(\frac{5\pi}{6}-2x\right)=$ _____.

【56】（2023·江苏南通高三统考开学考试）已知 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{6}}{3}$，则 $\sin\left(\frac{\pi}{6}-2\alpha\right)=$ _____.

【57】（2023·山东德州）已知 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\sin\left(2\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=$ _____.

【58】已知 $\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)+\sin\left(\frac{2\pi}{3}+x\right)=\frac{1}{2}$，则 $\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=$ _____.

【59】（2024·全国模拟）已知 $\sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)+\sin\alpha=\frac{3}{5}$，则 $\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=$ _____.

【60】（2023·江苏连云港高三）已知 $\tan\left(\theta+\frac{\pi}{12}\right)=2$，则 $\sin\left(\frac{\pi}{3}-2\theta\right)=$ _____.

【61】（2024·安徽高三校联考）已知 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{8}\right)=\frac{1}{3}$，求 $\sin\left(\frac{3\pi}{4}-2\alpha\right)$ 的值.

【62】（2023·江苏镇江高二统考）已知角 $\theta\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$，且 $\cos\left(2\theta+\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{3}{5}$，求 $\tan\left(\theta-\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

## 题型 2：倍角公式的应用

### ▷角度 1：确定三角形形状或角

【63】（2023·上海浦东新高一校考期中）$\triangle ABC$ 中，设 $1-\cos A\cos B=\cos^2\frac{C}{2}$，则 $\triangle ABC$ 的形状为（　）

A. 直角三角形　　B. 锐角三角形
C. 等腰三角形　　D. 钝角三角形


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【64】（2023·沈阳翔宇中学高一）已知角 $A$，$B$，$C$ 为 $\triangle ABC$ 的内角，若 $\tan\dfrac{A+B}{2}=\sin C$，则 $\triangle ABC$ 的形状为（　）

A. 等腰三角形　　B. 直角三角形

C. 等边三角形　　D. 等腰或直角三角形

【65】（2022·青岛）在 $\triangle ABC$ 中，角 $A,B,C$ 的对边分别是 $a,b,c$，若 $\sin(B+A)-\sin 2A=\sin(A-B)$，则 $\triangle ABC$ 的形状是（　）

A. 等腰三角形

B. 直角三角形

C. 等腰直角三角形

D. 等腰三角形或直角三角形

【66】（2011·吉林高一统考期末）在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\sin B\sin C=\cos^2\dfrac{A}{2}$，则 $\triangle ABC$ 的形状是（　）

A. 等腰三角形　　B. 直角三角形

C. 等腰或直角三角形　　D. 等边三角形

【67】（2011·吉林统考一模）已知在 $\triangle ABC$ 中，满足 $\cos A\cdot(\sqrt{3}\sin A-\cos A)=\dfrac{1}{2}$，求角 $A$ 的大小.

【68】（2023·河南第二高级中学校考）已知 $\triangle ABC$ 中，$2\sin A\cos^2\dfrac{B}{2}=\sin A+\sin C$，求角 $A$ 的大小.

【69】（2022·长沙一中高三）在 $\triangle ABC$ 中，角 $A,B,C$ 满足 $\cos^2 A-\cos^2 B=\sqrt{3}\sin A\cos A-\sqrt{3}\sin B\cos B$，且 $a\neq b$，求角 $C$ 的大小.

【70】（2019·河北张家口高三统考）在 $\triangle ABC$ 中，内角 $A$，$B$，$C$ 满足 $\sqrt{3}\sin B-2\cos^2\dfrac{A+C}{2}=0$，求角 $B$ 的大小；

【71】（2020·安徽校二模）$\Delta ABC$ 的内角 $A,B,C$，若 $2\sin^2\dfrac{A-B}{2}+2\cos^2\dfrac{A+B}{2}+2\cos A\cos B=1$，求角 $C$ 的大小.

【72】（2023·上海第六十中学高三期中）在 $\triangle ABC$ 中，角 $A,B,C$ 满足 $2\cos 2A+4\cos(B+C)+3=0$，求角 $A$ 的大小.

【73】（2023·上海普陀高一曹杨二中期末）在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos B-\cos\dfrac{A+C}{2}=0$，求角 $B$ 的大小.

【74】（2021·上海高一专题练习）在 $\triangle ABC$ 中，角 $A,B,C$ 满足 $4\sin^2\dfrac{A+C}{2}-\cos 2B=\dfrac{7}{2}$，求角 $B$ 的大小.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【75】（2021·河南校联考模拟）在$\triangle ABC$中，内角$A,B,C$满足$\sin C+\sin A=2\sin A\cos^2\frac{B}{2}+\frac{1}{2}\sin B$，求角$A$的大小；

【76】（2020·全国高三）已知在$\Delta ABC$中，角$A$、$B$、$C$满足$8\sin A\cdot\cos A\cdot\sin B\cdot\cos B+2\cos 2A\cdot\sin^2 B=2\cos 2A\cdot\cos^2 B+4\cos C+3$，求角$C$的大小.

**▷角度2：三角形中三角函数值的取值范围**

在三角形中，已知其中某个角，求关于另一个角的三角函数式的最值问题时，三角形中三个内角的和是$\pi$，因此$A$，$B$，$C$都要受此限制，将该角限定在某个区间上，所以求最值时必须首先考虑其取值范围，再借助于三角函数图象或二次函数求取值范围.

【77】（2023·广西模拟预测）在锐角$\triangle ABC$中，若$B=2A$，则$\frac{\sin B}{\sin A}$的取值范围是（　）

A. $\left(\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$　　B. $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$

C. $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$　　D. $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

【78】（2023·南京市第二十九中学高一校考）已知锐角$\triangle ABC$中，角$A,B,C$满足$A=2B$，则$\tan A\tan B$的取值范围为（　）

A. $(1,+\infty)$　　B. $\left(1,\sqrt{3}\right)$

C. $(0,1)$　　D. $\left(\sqrt{3},+\infty\right)$

【79】（2023·四川南充高一）在$\triangle ABC$中，$\angle C=\frac{2\pi}{3}$，求$\sin A\cdot\sin B$的取值范围.

【80】（2023·哈尔滨市第六中学高三校考）在$\triangle ABC$中，$A=\frac{\pi}{4}$，求$\sin 2B+2\sin C$的取值范围.

【81】（2023·广州统考模拟）记$\triangle ABC$的内角$A,B,C$，满足$B=A+\frac{\pi}{2}$且$C\neq\frac{\pi}{2}$，求$\cos A+\sin B+\sin C$的取值范围.

【82】（2022·山西校联考模拟）已知锐角$\triangle ABC$的内角$A$，$B$，$C$且满足$B=\frac{\pi}{3}$，求$\sin^2 A+\sin^2 C$的取值范围.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【83】（2023·湖南岳阳高二校联考）在锐角 $\triangle ABC$ 中，$C=\frac{\pi}{4}$，求 $\frac{1}{\tan A}+\frac{1}{\tan B}$ 的取值范围.

【84】（2022·湖南高一校联考）锐角△$ABC$ 的内角 $A,B,C$ 满足 $A=2C$，求 $\frac{1}{\tan C}-\frac{1}{\tan A}+\sin A$ 的取值范围.

## ▌题型 3：利用倍角公式化简三角函数

【85】（2022·北京西城高一）函数 $f(x)=1-2\sin^2 x$ 的相邻两条对称轴间的距离是_____.

【86】（2021·江苏泰州高一期中）下列关于函数 $f(x)=1-2\sin^2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 的说法错误的是（　）

A. 最小正周期为 $\pi$
B. 最大值为 1，最小值为 –1
C. 函数图象关于直线 $x=0$ 对称
D. 函数图象关于点 $\left(\frac{\pi}{2},0\right)$ 对称

【87】（2023·河北唐山高一校考）**（多选）**设函数 $f(x)=2\sqrt{3}\sin x\cos x-2\cos^2 x$，若函数 $y=f(x+\varphi)$ 为偶函数，则 $\varphi$ 的值可以是（　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{5\pi}{6}$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

【88】（2022·广东）函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin 2x+2\cos^2 x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right]$ 上的最大值为_____.

【89】若 $f(x)=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x-\cos^2 x-\frac{1}{2}$，$x\in\mathbf{R}$，

（1）求函数 $f(x)$ 的对称中心；

（2）求函数 $f(x)$ 的单调增区间.

【90】（2023·北京高二清华附中校考期中）已知函数 $f(x)=4\cos x\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}$.

（1）求函数 $f(x)$ 的单调递增区间；

（2）求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{2\pi}{3}\right]$ 上的值域.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【91】（2023·北京高三校考开学考试）已知函数 $f(x)=\cos x\left(2\cos x+\sqrt{3}\sin x\right)+\sin^2 x$.

（1）求 $f(x)$ 的最小正周期；

（2）当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 时，求函数 $f(x)$ 的单调递减区间.

【92】（2023·新疆昌吉高三校考期末）已知函数 $f(x)=2\sqrt{3}\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-x\right)\cdot\cos x-2\sin^2 x$.

（1）求 $f(x)$ 的最小正周期；

（2）若 $x\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$，求函数 $f(x)$ 的值域.

【93】函数 $f(x)=2\sin x\cos x-2\cos^2\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$.

（1）求函数 $f(x)$ 的单调递增区间；

（2）当 $x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},0\right)$ 时，$f\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{3}{5}$，求 $\cos 2x$ 的值.

【94】已知函数 $f(x)=2\sin^2 x+2\sqrt{3}\sin x\cos x-1$.

（1）求函数 $f(x)$ 的最小正周期；

（2）将函数 $f(x)$ 图象向右平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位长度得到 $g(x)$ 的图象，若 $g\left(\dfrac{\theta}{2}+\dfrac{\pi}{12}\right)=-\dfrac{2}{7}$，$\theta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，求 $\sin\theta$ 的值.

【95】已知函数 $f(x)=2\cos^2 x-\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{2}\right)-1$.

（1）求函数 $f(x)$ 的最小正周期；

（2）求 $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上的值域；

（3）试讨论函数 $h(x)=f(x)-\sqrt{2}m$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上零点的个数.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

# 第十节 半角与积化和差和差化积公式

## ▌知识导学 ▐

**1.半角公式及其推导**

**（1）半角公式:**

① $\sin\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$ ;② $\cos\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$ ;③ $\tan\frac{\alpha}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$.

**（2）推导过程:**

由降幂公式 $\cos^2\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2};\sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}$, 可得 $\cos\alpha=\pm\sqrt{\frac{1+\cos 2\alpha}{2}}$ ; $\sin\alpha=\pm\sqrt{\frac{1-\cos 2\alpha}{2}}$

用 $\frac{\alpha}{2}$ 替换原式中的 $\alpha$, 可得半角公式.

**注意:**（1）其中, 正负号由 $\frac{\alpha}{2}$ 所在象限决定.

（2） $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$ 称作半角正切的有理式表示, 因其不含被开方数, 且不涉及正负号问题, 所以求解关于 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 的题目时, 使用相对方便.其推导过程为:

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha};\ \tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\sin^2\frac{\alpha}{2}}{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

**2.和差化积与积化和差公式**

**（1）和差化积公式:**

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

**（2）积化和差公式:**

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\left[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)\right],$$

$$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}\left[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)\right],$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\left[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)\right],$$

$$\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}\left[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)\right].$$

《全练一本通》共12本：第1本-集合与不等式；第2本-函数的概念与性质；第3本-指数与对数函数；第4本-三角函数；第5本-平面向量；第6本-立体几何初步；第7本-数列；第8本-空间向量与立体几何；第9本-直线与圆；第10本-圆锥曲线；第11本-概率与统计；第12本-复数。全套12本原卷板及解析版见QQ群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495。



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 核心基础达标 ◁◀

### ▶基础点 1:半角公式

【1】(2023·全国高一课后作业）已知$\cos\alpha=\frac{1}{3}$,求$\sin\frac{\alpha}{2}$, $\cos\frac{\alpha}{2}$, $\tan\frac{\alpha}{2}$的值.

【2】(2023·全国高一随堂练习）已知$\cos\alpha=\frac{4}{5}$, $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$,求$\sin\frac{\alpha}{2}$, $\cos\frac{\alpha}{2}$, $\tan\frac{\alpha}{2}$.

【3】(2023·全国高一随堂练习）求$\cos\frac{\pi}{8}$和$\tan\frac{\pi}{8}$的值.

【4】(2022·湖南高一课后作业）利用半角公式,求$\sin\frac{5\pi}{12}-\cos\frac{5\pi}{12}$的值.

【5】求证:$\frac{\cos^2\alpha}{\cot\frac{\alpha}{2}-\tan\frac{\alpha}{2}}=\frac{1}{4}\sin 2\alpha$.

### ▶基础点 2:和差化积与积化和差公式

【6】对下列各式进行化简求值:

积化和差时,可以是同名函数的乘积也可以是异名函数的乘积,而和差化积时,必须是同名函数的和差.
和差化积时,两函数值的系数绝对值相同,注意特殊角的三角函数与特殊值在转化中的如使用技巧.

(1) $\sin105^\circ\cos75^\circ$;

(2) $\cos15°\cos75°$;

(3) $\sin15°+\sin105°$;

(4) $\sin54^\circ-\sin18^\circ$;

(5) $\frac{\sin35^\circ+\sin25^\circ}{\cos35^\circ+\cos25^\circ}$;

(6) $\frac{\sin20^\circ-\sin40^\circ}{\cos20^\circ-\cos40^\circ}$;


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（7） $\cos 29°\cos 31°-\frac{1}{2}\cos 2°$ ；

（8） $\sin 20°+\sin 40°-\sin 80°$ ；

（9） $\sin 20°\sin 40°\sin 80°$ ；

（10） $\cos 146^{\circ}+\cos 94^{\circ}+2\cos 47^{\circ}\cos 73^{\circ}$ ；

（11） $\sin 20°\cos 70°+\sin 10°\sin 50°$ ；

（12） $\sin 381°\sin 81°-\frac{1}{2}\sin 12°$ ；

（13） $\sin 20^{\circ}\cdot\cos 70^{\circ}+\sin 10^{\circ}\cdot\sin 50^{\circ}$ ；

（14） $\cos 10^{\circ}\cdot\cos 30^{\circ}\cdot\cos 50^{\circ}\cdot\cos 70^{\circ}$ ；

（15） $2\cos\frac{9\pi}{13}\cos\frac{\pi}{13}+\cos\frac{5\pi}{13}+\cos\frac{3\pi}{13}$ ；

（16） $\sin^2 20^{\circ}+\cos^2 50^{\circ}+\sin 20^{\circ}\cos 50^{\circ}$ ；

（17） $\tan 20^{\circ}+4\cos 70^{\circ}$ ；

（18） $\frac{3+4\cos 20^{\circ}-2\sin 10^{\circ}}{2\cos 10^{\circ}\cdot\cos 20^{\circ}}$ ；

（19） $\sin 42^{\circ}-\cos 12^{\circ}+\sin 54^{\circ}$ ；

（20） $\cos\frac{\pi}{7}+\cos\frac{3\pi}{7}+\cos\frac{5\pi}{7}$ .



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

### ▌题型 1:利用半角公式求值

**利用半角公式求值的思路:**

(1)看角度:若已知三角函数式中的角是待求三角函数式中角的两倍,则求解时常常借助半角公式求解.

(2)明范围:由于半角公式求值常涉及符号问题,因此求解时务必依据角的范围,求出相应半角的范围.

(3)选公式:当涉及半角公式的正切值时,常选用 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha}=\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}$,优点是计算时可避免因开方带来的求角的范围问题;涉及半角的正、余弦值时,常用 $\cos^2\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2}$;$\sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}$ 计算.

(4)下结论:结合(2)求值.

【7】(2024·全国模拟预测)已知角 $\alpha$ 是第二象限角,且终边经过点 $(-3,4)$,则 $\tan\frac{\alpha}{2}=$(　　)

A. 3　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 2　　D. $\frac{1}{2}$ 或 2

【8】(2021·全国高三联考)若 $\cos\theta=\frac{7}{25},\theta\in(0,\pi)$,则 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\theta}{2}\right)=$(　　)

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

【9】(2021·全国校联考)已知 $\cos(\pi+\theta)=\frac{1}{3}$,若 $\theta$ 是第二象限角,则 $\tan\frac{\theta}{2}=$(　　)

A. $2\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. $-\sqrt{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【10】(2023·全国高一)设 $5\pi<\theta<6\pi$,$\cos\frac{\theta}{2}=a$,则 $\sin\frac{\theta}{4}$ 等于(　　)

A. $\frac{\sqrt{1+a}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{1-a}}{2}$

C. $-\frac{\sqrt{1+a}}{2}$　　D. $-\sqrt{\frac{1-a}{2}}$

【11】(2023·全国统考高考真题)已知 $\alpha$ 为锐角,$\cos\alpha=\frac{1+\sqrt{5}}{4}$,则 $\sin\frac{\alpha}{2}=$(　　).

A. $\frac{3-\sqrt{5}}{8}$　　B. $\frac{-1+\sqrt{5}}{8}$　　C. $\frac{3-\sqrt{5}}{4}$　　D. $\frac{-1+\sqrt{5}}{4}$

【12】(2023·全国统考模拟预测)已知 $\alpha$ 是锐角,$\cos\alpha=\frac{1}{3}$,则 $\cos\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{6}\right)=$(　　)

A. $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{6}}{6}$　　B. $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{6}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{6}-\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{6}$

【13】(2022·江西上饶市第一中学校二模)已知 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right),\sin\alpha=\frac{3}{5}$,则 $\cos\left(\pi-\frac{\alpha}{2}\right)=$(　　)

A. $-\frac{\sqrt{10}}{10}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$　　C. $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$　　D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【14】(2021·南京师大附中高一期中)若 $\sin\theta=\frac{3}{5}$,$\frac{5\pi}{2}<\theta<3\pi$,则 $\tan\frac{\theta}{2}+\cos\frac{\theta}{2}=$(　　)

A. $3+\frac{\sqrt{10}}{10}$　　B. $3-\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $3+\frac{3\sqrt{10}}{10}$　　D. $3-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

【15】(2023·浙江高二校联考)已知锐角 $\theta$ 终边上一点 $P$ 的坐标为 $(3,4)$,则 $\tan\frac{\theta}{2}=$_____.

【16】(2022·全国高一课时练习)已知 $\sin\theta=\frac{3}{5}$,$\frac{5}{2}\pi<\theta<3\pi$,则 $\tan\frac{\theta}{2}=$_____.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群:新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495

【17】（2023·河北石家庄高三）已知 $\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，则 $\tan\frac{\theta}{2}=$_____.

【18】（2021·高一课时练习）已知 $\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，若 $\sin\left(\theta+\frac{3}{2}\pi\right)=\frac{4}{5}$，则 $\cos\frac{\theta}{2}=$_____.

【19】（2022·上海）已知：$\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{5}$，$0<\alpha<\pi$，则 $\cos\frac{\alpha}{2}=$_____.

【20】已知 $\sin\theta=\frac{m-3}{m+5}$，$\cos\theta=\frac{4-2m}{m+5}\left(\frac{\pi}{2}<\theta<\pi\right)$，则 $\tan\frac{\theta}{2}=$_____.

【21】（2021·陕西榆林高一）已知 $\sin\frac{\alpha}{2}-\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$，则 $\tan\frac{\alpha}{2}=$_____.

【22】（2021·上海高一假期作业）已知 $\theta\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，则 $\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos\theta}}$ 等于_____.

## ▌题型 2：条件求值

【23】若 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\cdot\cos\left(\alpha-\frac{3\pi}{4}\right)=-\frac{1}{3}$，则 $\sin 2\alpha$ 等于（　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{4}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{1}{3}$

【24】（2023·吉林）已知 $\sin(\alpha+\beta)\sin(\beta-\alpha)=m$，则 $\frac{\cos 2\alpha-\cos 2\beta}{2}$ 等于（　　）

A. $-m$　　B. $m$　　C. $-4m$　　D. $4m$

【25】（2020·江苏南通期中）若 $\cos^2\alpha-\cos^2\beta=\frac{1}{3}$，则 $\sin(\alpha-\beta)\sin(\alpha+\beta)=$（　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $-\frac{1}{3}$　　C. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　D. $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【26】（2022·甘肃高一）若 $\cos x\cos y+\sin x\sin y=\frac{1}{2}$，$\sin 2x+\sin 2y=\frac{2}{3}$，则 $\sin(x+y)=$（　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{1}{3}$

【27】（2016·上海高三校联考）已知 $\alpha-\beta=\frac{\pi}{3}$，$\cos\alpha+\cos\beta=\frac{1}{5}$，则 $\cos\frac{\alpha+\beta}{2}=$_____.

【28】（2024·高一课时练习）若 $\cos^2\alpha-\cos^2\beta=m$，则 $\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)=$_____.

【29】（2024·上海）$\sin\alpha+\sin\beta=\frac{\sqrt{3}}{3}(\cos\beta-\cos\alpha)$，且 $\alpha\in(0,\pi),\beta\in(0,\pi)$，求 $\tan\frac{\alpha-\beta}{2}$ 的值及角 $\alpha-\beta$ 的大小.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【30】已知 $\sin\alpha+\sin\beta=\frac{1}{4},\cos\alpha+\cos\beta=\frac{1}{3}$，求 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值.

【31】（2021·上海）已知 $\tan\alpha,\tan\beta$ 是一元二次方程 $x^2+3x-4=0$ 的 2 个根，求 $\frac{\cos 2\alpha+\cos 2\beta}{\sin 2\alpha+\sin 2\beta}$ 的值.

## 题型 3：和差化积、积化和差的应用

【32】（2023·高一课时练习）若 $A+B=120°$，则 $\sin A+\sin B$ 的最大值是（　）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【33】在 $\triangle ABC$ 中，$\sin C=\frac{\sin A+\sin B}{\cos A+\cos B}$，则此三角形的形状是（　）

A. 等边三角形　　B. 钝角三角形

C. 直角三角形　　D. 等腰直角三角形

【34】（2021·上海高一期末）若 $\triangle ABC$ 的三个内角 $A,B,C$ 满足 $\cos 2A-\cos 2B=2\sin^2 C$，判断 $\triangle ABC$ 的形状.

【35】（2020·高一课时练习）在 $\Delta ABC$ 中，若 $B=30°$，求 $\cos A\sin C$ 的取值范围.

【36】（2022·全国高一专题练习）已知 $\alpha,\beta$ 为锐角，且 $\alpha-\beta=\frac{\pi}{6}$，求 $\sin\alpha\sin\beta$ 的取值范围.

【37】在 $\triangle ABC$ 中，$2\sin B=\sin A+\sin C$，求证：$\tan\frac{A}{2}\cdot\tan\frac{C}{2}=\frac{1}{3}$



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

# 第十一节 正弦型三角函数的图像与性质

## ▌知识导学 ▐

**1. 正弦型函数**

一般地, 形如 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的函数称为正弦型函数, 其中 $A,\omega,\varphi$ 都是常数, 且 $A\neq 0$ , $\omega\neq 0$ .

**2. 五点法作正弦型函数图像**

画 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象时, 将 $\omega x+\varphi$ 看成整体, 令 $\omega x+\varphi=0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2},2\pi$ , 计算出对应 $x$ 的值, 即为五个点的横坐标, 相应的函数值即为五个点的纵坐标.

**3. 正弦型函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的物理意义**

| $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ | 振幅 | 周期 | 频率 | 相位 | 初相 |
|---|---|---|---|---|---|
| $(A>0,\omega>0)$ | $A$ | $T=\frac{2\pi}{\lvert\omega\rvert}$ | $f=\frac{1}{T}=\frac{\omega}{2\pi}$ | $\omega x+\varphi$ | $\varphi$ |

**4. 正弦型三角函数的处理策略:**

正弦型函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 是通过正弦函数 $y=\sin x$ 通过平移与伸缩得到, 所以在探究函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的性质(定义域、值域、奇偶性、单调性, 则对称性等)时, 可利用换元思想(令 $t=\omega x+\varphi$), 将 $\omega x+\varphi$ 看作一个整体, 结合 $y=\sin x,x\in\mathbf{R}$ 的性质探究.

**注:** $y=A\cos(\omega x+\varphi)$ 的处理策略与 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 相同.

**5. 由 $y=\sin x$ 的图像得到 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图像的过程:**

**途径 1:先平移后伸缩**

$$y=\sin x\xrightarrow{\text{向左或向右平移}\atop\lvert\varphi\rvert\text{个单位长度}}y=\sin(x+\varphi)\xrightarrow{\text{横坐标伸长或缩短}\atop\text{到原来的}\frac{1}{\omega}\text{，纵坐标不变}}y=\sin(\omega x+\varphi)\xrightarrow{\text{纵坐标伸长或缩短}\atop\text{到原来的A倍，横坐标不变}}$$

$$y=A\sin(\omega x+\varphi)$$

**途径 2:先伸缩再平移**

$$y=\sin x\xrightarrow{\text{横坐标伸长或缩短}\atop\text{到原来的}\frac{1}{\omega}\text{，纵坐标不变}}y=\sin\omega x\xrightarrow{\text{向左或向右平移}\atop\lvert\frac{\varphi}{\omega}\rvert\text{个单位长度}}y=\sin(\omega x+\varphi)\xrightarrow{\text{纵坐标伸长或缩短}\atop\text{到原来的A倍，横坐标不变}}$$

$$y=A\sin(\omega x+\varphi)$$



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 核心基础达标 ◁◀

### ▶基础点 1：$y=A\sin x$ 的图像与性质

**1. 振幅变换——纵向伸缩变换**

要得到函数 $y=A\sin x(A>0,A\neq 1)$ 的图象，只要将函数 $y=\sin x$ 图象上所有点的纵坐标伸长（当 $A>1$ 时）或缩短（当 $0<A<1$ 时）到原来的 $A$ 倍（横坐标不变）即可.

**2. $y=A\sin x$ 的性质变化**

（1）值域：若 $A>0$，则 $y=A\sin x$ 的最大值为 $A$，最小值为 $-A$；若 $A<0$，则 $y=A\sin x$ 的最大值为 $-A$，最小值为 $A$，故 $y=A\sin x$ 的值域为 $\left[-|A|,|A|\right]$

（2）单调性：若 $A>0$，则 $y=A\sin x$ 的单调性与 $y=\sin x$ 的单调性相同；若 $A<0$，则 $y=A\sin x$ 的单调性与 $y=\sin x$ 的单调性相反.

（3）对称性：$y=A\sin x$ 图象的对称轴、对称中心、周期与 $y=\sin x$ 图象的对称轴、对称中心、周期相同.

（4）周期：$y=A\sin x$ 的周期与 $y=\sin x$ 相同为 $2\pi$

（5）奇偶性：$y=A\sin x$ 的奇偶性与 $y=\sin x$ 的奇偶性相同，都为奇函数.

---

【1】用五点法作出函数 $y=2\sin x$ 在一个周期的图像，并根据图像写出函数的定义域，值域，周期，对称轴，对称中心等性质；并说明 $y=2\sin x$ 是由 $y=\sin x$ 经过怎样的变换得到.

【2】（2023·高一课时练习）函数 $y=-\cos x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上（　）

A. 单调递增　　B. 单调递减

C. 先减后增　　D. 先增后减

【3】函数 $y=-3\cos x+2$ 的值域为（　　）

A. $[-1,5]$　　B. $[-5,1]$

C. $[-1,1]$　　D. $[-3,1]$

【4】（2023·全国高三专题练习）函数 $y=4\sin x$，$x\in[0,2\pi]$ 的单调递增区间是_____，单调递减区间是_____.

【5】（2021·高一课时练习）函数 $y=-\cos x$ 的单调递增区间是_____.

### ▶基础点 2：$y=\sin(x+\varphi)$ 的图像与性质

**1. 相位变换——左右平移变换**

要得到函数 $y=\sin(x+\varphi)$ 只要将函数 $y=\sin x$ 图象上所有的点向左（当 $\varphi>0$ 时）或向右（当 $\varphi<0$ 时）平移 $|\varphi|$ 个单位即可.

**2. $y=\sin(x+\varphi)$ 的性质变化**

（1）值域：$y=\sin(x+\varphi)$ 的值域与 $y=\sin x$ 的值域相同，为 $[-1,1]$.

（2）单调性：从图像角度，单调区间由 $y=\sin x$ 的单调区间向左平移 $\varphi$ 个单位长度. 也可将 $x+\varphi$ 看成一个整体，带入 $y=\sin x$ 的增减区间解不等式.

（3）对称性：从图像角度，对称轴（中心）由 $y=\sin x$ 的对称轴（中心）向左平移 $\varphi$ 个单位长度. 也可将 $x+\varphi$ 看成一个整体，整体带入 $y=\sin x$ 的对称轴，对称中心进行求解.

（4）周期：函数 $y=\sin(x+\varphi)$ 的周期与 $y=\sin x$ 相同为 $2\pi$.

（5）奇偶性：函数 $y=\sin(x+\varphi)$ 的奇偶性与 $\varphi$ 的取值有关.

---

【6】用五点法作出函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ 在一个周期的图像，并根据图像写出函数的定义域，值域，周期，对称轴，对称中心等性质，并说明该函数是由 $y=\sin x$ 的图像经过怎么样的变换得到的.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【7】（2023·高一课时练习）函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ 是（　　）

A. 周期为π的奇函数　　B. 周期为π的偶函数

C. 周期为 2π的奇函数　　D. 周期为 2π的偶函数

【8】（2023·上海徐汇高一期末）函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的一条对称轴是（　）

A. $x=0$　　B. $x=\frac{\pi}{6}$　　C. $x=-\frac{\pi}{3}$　　D. $x=\frac{\pi}{3}$

【9】（2023·重庆高一）函数 $f(x)=\cos\left(x-\frac{\pi}{7}\right)$ 图象的对称轴方程是（　）

A. $x=\frac{9\pi}{14}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$　　B. $x=\frac{9\pi}{14}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$

C. $x=\frac{\pi}{7}+k\pi(k\in\mathbf{Z})$　　D. $x=\frac{\pi}{7}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$

【10】若点 $(a,0)$ 是函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$ 图象的一个对称中心，则 $a$ 的值可以是（　）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $-\frac{\pi}{6}$　　D. $-\frac{\pi}{3}$

【11】（2023·长沙校考）函数 $y=3\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的一个递减区间是（　）

A. $\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$　　B. $\left[\frac{\pi}{3},\frac{4\pi}{3}\right]$

C. $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$　　D. $\left[\frac{\pi}{6},\frac{11\pi}{6}\right]$

【12】（2023·上海高一期末）函数 $y=\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$，$x\in(0,\pi)$ 的零点是_____.

【13】（2023·上海高一上海交大附中校考期中）函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ 的单调减区间是_____.

## ▶基础点 3：$y=\sin\omega x$ 的图像与性质

**1. 周期变换——横向伸缩变换**

要得到函数 $y=\sin\omega x(x\in\mathbf{R})$（其中 $\omega>0$，且 $\omega\neq1$）的图象，可以把函数 $y=\sin x(x\in\mathbf{R})$ 图象上所有点的横坐标缩短（当 $\omega>1$ 时）或伸长（当 $0<\omega<1$ 时）到原来的 $\frac{1}{\omega}$ 倍（纵坐标不变）即可.

**2. $y=\sin\omega x$ 的性质变化**

（1）值域：$y=\sin\omega x$ 的值域与 $y=\sin x$ 的值域相同，为 $[-1,1]$.

（2）单调性：从图像角度，单调区间由 $y=\sin x$ 的单调区间端点值整体放缩为 $\frac{1}{\omega}$ 倍. 也可将 $\omega x$ 看成一个整体，整体带入 $y=\sin x$ 的增减区间进行解不等式.

（3）对称性：从图像角度，对称轴（中心）由 $y=\sin x$ 的对称轴（中心）整体放缩为 $\frac{1}{\omega}$ 倍. 也可将 $\omega x$ 看成一个整体，整体带入 $y=\sin x$ 的对称轴，对称中心进行求解.

（4）周期性：$y=\sin\omega x$ 的周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$.

（5）奇偶性：$y=\sin\omega x$ 的奇偶性与 $y=\sin x$ 的奇偶性相同，都为奇函数.

【14】用五点法作出函数 $y=\cos\frac{1}{3}x$ 在一个周期的图像，并根据图像写出函数的定义域，值域，周期，单调区间，对称轴，对称中心等性质，并说明该函数是由 $y=\cos x$ 的图像经过怎么样的变换得到的；



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【15】函数 $y=\sin 2x$ 是（　）
A. 最小正周期为 $2\pi$ 的偶函数
B. 最小正周期为 $\pi$ 的偶函数
C. 最小正周期为 $2\pi$ 的奇函数
D. 最小正周期为 $\pi$ 的奇函数

【16】函数 $y=\cos 2x$ 是（　）
A. 周期为 $\pi$ 的偶函数　　B. 周期为 $\pi$ 的奇函数
C. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数　　D. 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数

【17】**（多选）**函数 $y=\sin 2x$ 的一个增区间是（　）
A. $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$　B. $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$　C. $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$　D. $\left[-\frac{\pi}{2},0\right]$

【18】（2022·上海普陀高一期中）函数 $y=\sin 3x$ 的最小正周期为_____.

【19】（2022·北京东城高一期末）函数 $y=\sin 2x$ 的最小值为_____.

【20】（2023·华东师范大学第三附属中学校考）函数 $y=2\sin 3x$ 的值域是_____.

【21】（2023·高一单元测试）函数 $y=\cos 2x$ 的单调增区间为_____.

## ▶基础点 4：五点法作 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图像

1. 用五点法作函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象，五个点应是同一个周期内使函数取得最大值、最小值的点以及曲线与 $x$ 轴相交的点.
2. 画 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象时，将 $\omega x+\varphi$ 看成整体，令 $\omega x+\varphi=0,\frac{\pi}{2},\pi,\frac{3\pi}{2},2\pi$，计算出对应 $x$ 的值，即为五个点的横坐标，相应的函数值即为五个点的纵坐标.

【22】用五点法作出下列函数图像：

（1）$y=\frac{5}{2}\cos\left(\frac{1}{2}x+\frac{\pi}{6}\right)$；

（2）$y=\frac{1}{2}\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$.

## ▶基础点 5：函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的相关概念

【23】（2023·全国高一随堂练习）不画图，写出下列函数的振幅、周期和初相.

（1）$y=5\sin\left(\frac{4}{3}x+\frac{\pi}{8}\right)$；

（2）$y=\frac{3}{4}\sin\left(\frac{1}{5}x-\frac{\pi}{7}\right)$；

（3）$y=8\sin\left(4x+\frac{\pi}{3}\right)$；

（4）$y=\frac{1}{2}\sin\left(3x-\frac{\pi}{10}\right)$.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

### ▌题型 1:三角函数的图像变换

【24】(2024·辽宁沈阳高三) 函数 $f(x)=\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度, 再把横坐标缩短为原来的一半, 得到 $g(x)$ 的图象, 则 $g(x)=$ (　)

A. $\cos 4x$　　B. $-\cos x$

C. $-\cos 4x$　　D. $-\sin x$

【25】(2024·福建高一)要得到函数 $y=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$ 的图象, 只需将 $y=\sin 2x$ 的图象 (　)

A. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位　　B. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位

C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位　　D. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位

【26】(2024·全国高一)要得到函数 $y=\cos\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象, 只需将 $y=\cos 3x$ 的图象 (　)

A. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位　　B. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位

C. 向右平移 $\frac{\pi}{18}$ 个单位　　D. 向左平移 $\frac{\pi}{18}$ 个单位

【27】(2024·四川德阳模拟)把函数 $f(x)=\sin 2x$ 图象上所有点先向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再将所得曲线图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变, 得到函数 $g(x)$ 的图象, 则 $g(x)=$ (　)

A. $\sin\left(4x+\frac{2\pi}{3}\right)$　　B. $\sin\left(4x-\frac{\pi}{3}\right)$

C. $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$　　D. $\sin\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)$

【28】将函数 $f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象先向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 纵坐标不变, 再将横坐标伸长为原来的 2 倍, 得到函数 $g(x)$ 的图象, 则函数 $g(x)$ 的解析式为 (　)

A. $g(x)=\sin\left(x-\frac{2\pi}{3}\right)$　　B. $g(x)=\sin\left(4x-\frac{2\pi}{3}\right)$

C. $g(x)=\sin x$　　D. $g(x)=\sin 4x$

【29】(2024·天津高一) 将函数 $f(x)=\sin\left(\frac{\pi}{2}x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向左平移 $\frac{1}{3}$ 个单位, 得到函数解析式是 (　)

A. $y=\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$　　B. $y=-\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

C. $y=\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$　　D. $y=-\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$

【30】**(多选)** 下列四种变换, 其中能使 $y=\sin x$ 的图象变为 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图象的是 (　)

A. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 再将各点横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$

B. 向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位, 再将各点横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$

C. 各点横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$, 再向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位

D. 各点横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$, 再向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位

【31】**(多选)** 其中能把函数 $y=2\cos\left(3x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象变为 $y=3\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象变换是 (　)

A. 把函数图象上每点的横坐标和纵坐标都变为原来的 $\frac{3}{2}$ 倍, 再向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度

B. 把函数图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再把每一点的横坐标和纵坐标都变为原来的 $\frac{3}{2}$ 倍

C. 把函数图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再把每一点的横坐标和纵坐标都变为原来的 $\frac{3}{2}$ 倍

D. 把函数图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再把每一点的横坐标变为原来的 2 倍, 纵坐标变为原来的 $\frac{3}{2}$ 倍



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▌题型 2:由图像确定函数解析式

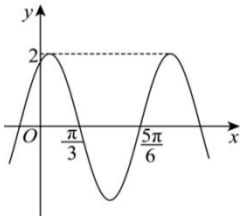
**由图像确定函数解析式的策略:**

（1）可由函数图象上的最大值、最小值来确定$|A|$.

（2）因为$T=\dfrac{2\pi}{|\omega|}$,所以可通过求周期$T$来确定$\omega$.

（3） 可以从寻找“五点法”中的第一个“零点”$\omega x+\varphi=0$作为突破口,要从图象的升降情况找准第一个“零点”的位置来确定$\varphi$.也可以从相邻的最高点的$\omega x+\varphi=\dfrac{\pi}{2}$或最低点的$\omega x+\varphi=\dfrac{3\pi}{2}$来解$\varphi$.

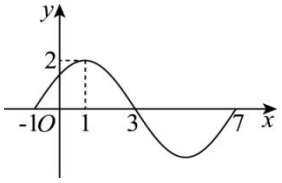
【32】已知函数$f(x)=2\cos(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$的部分图象如图所示.




（1）求函数$f(x)$的解析式:

（2）求函数$f(x)$在$[0,\pi]$的单调递减区间.

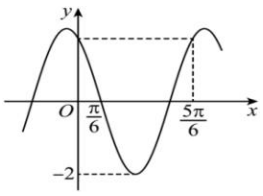
【33】（2023·全国高一专题练习）已知函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0,\ \omega>0,\ |\varphi|<\dfrac{\pi}{2},\ x\in\mathrm{R})$的图象的一部分如图所示:




（1）求函数$f(x)$的解析式;

（2）求函数$f(x)$图象的对称轴方程.

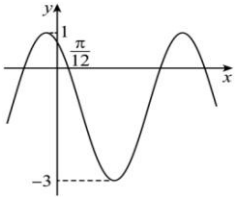
【34】（2023·山西高二统考学业考试）已知函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0,\omega>0,|\varphi|<\pi)$的部分图像如图所示,且$f(0)=f\left(\dfrac{5\pi}{6}\right)$,$f\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=0$.




（1）求函数$f(x)$的解析式;

（2）若$x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$,求$f(x)$的最大值和最小值.

【35】（2023·全国高一专题练习）已知函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)+b(A>0,\ \omega>0,0<\varphi<\pi)$图象相邻的两条对称轴的距离为$\dfrac{\pi}{2}$,在一个周期内的图象如图所示.



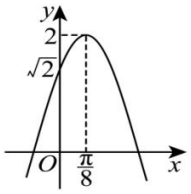

（1）求函数$f(x)$的解析式;

（2）求函数$f(x)$在$\left[\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right]$上的单调递增区间.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【36】（2023·青海海东高一统考）已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)\left(A>0,0<\omega<3,|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的部分图象如图所示.

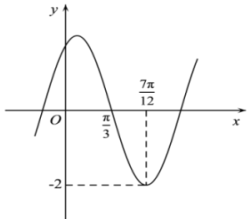



（1）求 $f(x)$ 的解析式；

（2）求 $f(x)$ 的单调递减区间；

（3）若不等式 $f(x)\geq m$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{24},\dfrac{5\pi}{24}\right]$ 上恒成立，求 $m$ 的取值范围.

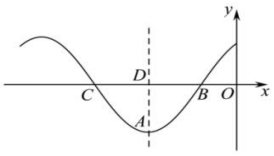
【37】（2023·重庆高三校联考练习）已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)\left(A>0,\omega>0,|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的部分图象如图所示.




（1）求 $f(x)$ 的解析式；

（2）方程 $f(x)=m$ 在 $\left[0,\dfrac{7\pi}{12}\right]$ 上有且仅有两个不同的实数解，求实数 $m$ 的取值范围.

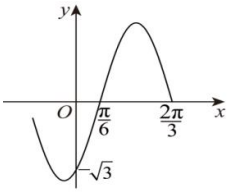
【38】（2023·全国高一专题练习）如图为函数 $f(x)=2\cos(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的部分图象，且 $|CD|=\dfrac{\pi}{4}$，$A\left(-\dfrac{5\pi}{12},-2\right)$.




（1）求 $\omega$，$\varphi$ 的值；

（2）将 $f(x)$ 的图象上所有点的横坐标扩大到原来的 3 倍（纵坐标不变），再向右平移 $\dfrac{3\pi}{4}$ 个单位，得到函数 $g(x)$，讨论函数 $y=g(x)-a$ 在区间 $\left[-\pi,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 的零点个数.

【39】（2023·贵州遵义统考模拟）已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)\left(A>0,\omega>0,|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的部分图象如图所示.




（1）求函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）若函数 $y=f(2x)-m$ 在区间 $\left[0,\dfrac{\pi}{3}\right]$ 上恰有两个零点 $x_1,x_2$，求 $x_1+x_2$ 的值.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## 题型 3：图像与性质的综合应用

【40】（2023·江苏徐州高一）将函数 $y=\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向左平移 $\varphi(\varphi>0)$ 个单位长度后，所得图象关于原点对称，则 $\varphi$ 的最小值为_____.

【41】（2023·四川宜宾第一中学模拟预测）将函数 $f(x)=3\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}+\varphi\right)\left(\varphi\in(-\pi,\pi)\right)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度后关于 $y$ 轴对称，则 $\varphi=$_____.

【42】（2023·重庆高三）将函数 $f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向右平移 $\varphi(\varphi>0)$ 个单位，所得图象关于点 $\left(\frac{\pi}{2},0\right)$ 对称，则 $\varphi$ 的最小值为_____.

【43】（2020·复旦附中）把函数 $y=3\sin(x+\frac{4\pi}{3})-1$ 的图像向右平移 $\theta$（$\theta>0$）个单位，使得点 $(\frac{\pi}{2},-1)$ 成为图像的一个对称中心，则 $\theta$ 的最小值是_____.

【44】（2023·广东广雅中学校考）**（多选）**已知函数 $f(x)=\sin(2x+\varphi)\left(|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$，直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 为 $f(x)$ 图象的一条对称轴，将 $f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度后得到函数 $g(x)$ 的图象，则（　　）

A. $f(x)$ 的最小正周期为 $\pi$

B. $\varphi=-\frac{\pi}{6}$

C. $f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$ 对称

D. $g(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{\pi}{2},0\right)$ 对称

【45】（24-25 高三上·云南·阶段练习）已知函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$，将 $f(x)$ 向左平移 $\varphi(\varphi>0)$ 个单位后，得到函数 $g(x)$ 的图象，若 $g(x)$ 的图象与 $f(x)$ 的图象关于 $y$ 轴对称，则 $\varphi$ 的最小值等于（　　）

A. $\frac{\pi}{12}$　　B. $\frac{\pi}{6}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

【46】（24-25·湖南郴州高二上开学考试）将函数 $f(x)=\cos\left(2\omega x+\frac{\pi-\omega\pi}{4}\right)(\omega>0)$ 的图象所有点的横坐标变为原来的 2 倍，纵坐标不变，得到函数 $g(x)$ 的图象，若 $g(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)$ 上单调递减，则 $\omega$ 的最大值为（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. 1

【47】函数 $f(x)=2\cos(\omega x+\varphi)(\omega\neq0)$ 对任意 $x$ 都有 $f(\frac{\pi}{4}+x)=f(\frac{\pi}{4}-x)$，则 $f(\frac{\pi}{4})$ 等于（　　）

A. 2 或 0　　B. –2 或 2
C. 0　　D. –2 或 0

【48】（2021·陕西高一）若函数 $f(x)=3\cos(\omega x+\varphi)$ 对任意 $x$ 都有 $f\left(\frac{\pi}{3}+x\right)=f(-x)$，则 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=$（　　）

A. 3 或 0　　B. –3 或 3
C. 0　　D. –3 或 0

【49】若方程 $2\sin\left(\frac{3}{2}x-\frac{\pi}{4}\right)=m$ 在区间 $[0,\ \pi]$ 内有两个不同的解 $x_1$，$x_2$，则 $x_1+x_2=$（　　）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$　　C. $\pi$　　D. $\frac{4\pi}{3}$

【50】（2019·上海华师大二附中期中）已知函数 $f(x)=cos(3x+\varphi)$ 满足 $f(x)\le f(1)$ 恒成立，则（　　）

A. 函数 $f(x-1)$ 一定是奇函数
B. 函数 $f(x+1)$ 一定是奇函数
C. 函数 $f(x-1)$ 一定是偶函数
D. 函数 $f(x+1)$ 一定是偶函数


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【51】（2020·深圳高三统考）函数 $f(x)=x^2-2x+1$ 的图象与函数 $g(x)=3\cos \pi x$ 的图象所有交点的横坐标之和等于（　）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【52】（2022·湖南长沙高三雅礼中学练习）函数 $y=\dfrac{1}{1-x}$ 的图象与函数 $y=2\sin \pi x\left(-2\le x\le 4\right)$ 的图象所有交点的横坐标之和等于（　）

A. 8　　B. 7　　C. 6　　D. 5

【53】（2023·重庆八中校考期末）**（多选）**已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$ 的图象的两条对称轴间的最小距离为 $\dfrac{\pi}{2}$，则下列说法中正确的是（　　）

A. $\omega=2$

B. $f\left(\dfrac{\pi}{6}-x\right)+f\left(\dfrac{\pi}{6}+x\right)=0$

C. $f\left(\dfrac{\pi}{6}+x\right)=f\left(\dfrac{\pi}{6}-x\right)$

D. $f(x)$ 在 $\left(-\dfrac{5\pi}{6},-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 上单调递增

【54】**（多选）**若直线 $x=\dfrac{\pi}{8}$ 是函数 $f(x)=\sin(2x+\varphi)$ $(0<\varphi<\pi)$ 的一条对称轴，则（　）

A. $f\left(x+\dfrac{\pi}{8}\right)$ 是奇函数

B. $x=\dfrac{3\pi}{8}$ 是 $f(x)$ 的一个零点

C. $f(x)$ 在 $\left[\dfrac{\pi}{8},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减

D. $y=f(x)$ 与 $g(x)=\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的图象关于直线 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 对称

【55】（23-24 高一下·云南曲靖·阶段练习）**（多选）**已知函数 $f(x)=\dfrac{3}{2}\sin 2x-\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\cos 2x+1$，则下列结论正确的是（　）

A. 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\dfrac{11}{12}\pi$ 对称

B. 函数 $f(x)$ 的图象关于点 $\left(\dfrac{\pi}{4},1\right)$ 对称

C. 将 $f(x)$ 的图象向右平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位，得到函数 $g(x)=3\sin 2x+1$ 的图象

D. 若 $f(x_1)=f(x_2)=1$，则 $x_1-x_2$ 是 $\dfrac{\pi}{2}$ 的整数倍

【56】（2023·北京房山统考二模测试）若函数 $f(x)=\sin(2x-\dfrac{\pi}{4}),x\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$ 的图象与直线 $y=a$ 有两个交点，则这两个交点横坐标的和为_____.

【57】（2022·高一课时练习）若存在实数 $a$ 使得方程 $\cos x=a$ 在 $[0,2\pi]$ 上有两个不相等的实数根 $x_1,x_2$，则 $\sin(x_1+x_2)=$_____.

【58】（2019·湖南高三雅礼中学开学考试）函数 $f(x)=\cos \pi x$ 与 $g(x)=\left|\log_2|x-1|\right|$ 的图象所有交点的横坐标之和为_____.

【59】已知函数 $f(x)=A\cos(\omega x+\varphi)$ $(A>0,\omega>0)$ 的图象是由 $y=2\cos\left(\omega x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 向左平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位长度得到的.

（1）若 $f(x)$ 的最小正周期为 $\pi$，求 $f(x)$ 图象的对称轴方程，与 $y$ 轴距离最近的对称轴的方程；

（2）若 $f(x)$ 图象相邻两个对称中心之间的距离大于 $\dfrac{2\pi}{7}$，$\omega\in\mathrm{N}^*$ 且 $\omega>2$，求 $f(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{9}\right]$ 上的值域.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

# 第十二节 专题:三角函数的图像变换问题

## ▌知识导学 ▐

**1. 三角函数的图像变换**

| | | |
|---|---|---|
| 对称变换 | $y=f(x)\to y=-f(x)$ | 图像关于 $x$ 轴对称 |
| | $y=f(x)\to y=f(-x)$ | 图像关于 $y$ 轴对称 |
| 平移变换 | $y=f(x)\to y=f(x)\pm b(b>0)$ | 上下平移 $b$ 个单位（上加下减） |
| | $y=f(x)\to y=f(x\pm a)(a>0)$ | 左右平移 $a$ 个单位（左加右减） |
| 伸缩变换 | $y=f(x)\to y=f\left(ax\right)$ | 图像沿 $x$ 轴伸缩 $\frac{1}{a}$ 倍.（反着变换） |
| | $y=f(x)\to y=af\left(x\right)$ | 图像沿 $y$ 轴伸缩 $a$ 倍. |
| 翻折变换 | $y=f(x)\to y=\lvert f(x)\rvert$ | $y$ 轴上方保持不动,下方图像关于 $x$ 轴对称得到. |
| | $y=f(x)\to y=f(\lvert x\rvert)$ | $y$ 轴右侧方保持不动,左方图像是右侧图像关于 $y$ 轴对称得到. |

**2. 由 $y=\sin x$ 的图像得到 $y=A\sin\left(\omega x+\varphi\right)$ 的图像的过程:**

**途径 1:先平移后伸缩**

$$y=\sin x\xrightarrow[|\varphi|\text{个单位长度}]{\text{向左或向右平移}}y=\sin\left(x+\varphi\right)\xrightarrow[\text{到原来的}\frac{1}{\omega}\text{，纵坐标不变}]{\text{横坐标伸长或缩短}}y=\sin\left(\omega x+\varphi\right)\xrightarrow[\text{到原来的A倍，横坐标不变}]{\text{纵坐标伸长或缩短}}$$

$$y=A\sin\left(\omega x+\varphi\right)$$

**途径 2:先伸缩再平移**

$$y=\sin x\xrightarrow[\text{到原来的}\frac{1}{\omega}\text{，纵坐标不变}]{\text{横坐标伸长或缩短}}y=\sin\omega x\xrightarrow[\left|\frac{\varphi}{\omega}\right|\text{个单位长度}]{\text{向左或向右平移}}y=\sin\left(\omega x+\varphi\right)\xrightarrow[\text{到原来的A倍，横坐标不变}]{\text{纵坐标伸长或缩短}}$$

$$y=A\sin\left(\omega x+\varphi\right)$$



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

**▶类型 1：$y=\sin x\to y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 型变换**

【1】试用两种变换途径说明下列函数的变换方式.

（1） $y=\sin x\longrightarrow y=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$；

（2） $y=\sin x\longrightarrow y=\sin\left(5x-\dfrac{\pi}{6}\right)$；

（3） $y=\sin x\longrightarrow y=\sin\left(\dfrac{1}{2}x-\dfrac{\pi}{3}\right)$；

（4） $y=\cos x\longrightarrow y=\cos\left(\dfrac{2}{3}x+\dfrac{3\pi}{2}\right)$；

（5） $y=\cos x\longrightarrow y=2\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)-1$；

（6） $y=\sin x\longrightarrow y=\dfrac{1}{2}\sin\left(\dfrac{1}{3}x-\dfrac{\pi}{3}\right)+2$.

**▶类型 2：$y=A\sin(\omega x+\varphi)\to y=\sin x$ 型变换**

【2】说明下列函数的图像变换方式.

（1） $y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)\longrightarrow y=\sin x$；

（2） $y=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)\longrightarrow y=\sin x$；

（3） $y=\sin\left(\dfrac{1}{2}x-\dfrac{\pi}{6}\right)\longrightarrow y=\sin x$；

（4） $y=2\cos\left(3x-\dfrac{\pi}{4}\right)+1\longrightarrow y=\cos x$.

**▶类型 3：$y=A_1\sin(\omega_1 x+\varphi_1)\to A_2\sin(\omega_2 x+\varphi_2)$ 型变换**

【3】说明下列函数的图像变换方式.

（1） $y=\sin 2x\longrightarrow y=\sin\left(2x-\dfrac{5\pi}{12}\right)$；



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

（2） $y=3\cos 2x\longrightarrow y=3\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{4}\right)$；

（3） $y=\sin\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)\longrightarrow y=2\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$；

（4） $y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)\longrightarrow y=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$；

（5） $y=\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)\longrightarrow y=\sin\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{\pi}{6}\right)$；

（6） $y=2\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{6}\right)\longrightarrow y=2\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)$.

**▶类型 4:异名函数得图像变换**

对于异名函数得问题,在变换得过程中要首先进行变名,使异名函数变为同名函数,需要用到诱导公式

根据诱导公式

$\sin\alpha=\cos\left(\alpha-\dfrac{\pi}{2}\right)$, $\cos\alpha=\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{2}\right)$变名.

【4】说明下列函数的图像变换方式.

（1） $y=\cos 3x\longrightarrow y=\sin 3x$ ；

（2） $y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)\longrightarrow y=\cos x$ ；

（3） $y=2\cos x\longrightarrow y=2\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{4}\right)$；

（4） $y=\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)\longrightarrow y=\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$；

（5） $y=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)\longrightarrow y=\cos\left(3x-\dfrac{\pi}{3}\right)$；

（6） $y=\cos\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)\longrightarrow y=2\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶类型 5:含负号得图像变换

对于 $y=f(x)\to y=-f(x)$ 或 $y=f(x)\to y=f(-x)$，我们知道是函数中的对称变换，即关于 $x$ 轴对称或关于 $y$ 轴对称，因为三角函数具有周期性，故得到这类图像除了对称变换外，还可以通过左右平移进行变换，这也是大部分的考察重点. 应对这类问题，要通过诱导公式将负号去掉，即保证系数为正，再进行变换.

可参考诱导公式为:

$\sin(-\alpha)=\sin(\alpha+\pi)$；$-\sin\alpha=\sin(\alpha+\pi)$；

$-\cos\alpha=\cos(\alpha+\pi)$；$\cos(-\alpha)=\cos\alpha$.

（公式也可通过图像理解，图像关于 $x$ 轴对称或关于 $y$ 轴对称与图像向左平移 $\pi$ 个单位后重合）

【5】（2020·高一课时练习）将函数 $y=\sin 2x$ 的图象经过怎样的变换，能得到函数 $y=-\sin\left(2x+\frac{\pi}{5}\right)$ 的图象？（尝试使用单一平移变换和平移+对称变换两种方法）

【6】（2022·安徽·高三练习）函数 $y=\sin 2x$ 的图像经过怎样的平移变换得到函数 $y=\sin\left(-2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图像（尝试使用单一平移变换和平移+对称变换两种方法）

【7】函数 $y=\sin 3x$ 的图像经过怎样的平移变换得到函数 $y=\cos\left(-3x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的图像（尝试使用单一平移变换和平移+对称变换两种方法）

【8】函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图像经过怎样的平移变换得到函数 $y=-\cos 2x$ 的图像（尝试使用单一平移变换和平移+对称变换两种方法）

## ▶类型 6:图像平移前后重合问题

若同名的两三角函数图像重合，则两图像的相位差一定为周期的倍数，如 $\sin(\omega_1x+\varphi_1)$ 与 $\sin(\omega_2x+\varphi_2)$ 重合，则两图像相位差 $(\omega_1x+\varphi_1)-(\omega_2x+\varphi_2)=2k\pi$，因两图像重合，故 $\omega_1=\omega_2$，相位差为 $\varphi_1-\varphi_2=2k\pi$，因此可以通过此等式解出参数满足的条件；

若两图像的对称轴重合，则两图像的相位差满足 $\varphi_1-\varphi_2=k\pi$.

【9】（2022·交大附中）设 $f(x)=\sin\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$，$x\in\mathbf{R}$，若将函数 $y=f(x)$ 的图像向左平移 $a$ 个单位能使其图像与原图像重合，则正实数 $a$ 的最小值为_____.

【10】把函数 $f(x)=\sin(2x+\varphi)\left(-\frac{\pi}{2}\le\varphi\le\frac{\pi}{2}\right)$ 的图象上所有的点向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后，所得图象与函数 $g(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象重合，则 $\varphi=$____.

【11】（2022·安徽含山中学校联考三模）若将函数 $y=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)(\omega>0)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度后，与函数 $y=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象重合，则 $\omega$ 的最小值是_____.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【12】函数 $f(x)=\cos(2x+\varphi)(0<\varphi<\pi)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后与函数 $y=-\cos 2x$ 的图象重合，则 $\varphi=$_____.

【13】（2022·辽宁大连统考二模测试）将函数 $y=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$ 的图像分别向左、向右各平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后，所得的两个函数图像的对称轴重合，则 $\omega$ 的最小值为_____.

【14】设函数 $f(x)=\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(0<\omega<2)$，若将 $f(x)$ 图像向左平移 $\frac{4\pi}{5}$ 个单位后，所得函数图像的对称轴与原函数图像的对称轴重合，则 $\omega=$_____.

【15】若 $y=\left|3\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{12}\right)+2\right|$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位后与自身重合，且 $y=\tan\omega x$ 的一个对称中心为 $\left(\frac{\pi}{48},0\right)$，则 $\omega$ 的最小正值为_____.

【16】（2023·河南南阳高三统考）若将函数 $f(x)=2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right),\omega>0$ 的图像向右平移 $\frac{1}{4}$ 个周期后，与函数 $g(x)=2\cos(2x+\varphi)$ 的图像重合，则 $\varphi=$_____.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

# 第十三节 专题:求$\omega$的取值范围问题

## ▌知识导学 ▐

**1. 思想方法:**

卡根法:根据题中条件,将含$\omega$的式子卡在某个形式或者范围,继而求解答案.

**2. 常用结论:**

(1)任意两条对称轴之间的距离为半周期的整数倍,即:$\frac{T}{2}k$

(2)任意两个对称中心之间的距离为半周期的整数倍,即:$\frac{T}{2}k$

(3)任意对称轴与对称中心之间的距离为$\frac{1}{4}$个周期的奇数倍,即:$\frac{T}{4}(2k+1)$

(4)函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)+B$在$(a,b)$内单调,可知;$\begin{cases}b-a\le\frac{T}{2}\\ k\pi-\frac{\pi}{2}\le a\omega+\varphi\le b\omega+\varphi\le k\pi+\frac{\pi}{2}\end{cases}$

(5)函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)+B$在$(a,b)$内不单调,可知:$\begin{cases}b-a\ge\frac{T}{2}\\ a\omega+\varphi\le k\pi+\frac{\pi}{2}\le b\omega+\varphi\end{cases}$

(6)函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)+B$在$(a,b)$内无零点,可知:$\begin{cases}b-a\le\frac{T}{2}\\ k\pi\le a\omega+\varphi\le b\omega+\varphi\le(k+1)\pi\end{cases}$

(7)函数$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)+B$在$(a,b)$内有$n$个零点,可知:$\begin{cases}(k-1)\pi\le a\omega+\varphi<k\pi\\ (k+n-1)\pi<b\omega+\varphi\le(k+n)\pi\end{cases}$

## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

### ▌题型1:求$\omega$的定值问题

此类型题就是根据题意,将所给条件转化成与原始函数的周期,对称轴,最值,对称点的关系.整体难度相对于求范围较简单.

【1】已知函数$f(x)=3\tan\left(\frac{\omega x}{2}+\frac{\pi}{3}\right)$($\omega>0$)的图象的两个相邻对称中心之间的距离为$\frac{\pi}{4}$,则$\omega=$(　)

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

【2】已知函数$y=\frac{1+\cos2\omega x}{2}(\omega>0)$在$\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{6}\right]$上的最小值为$\frac{1}{4}$,则$\omega$的值为(　)

A. 1　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. 2

【3】已知函数$g(x)=2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$,其中$\omega>0$,$g(x)\le g\left(\frac{2\pi}{3}\right)$,且函数$g(x)$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上单调,则实数$\omega$的值_____.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群:新高考资料全科总群732599440;高考数学高中数学探究群562298495

【4】函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)(A,\omega,\varphi$ 是常数，$A>0,\omega>0)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right]$ 上具有单调性，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=f\left(\frac{2\pi}{3}\right)=-f\left(\frac{\pi}{6}\right)$，则 $f(x)$ 的最小正周期为_____.

## 题型 2:根据图像平移求 $\omega$ 的范围

【5】将函数 $f(x)=\sin\omega x(\omega>0)$ 的图像向右平移 $\frac{2\pi}{3}$ 个单位长度得到的图象与原图象重合，则 $\omega$ 的最小值为（　　）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 6

【6】若把函数 $y=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，所得到的图象与函数 $y=\cos\omega x$ 的图象重合，则 ω 的一个可能取值是（　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. 2

【7】若将函数 $f(x)=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度后得到的新图象与原图象关于 $x$ 轴对称，则 $\omega$ 的最小值为_____.

【8】将函数 $y=2\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 的图像分别向左、向右各平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度后，所得的两个函数图象的对称轴重合，则 $\omega$ 的最小值为_____.

## 题型 3:根据单调性求 $\omega$ 的范围

### ▷角度 1:给定区间含原点

区间（不论开闭）含 0 时，比如 $(0,\pi]$，$[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}]$，图像可以画出某点的确定位置，或者知道区间的一个确定端点值. 后续做题我们可以直接画出图分析，不需要 $+2k\pi$ 并且进行讨论与取舍.

【9】已知 $\omega>0$，函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right]$ 单调递增，则实数 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$　　B. $\left(0,\frac{12}{7}\right]$　　C. $[1,2]$　　D. $\left(1,\frac{12}{7}\right]$

【10】已知函数 $f(x)=\cos\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$ 是区间 $\left[-\frac{\pi}{2},0\right]$ 上的增函数，则正实数 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $(0,1]$　　B. $\left(0,\frac{4}{3}\right)$　　C. $\left(0,\frac{5}{3}\right]$　　D. $(0,2]$

【11】若函数 $f(x)=2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$ 是区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的减函数，则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left(-\infty,-\frac{5}{3}\right]$　B. $\left[-\frac{5}{3},0\right)$　C. $\left[\frac{7}{3},+\infty\right)$　D. $\left(0,\frac{7}{3}\right]$

【12】已知 $f(x)=\cos(\omega x+\varphi)\ (\omega>0,0<\varphi<\pi)$ 为奇函数，且在 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{3\pi}{4}\right]$ 上单调递减，则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$　　B. $\left[\frac{1}{2},1\right)$　　C. $\left(0,\frac{2}{3}\right]$　　D. $\left[\frac{2}{3},1\right)$



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

**▷角度 2:给定区间不含原点**

区间（不论开闭）不含 0,图像位置不能确定,除了控住周期范围,通过对称性,零点等列出的方程组往往需要 $+2k\pi$,带参数 $k$,我们最后要对 $k$ 进行讨论和取舍.

【13】已知 $f(x)=\sqrt{2}\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)(\omega>0)$,若 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$ 上单调递增,则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $(0,4]$　　B. $\left(0,\frac{1}{3}\right]$

C. $\left[\frac{5}{2},3\right]$　　D. $\left(0,\frac{1}{3}\right]\cup\left[\frac{5}{2},3\right]$

【14】已知函数 $g(x)=\sin\left(2\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上是单调的,则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left[\frac{1}{6},\frac{7}{12}\right]$　　B. $\left[\frac{1}{3},\frac{7}{12}\right]$

C. $\left(0,\frac{1}{12}\right]\cup\left[\frac{1}{6},\frac{7}{12}\right]$　　D. $\left(0,\frac{1}{6}\right]\cup\left[\frac{1}{3},\frac{7}{12}\right]$

【15】已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{4}\right)(\omega>0)$ 在区间 $(1,2)$ 上不单调,则 $\omega$ 的取值范围为（　）

A. $\left(\frac{3\pi}{8},+\infty\right)$　　B. $\left(\frac{3\pi}{8},\frac{3\pi}{4}\right)\cup\left(\frac{7\pi}{8},+\infty\right)$

C. $\left(\frac{3\pi}{8},\frac{7\pi}{8}\right)\cup\left(\frac{7\pi}{8},+\infty\right)$　　D. $\left(\frac{3\pi}{4},+\infty\right)$

【16】已知 $f(x)=\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega<0)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上单调递减,则实数 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left[-\frac{4}{3},-\frac{2}{3}\right]$　　B. $\left[-\frac{1}{3},0\right)$

C. $\left[-\frac{2}{3},-\frac{1}{3}\right]$　　D. $\left[-\frac{5}{6},-\frac{2}{3}\right]$

## ▌题型 4:根据对称性求 $\omega$ 的范围

**▷角度 1:给定区间含原点**

【17】已知 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$,在 $(-\pi,0)$ 上恰有 3 条对称轴, 3 个对称中心,则 $\omega$ 的取值范围是_____.

【18】已知函数 $f(x)=2\cos\left(\omega x-\frac{\pi}{3}\right)+1$,（$\omega>0$）的图象在区间 $(0,2\pi)$ 内至多存在 3 条对称轴,则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left(0,\frac{5}{3}\right]$　B. $\left(\frac{2}{3},\frac{5}{3}\right]$　C. $\left[\frac{7}{6},\frac{5}{3}\right)$　D. $\left[\frac{5}{3},+\infty\right)$

【19】将函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})(\omega>0)$ 的图象向右平移 $\frac{1}{4}$ 个周期后,所得图象恰有 3 个对称中心在区间 $(0,\pi)$ 内,则 $\omega$ 的取值范围为_____.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【20】若 $y=2\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{3},0\right)$ 上恰有唯一对称轴,则 $\omega$ 的取值范围为（ ）

A. $\left[\frac{1}{2},\frac{7}{2}\right)$ B. $\left(\frac{1}{3},\frac{7}{6}\right]$ C. $\left(\frac{1}{3},\frac{7}{3}\right]$ D. $\left(\frac{1}{2},\frac{7}{2}\right]$

【21】已知函数 $f(x)=\sin\left(2\omega x+\frac{\pi}{6}\right),\ (\omega>0,x\in R)$ 在 $[0,\pi]$ 内有且仅有三条对称轴,则 $\omega$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{2}{3},\frac{7}{6}\right)$ B. $\left[\frac{7}{6},\frac{5}{3}\right)$ C. $\left[\frac{5}{3},\frac{13}{6}\right)$ D. $\left[\frac{13}{6},\frac{8}{3}\right)$

**▷角度 2:给定区间不含原点**

【22】已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$,（$\omega>0$）在区间 $\left[\frac{\pi}{3},\pi\right]$ 上恰好有两条对称轴,则 $\omega$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{13}{6},\frac{19}{6}\right)\cup\left(\frac{7}{2},\frac{25}{6}\right)$ B. $\left[\frac{13}{6},\frac{17}{6}\right)\cup\left(\frac{19}{6},\frac{23}{6}\right)$

C. $\left[\frac{19}{6},\frac{25}{6}\right)\cup\left(\frac{25}{6},\frac{29}{6}\right)$ D. $\left(\frac{19}{6},\frac{7}{2}\right)\cup\left(\frac{25}{6},\frac{29}{6}\right)$

【23】已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 在 $(\pi,2\pi)$ 内不存在对称中心,则 $\omega$ 的取值范围为（ ）

A. $\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right]$ B. $\left(0,\frac{2}{3}\right]$

C. $\left(0,\frac{1}{6}\right]$ D. $\left(0,\frac{1}{6}\right]\cup\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right]$

【24】已知函数 $f(x)=\sqrt{2}\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)(\omega>0)$ 的图象的一个对称中心的横坐标在区间 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 内,且两个相邻对称中心之间的距离大于 $\frac{\pi}{3}$,则 $\omega$ 的取值范围为（ ）

A. $(0,3)$ B. $\left(\frac{3}{2},3\right)$ C. $\left(0,\frac{3}{2}\right)$ D. $(1,3)$

## ▌题型 5:根据极值与最值求 $\omega$ 的范围

**▷角度 1:给定区间含原点**

【25】已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内有最大值,但无最小值,则 $\omega$ 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{2}{3},\frac{8}{3}\right]$ B. $\left[\frac{1}{6},\frac{5}{6}\right)$ C. $\left(\frac{2}{3},\frac{5}{6}\right]$ D. $\left[\frac{1}{6},\frac{8}{3}\right)$

【26】已知函数 $f(x)=2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)\ (w>0)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right]$ 上恰有一个最大值点和一个最小值点,则实数 $\omega$ 的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{8}{3},7\right)$ B. $\left[\frac{8}{3},4\right)$ C. $\left[4,\frac{20}{3}\right)$ D. $\left(\frac{20}{3},7\right)$



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

▷角度 2:给定区间不含原点

【27】已知函数 $f(x)=\sqrt{2}\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{4}\right)(\omega>0)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 不存在极值点,则 $\omega$ 的取值范围是 ( )

A. $\left(0,\frac{3}{4}\right]$　　B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]\cup\left[\frac{3}{4},\frac{7}{4}\right]$

C. $\left[\frac{3}{2},\frac{7}{4}\right]$　　D. $\left(0,\frac{3}{4}\right]\cup\left[\frac{3}{2},\frac{7}{4}\right]$

【28】已知 $\omega>0$,函数 $f(x)=\sin\omega x$ 在 $\left(\frac{\pi}{3},\pi\right)$ 上存在最值,则 $\omega$ 的取值范围是( )

A. $\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$　　B. $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$

C. $\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2},\frac{9}{2}\right)$　　D. $\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$

## ▌题型 6:根据零点及零点个数求 $\omega$ 的范围

▷角度 1:给定区间含原点

【29】已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$,若函数 $f(x)$ 在区间 $(0,\ \pi)$ 上有且只有两个零点,则 $\omega$ 的取值范围为( )

A. $\left(\frac{7}{6},\frac{13}{6}\right)$　B. $\left(\frac{7}{6},\frac{13}{6}\right]$　C. $\left(\frac{6}{5},\frac{11}{6}\right)$　D. $\left(\frac{6}{5},\frac{11}{6}\right]$

【30】已知 $f(x)=\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上仅有一个零点,则 $\omega$ 的取值范围是( )

A. $[0,1]$　　B. $\left(\frac{1}{3},\frac{7}{3}\right]$　　C. $\left(0,\frac{1}{3}\right]$　　D. $\left(\frac{2}{3},1\right)$

【31】将 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位,再将所得图象上所有点的横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}(\omega>0)$,纵坐标不变,得到 $g(x)$ 的图象,若 $g(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上恰有 2 个零点,则 $\omega$ 取值范围为( )

A. $\left(\frac{7}{3},\frac{13}{3}\right]$　B. $\left[\frac{7}{3},\frac{13}{3}\right)$　C. $\left(\frac{4}{3},\frac{10}{3}\right]$　D. $\left[\frac{4}{3},\frac{10}{3}\right)$

▷角度 2:给定区间不含原点

【32】已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{3},\pi\right]$ 上恰有 3 个零点,则 $\omega$ 的取值范围是( )

A. $\left[\frac{8}{3},\frac{11}{3}\right]\cup\left(4,\frac{14}{3}\right)$　　B. $\left[\frac{11}{3},4\right]\cup\left(\frac{14}{3},\frac{17}{3}\right)$

C. $[\frac{11}{3},\frac{14}{3})\cup(5,\frac{17}{3})$　　D. $\left[\frac{14}{3},5\right]\cup\left(\frac{17}{3},\frac{20}{3}\right)$

【33】已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{3}\right)$, $x\in\mathbf{R}$,若 $f(x)$ 在区间 $(\pi,2\pi)$ 内没有零点,则 $\omega$ 的取值范围是( )


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

A. $\left(0,\frac{1}{6}\right]$　　B. $\left(0,\frac{1}{3}\right]\cup\left[\frac{2}{3},1\right]$

C. $\left(0,\frac{2}{3}\right]$　　D. $\left(0,\frac{1}{6}\right]\cup\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right]$

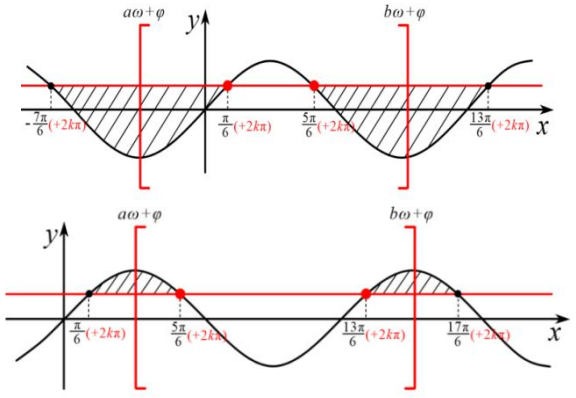
【34】已知 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 在 $\left(\frac{\pi}{3},\pi\right)$ 上恰有 1 个零点，则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left(0,\frac{2}{3}\right)\cup\left[\frac{5}{3},\frac{8}{3}\right]$　　B. $\left(\frac{2}{3},\frac{5}{3}\right]\cup\left[2,\frac{8}{3}\right]$

C. $\left[\frac{5}{3},2\right)\cup\left[\frac{8}{3},\frac{11}{3}\right]$　　D. $(0,2]\cup\left[\frac{8}{3},\frac{11}{3}\right]$

**▷角度 3：$y=\sin(wx+\varphi)=t$ 的零点问题**

这类题目相对来说更为复杂，一般讨论两种情况，这里举例：$\sin(wx+\varphi)=\frac{1}{2}$ 在 $(a,b)$ 有两个零点：




【35】已知函数 $f(x)=2\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)-1$，其中 $\omega>0$，若 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{2\pi}{3}\right)$ 上恰有 2 个零点，则 $\omega$ 的取值范围是_____.

【36】设 $f(x)=2\sin\omega x-1(\omega>0)$，在区间 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$ 上至少有 2 个不同的零点，至多有 3 个不同的零点，则 $\omega$ 的取值范围为_____.

## 题型 7：已知定轴心及单调性型

**适用题型：**已知对称轴和对称中心以及单调性，求 $\omega$ 范围的题目，

**方法一：**限定 $\omega$ 函数的形式与周期再讨论

由于对称轴和对称中心的水平距离为 $\frac{(2n-1)}{4}T$，所以 $\frac{(2n-1)}{4}T=\frac{(2n-1)\pi}{2\omega}=|b-a|$，构造出 $\omega$ 函数的形式，再根据单调区间的宽度得到周期的范围，最后进行讨论与取舍.

**方法二：**精确 $\omega$ 范围后再验证（画图分析），适合求 $\omega$ 最值的情况；

此方法需要比较轴或心与区间端点之间的距离，然后分析图像，再根据单调区间或者最值区间所处的范围进行卡根.

【37】$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,|\varphi|\leqslant\frac{\pi}{2}\right),x=-\frac{\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 图象的对称轴，$x=\frac{\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 的零点，且 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调，则 $\omega$ 的最大值为（　　）

A. 13　　B. 12　　C. 9　　D. 5

【38】$f(x)=\cos(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,|\varphi|\leqslant\frac{\pi}{2}\right),x=-\frac{\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 的零点，$x=\frac{\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 图象的对称轴，且 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{18},\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调，则 $\omega$ 的最大值为（　　）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【39】函数 $f(x)=3\sin(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$，已知 $\left|f\left(\frac{\pi}{3}\right)\right|=3$ 且 $\forall x\in R$，$f\left(-\frac{\pi}{6}+x\right)+f\left(-\frac{\pi}{6}-x\right)=0$，若 $f(x)$ 在 $\left(\frac{5\pi}{36},\frac{2\pi}{9}\right)$ 上单调，则 $\omega$ 的最大值为____.

【40】$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,|\varphi|\le\frac{\pi}{2}\right),x=-\frac{\pi}{4}$ 为 $f(x)$ 的零点，$x=\frac{\pi}{4}$ 为 $y=f(x)$ 图象的对称轴，且 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{18},\frac{5\pi}{36}\right)$ 单调，则 $\omega$ 的最大值为_____.

## ▌题型 8:多条件综合类型

【41】直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 是曲线 $y=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{4}\right)(\omega>0)$ 的一条对称轴，且函数 $y=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{4}\right)$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{12}\right]$ 上不单调，则 $\omega$ 的最小值为（　）

A. 9　　B. 7　　C. 11　　D. 3

【42】已知 $f(x)=2\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{3}\right)$ 上存在最值，且在 $\left(\frac{2}{3}\pi,\pi\right)$ 上单调，则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left(0,\frac{2}{3}\right]$　　B. $\left[\frac{5}{2},\frac{8}{3}\right]$　　C. $\left[1,\frac{5}{3}\right]$　　D. $\left[\frac{11}{4},\frac{17}{6}\right]$

【43】已知 $f(x)=\sin\omega x(\omega>0)$ 在区间 $\left[-\frac{2\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增，且 $|f(x)|=1$ 在区间 $[0,\pi]$ 上有且仅有一个解，则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left(0,\frac{3}{4}\right)$　　B. $\left[\frac{3}{4},\frac{3}{2}\right)$　　C. $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$　　D. $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right]$

【44】若直线 $x=\frac{\pi}{12}$ 是曲线 $y=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{4}\right)(\omega>0)$ 的一条对称轴，且 $y=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{4}\right)$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{12}\right]$ 上不单调，则 $\omega$ 的最小值为（　）

A. 9　　B. 15　　C. 21　　D. 33

【45】设函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象在区间 $(0,\pi)$ 上恰有三条对称轴、函数 $f(x)$ 在 $(0,\pi)$ 上恰有两个零点，则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left[\frac{5}{3},\frac{13}{6}\right)$　　B. $\left[\frac{5}{3},\frac{19}{6}\right)$　　C. $\left(\frac{13}{6},\frac{8}{3}\right]$　　D. $\left(\frac{13}{6},\frac{19}{6}\right]$

【46】已知函数 $f(x)=2\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{4}\right)(\omega>0)$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上存在零点，且函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上的值域为 $M\subseteq\left[-\sqrt{2},2\right]$，则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left[\frac{1}{4},\frac{3}{2}\right]$　　B. $\left[\frac{1}{8},\frac{3}{4}\right]$　　C. $\left[\frac{1}{8},\frac{4}{3}\right]$　　D. $\left[\frac{1}{8},1\right]$



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【47】已知函数 $f(x)=2\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$，若 $f(x)$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上有且仅有 3 个零点和 2 条对称轴，则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left[\frac{5}{6},\frac{4}{3}\right)$　B. $\left[\frac{13}{12},\frac{19}{12}\right)$　C. $\left[\frac{4}{3},\frac{19}{12}\right)$　D. $\left[\frac{13}{12},\frac{4}{3}\right)$

【48】将 $f(x)=2\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$ 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位，得 $y=g(x)$ 的图像，若 $y=g(x)$ 的一个极值点是 $\frac{\pi}{6}$，且在 $\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right]$ 上单调递增，则 $\omega$ 的值为（　）

A. $\frac{2}{3}$　B. $\frac{4}{3}$　C. $\frac{8}{3}$　D. $\frac{16}{3}$

【49】若函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)(\omega>0)$ 在 $\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$ 上恰有两个零点，且在 $\left[-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增，则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left(\frac{11}{4},4\right]$　B. $\left[\frac{11}{4},4\right]$　C. $\left[\frac{11}{4},\frac{17}{4}\right)$　D. $\left(\frac{11}{4},\frac{17}{4}\right)$

【50】已知函数 $f(x)=2\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{6}\right)$，$(\omega>0)$ 在区间 $\left[-\frac{2\pi}{5},\frac{3\pi}{4}\right]$ 上单调递增，且在区间 $[0,\pi]$ 上只取得一次最大值，则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left[\frac{2}{3},\frac{8}{3}\right]$　B. $\left[\frac{2}{3},\frac{5}{6}\right]$　C. $\left[\frac{2}{3},\frac{8}{9}\right]$　D. $\left[\frac{5}{6},\frac{8}{9}\right]$

【51】已知函数 $f(x)=2\cos\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$（$\omega>0$），若 $f(x)$ 在区间 $[0,\pi)$ 内有且仅有 3 个零点和 3 条对称轴，则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left(\frac{17}{6},\frac{10}{3}\right]$　B. $\left(\frac{17}{6},\frac{23}{6}\right]$　C. $\left[\frac{17}{6},\frac{10}{3}\right]$　D. $\left(\frac{7}{3},\frac{10}{3}\right]$

【52】已知 $f(x)=2\sin\omega x(\omega>0)$ 在区间 $\left[-\frac{3\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调，且在区间 $[0,2\pi]$ 内恰好取得一次最大值 2，则 $\omega$ 的取值范围是（　）

A. $\left(0,\frac{2}{3}\right]$　B. $\left[\frac{1}{4},\frac{2}{3}\right]$　C. $\left(0,\frac{3}{4}\right]$　D. $\left[\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right]$

【53】已知 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0,\varphi\in\mathrm{R})$ 在区间 $\left(\frac{7\pi}{12},\frac{51\pi}{60}\right)$ 上单调，且满足 $f\left(\frac{7\pi}{12}\right)=-f\left(\frac{3\pi}{4}\right)$. 若函数 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{2\pi}{3},\frac{13\pi}{6}\right)$ 上恰有 5 个零点，则 $\omega$ 的取值范围为（　）

A. $\left(\frac{8}{3},\frac{10}{3}\right]$　B. $\left(\frac{8}{3},\frac{30}{11}\right]$　C. $\left[\frac{5}{3},\frac{10}{3}\right]$　D. $\left[\frac{5}{3},\frac{30}{11}\right]$

【54】已知 $f(x)=\cos\left(\omega x-\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$ 在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增，且当 $x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right]$ 时，$f(x)\geq 0$ 恒成立，则 $\omega$ 的取值范围为_____.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

# 第十四节（补充）反三角函数

## ▌知识导学▐

**1. 反三角函数的概念**

（1）反正弦函数

在区间$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$内满足$\sin x=y\left(y\in[-1,1]\right)$的$x$只有一个. 这个$x$记作$\arcsin y$, 即$x=\arcsin y$.

（2）反余弦函数

在区间$[0,\pi]$内满足$\cos x=y\left(y\in[-1,1]\right)$的$x$只有一个. 这个$x$记作$\arccos y$, 即$x=\arccos y$.

（3）反正切函数

在区间$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$内满足$\sin x=y\left(y\in\mathbf{R}\right)$的$x$只有一个. 这个$x$记作$\arctan y$, 即$x=\arctan y$.

## ▶▷ 核心基础达标 ◁◀

### ▶基础点 1: 已知正弦值求角

**已知三角函数值求角的步骤:**

（1）由已知三角函数值的符号确定角的终边所在的象限;

（2）若函数值为正数, 先求出对应锐角$\alpha$;若函数值为负数, 先求出与其绝对值对应的锐角$\alpha$;

（3）根据角的终边所在象限, 由三角函数线或诱导公式得出$[0,2\pi)$内的角. 如果适合已知条件的角是第二象限的角, 则它等于$\pi-\alpha$;如果适合已知条件的角是第三或第四象限的角, 则它等于$\pi+\alpha$或$2\pi-\alpha$;

（4）如果要在整个实数集上求适合条件的角的集合, 则利用终边相同的角的表达式来写出.

【1】(2020·高一课时练习)求下列反正弦函数的值:

（1）$\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2}$; （2）$\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$; （3）$\arcsin 1$.

【2】(2021·高一课时练习)用反正弦函数值的形式表示下列各式中的$x$.

（1）$\sin x=\frac{2}{5},x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$;

（2）$\sin x=-\frac{1}{4},x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$;

（3）$\sin x=-\frac{1}{4},x\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$;

（4）$\sin x=\frac{\sqrt{7}}{4},x\in[0,\pi]$.



全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

【3】（2022·高一练习）$\cos\left(\arcsin\frac{1}{2}\right)$ 的值为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

【4】（2023·上海）若 $\arcsin x=\frac{\pi}{6}$，则 $x=$_____.

【5】（2022·高一）若 $\arcsin 2x=\frac{\pi}{3}$，则 $x=$_____.

【6】（2021·高一练习）$\arcsin\left(\sin\frac{2\pi}{3}\right)=$_____.

## ▶基础点 2：已知余弦值求角

【7】用反三角函数表示下列各式中的 $x$.

（1）$\cos x=\frac{1}{3}$，$x\in[0,\pi]$；

（2）$\cos x=\frac{2}{3}$，$x\in[-\pi,0]$；

（3）$\cos x=-\frac{1}{3}$，$x\in[\pi,2\pi]$；

（4）$\cos x=-\frac{4}{5}$，$x\in[\frac{\pi}{2},\pi]$；

（5）$\cos x=-\frac{\sqrt{5}}{5}$，$x\in(-\pi,0)$.

【8】已知 $\cos x=-\frac{3}{5},x\in[0,\pi]$，则 $x=$_____.

【9】已知 $\cos x=\frac{2}{3},x\in[0,2\pi]$，则 $x=$_____.

【10】（2021·上海）已知 $\cos x=-\frac{3}{5}$，则 $x=$_____.

## ▶基础点 3：已知正切值求角

【11】（2021·高一课时练习）用反三角函数表示下列各式中的 $x$.

（1）$\tan x=\frac{1}{2}$，$x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$；

（2）$\tan x=-\frac{1}{3}$，$x\in(0,\pi)$；

（3）$\tan x=3$，$x\in(\pi,2\pi)$；

（4）$\tan x=-\frac{2}{3}$，$x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$.

【12】（2023·北京海淀高一）若 $\arctan(-\sqrt{3})=$（　　）

A. $\frac{2\pi}{3}$　　B. $-\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{5\pi}{6}$　　D. $-\frac{\pi}{6}$

【13】$\tan\left(\arctan\frac{1}{5}+\arctan 3\right)$ 的值等于（　　）

A. 4　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{8}$　　D. 8


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495

## ▶▷ 重点题型专练 ◁◀

### ▌题型 1:反三角函数的应用

【14】（2023·上海高一校考）设 $\theta\in\mathrm{R}$，则“$\sin\theta=\dfrac{1}{3}$”是“$\theta=\arcsin\dfrac{1}{3}$”的（　）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件
C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【15】设 $a=\arcsin\dfrac{1}{2}$，$b=\arccos\dfrac{1}{2}$，$c=\arctan\dfrac{1}{2}$，则（　）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$
C. c<a<b　　D. b<c<a

【16】计算式 $\arctan\left(\sqrt{3}\right)-\arcsin\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\arccos\left(-\dfrac{1}{2}\right)$ 的值为（　）

A. 0　　B. $-\dfrac{\pi}{3}$　　C. $\dfrac{2\pi}{3}$　　D. $\dfrac{3\pi}{4}$

【17】（2021·高一课时练习）下列等式成立的是（　）

A. $\arcsin 0=2k\pi$，$k\in\mathrm{Z}$　　B. $\sin\left(\arcsin\sqrt{2}\right)=\sqrt{2}$

C. $\arcsin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=-1$　　D. $\arcsin\left(\sin\sqrt{2}\right)=\sqrt{2}$

【18】（2023·高一课时练习）$\arcsin 1,\arccos 0,\arctan 1$ 三个角的大小关系是_____.

【19】$\arcsin\dfrac{1}{2}+\arccos\left(-\dfrac{1}{2}\right)+\arctan\left(-\sqrt{3}\right)=$ _____.

【20】（2021·上海浦东高三上海市建平中学期中）方程 $\cos x=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 在 $x\in[0,\pi]$ 上的解为_____.

【11】（2022·上海静安）函数 $f(x)=\arccos(3-4x)$ 的定义域是_____.

【22】（2021·高一课时练习）分别计算当 $x\in(-1,1)$ 时，$\cos(\arcsin x)$ 和 $\tan(\arcsin x)$ 的值.

【23】求函数 $y=(\arcsin x)^2+2\arcsin x-1$ 的最值.


全套12本不加密原卷版及解析见Q群：新高考资料全科总群732599440；高考数学高中数学探究群562298495